

# RELATÓRIO CONSOLIDADO DE TRANSCRIÇÕES

Período de Gravações: 02 e 03 de Setembro de 2026 | Organização: OpenClaw Analytics

| Métrica                        | Detalhe / Estatística                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Total de Gravações Processadas | 5 sessões completas (02/09 e 03/09)              |
| Volume de Áudio / Vídeo        | ~28.6 GB de arquivos multimídia originais        |
| Palavras Transcritas           | 45.921 palavras processadas                      |
| Motor de Transcrição           | OpenAI Whisper Neural (Aceleração CUDA RTX 3060) |
| Destinatário da Entrega        | eduardoguerraj1@hotmail.com                      |

## Sumário das Sessões Transcritas

| Sessão / Data   | Horário | Volume         | Descrição Temática                                                                                     |
|-----------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 (02/09/2026) | 10:25   | 98 palavras    | Verificação técnica inicial de microfone e gravação de tela com confirmação rápida de áudio.           |
| #2 (02/09/2026) | 10:51   | 5669 palavras  | Discussões detalhadas sobre processos operacionais, validações de rotinas e acompanhamento técnico.    |
| #3 (02/09/2026) | 14:36   | 12332 palavras | Debates sobre dados, análises de conformidade, fluxos de trabalho e pendências operacionais.           |
| #4 (03/09/2026) | 08:03   | 9660 palavras  | Planejamento e alinhamento de tarefas do dia, verificação de sistemas e revisões técnicas.             |
| #5 (03/09/2026) | 13:38   | 18162 palavras | Aprofundamento em tópicos de projetos, resolução de impedimentos, relatórios e fechamento de demandas. |

**SESSÃO #1 | 02/09/2026 (10:25)**

Arquivo: 2026-09-02 10-25-22.txt

**Título: Sessão 1: Gravação Preliminar de Teste / Ajuste de Áudio  
(02/09 - Manhã)**

Volume: 98 palavras (585 caracteres)

mesmo o que tá eu favorita eu vou fazer o yani Vou fazer que me ajude com kad■n drasticamente que Ring Fiquem sua soundmofa linda Lar o 31 o arquivo depois que a gravação for finalizada e extrair o áudio, transcrever localmente, resumir, destacar decisões. Durante a gravação, só consigo resumir se houver trechos já finalizados. O OBS precisa salvar em partes por exemplo, arquivos de 5 ou 10 minutos. A cada arquivo fechado, posso extrair o áudio, transcrever, resumir, preparar um resumo parcial.

Não consigo ler com segurança um único arquivo enquanto ele ainda está sendo gravado.

**SESSÃO #2 | 02/09/2026 (10:51)**

Arquivo: 2026-09-02 10-51-58.txt

**Título: Sessão 2: Reunião Técnica e Alinhamento Matutino (02/09)**

Volume: 5.669 palavras (30.850 caracteres)

meus l 73 O arquivo tem vídeo válido em 1920 multiplicação dezoitenta, então o problema é que o arquivo tem vídeo válido em 1920 multiplicação dezoitenta, então o problema está na fonte de captura do OBS, não no formato do arquivo. Corri já assim. No OBS, remova a fonte de captura de janela. Clique em mais captura de tela. Selecione monitor onde o Teams está aberto. Confirme que a prévia mostra a tela. Inicie uma gravação de 10 segundos e teste. Se ainda ficar preto.

Execute o OBS como administrador. Desativar a celeação gráfica do Teams. Mantenha o Teams aberto e visível. Não mina mais a janela durante o teste. A opção captura de tela costuma funcionar melhor que captura de janela com o Teams. Não? O OBS não avisa automaticamente as pessoas de que a tela está sendo capturada. Ele apenas grava localmente monitor, sem notificação do Teams. Por isso, informe e obtenha autorização dos participantes antes de gravar. Então acho que expecto fotômetro também não, tá? Que vocês tenham, né? Então também vai ser feita com a calibração.

Ele vai ver que não dá, ele arruma, faz a fonte de fonte, a fonte de fonte não está coletamente colocada. Ele vai olhar, fazer o ajuste lá e depois ele vai calibrar. Então pode estar prevendo junto. Então você tem que ver aonde que cabe, normalmente vai ver e aí muitos deles vai estar junto com a calibração, certo? Tem que ter esse programa para evitar também contaminação de internação. Então estufa também, você vai ver se os fios não estão tendo problema, tá? Se não tem alguma parte da cabine de fluxo laminar, será que ela está com o filtro OK? Isso é visto quando faz a verificação da cabine de fluxo laminar uma vez ao ano, tá? Então algumas coisas estão ligadas, tá? Verificação de equipamentos, calibração e manutenção, elas muitas vezes estão vinculadas, tá? Teria que fazer isso, mas para cada um vê o que vai por no plano de manutenção.

Pode fazer tudo junto, um plano de manutenção, calibração, tudo junto, tá? Aí você põe a data lá, tá? Quando não está a data, a calibração vai ser a mesma data. OK, então serve também, certo? Manutenção planejada, programa de manutenção, programa de calibração, que eu acho que é o seguinte, o item, tá? Nossa, que lindo. Aí não, mas eles dois necessitam de um plano, o plano que quer, não é periodicidade, tá? Então calibração é o calibre de seis, seis meses, mas qual o teu plano? Eu vou calibrar sempre em julho e dezembro, tá? Então eu tenho que ter a data, o plano tem que ter a data, a data, o período que está previsto para ser realizado, a calibração ou a manutenção.

Olhe, eu já te perguntava o nosso procedimento normalmente ter frequência uma vez por ano, dois vezes por ano, cada três meses, e seja baixo, tem que dizer qual mês vai ser feito. Preciso dizer qual mês. Isso é a periodicidade, eu preciso do plano de manutenção e o plano de calibração, tá? Então eu preciso da data. Tá? Então, aqui para verificar isso. É, vocês podem ver, assim, tem um, o calibrado foi calibrado no tal data, sabe? Qual é o data da

próxima? Então assim, ó, eu posso fazer na planilha por balança, vou pegar bem simples, balança, a certificada de calibração no mundo tal, tal data, certo? Deixa eu apoiar a próxima.

Aí no procedimento define a periodicidade, certo? Então tu sabe que é anual. Aí esse plano de manutenção, eu tenho que ser recomendo fazer uma planilha, mas espero que você for um arquivo para cada equipamento, ou você pode usar a planilha geral do laboratório e atualizando todos os equipamentos, digamos, em uma área. É melhor, porque você vai ver claramente em qualquer momento o que você precisa fazer naquele mês. Sim. Tá? Então você pode ver, ó, eu preciso fazer nesse mês.

Significa separado, até você juntar tudo e você lembrar de tudo. Mas a gente se controla, né? Você abriu um arquivo só e olha tudo ali, você tem uma visão mais geral, você já solta os olhos que precisam de uma ação direta e vai... Vou começar a puxar a gente para ver o que a gente tem e se atenderia a essa demanda e também. E o que vocês podem fazer é fazer, né, planilhar excel, tá? Que quando passa data, ou 15 dias antes da data, deixa vermelho. Bota aquela formatação condicional com uma data, né? Quando passa, já vai indicar, não, perfeito, fica bom.

Aí você se exclicona e pode deixar uma coluna para a calibração próxima, calibração próxima, uma atenção, tá? Onde já tá perfeito, tá? A gente tinha isso mesmo na biologia, pelo menos a gente já cara até que fez uma vez essa planilhinha pra gente. O que acontece depois que a gente passou a usar o link nesse sistema de linsamento, a gente ficou um pouco tudo... Ah, tá tudo no link, tudo automatizado, a gente meio que abandonou nossas planilhas, como João falou, a gente tinha isso, mas era tudo na moeca, tudo na mão, né? Agora e a gente teve esse sistema que avisa isso, aí já, você acha que já seria válido ou ainda vale a pena ter alguma coisa à parte do sistema? Não, acho que é válido, tá? Agora, se o sistema linsite avisar também, ter todas essas informações lá, tá? Ok também, tá? Não, ele avisa realmente, tem até o...

eu lembro o... o programa que agora chama Uniman, que exatamente fala no intenção, como a pessoa programada, ele avisa, mande e meio, avisa as pessoas determinadas... Não, então o próximo sistema já faz isso. Então você já tem esse plano, não há necessidade de fazer uma outra planilha, tá? Se você é auditório, só a gente abriu o link e mostrava o que tem lá, o que parece ser um cadastrado, tudo certinho, e é muito mais fácil que a planilha depende de uma pessoa e lá ver, né? E o sistema já avisa a um grupo de pessoas, né? Então pelo link a gente já mata isso, né? Perfeito, dá pra matar por aí.

Ah, beleza, tá ótimo. E aí só confere se tem também a demanda de atenção e a calibração, tá? Que são dois planos. Hum, pode deixar. Olha, eu acho que tem cima, eu vou verificar aqui, mas eu acho que tem... tem... tem separados daí. Ah, tá certo. E outra coisa que é importante, que não é necessário, tá? Mas eu acho que é importante vocês terem a periodicidade, como vocês falaram, que tem seis meses, um ano, sabe? Tá definida a periodicidade, tá? É que depois de uma vez usar, sempre vai ser a seguinte, né? Mas aí pra vocês constar, como é que vocês põem o seguinte, tá? Então foi a calibração, qual o...

qual o dado que roubou, né? Não sei se no link já tá programado isso também. Não, é assim, eu tô lembrando aqui no... No link você coloca lá qual é a periodicidade que você tem que fazer, se você fez de janeiro, daqui a seis meses, né? Digamos assim, antes de julho, você vai avisar. É, também. Aham. É bem feitinho, senhor, o sistema. Ah, tá ótimo. Isso aí facilita muito. Eu gosto muito de sistema, tá? Então tem que fazer esse trabalho da Prisciente também, né? Sim, sim.

Bom, todos os equipamentos a gente tem que verificar se eles atendem os equipamentos antes de a gente iniciar o uso, tá? Então, o que que a gente... A gente vai colocar em uso, assim que eu fizer a calibração. Outros eu vou colocar em uso, depois... A intermediária, tá? P-agâmetro eu vou fazer depois, eu vou considerar que tá verificado, após fazer a checagem intermediária. Ter mômometro eu não preciso fazer esperar a checagem intermediária, tá? Eu vou... Porque ele é mais estável e é o que eu faço.

Eu vou verificar o equipamento pelo certificado de calibração, tá? Essa verificação é a análise do certificado de calibração. Então, em princípio eu recomendo que vocês façam análise de todos os certificados de calibração, tá? Que vocês vão atender, acho que, mais do que 50% dos equipamentos, tá? E aí alguns outros você tem que fazer a verificação da checagem intermediária antes do uso, tá? Aí a gente pode ver quais são esses equipamentos, tá?

Mas a maior parte vocês vão resolver com a análise crítica do certificado de calibração ou do material de referência ou de um insumo, tá? Então é um reagente.

Vocês façam a análise em cima do relatório do reagente, relatório de análise do reagente ou de algum ensaio que vocês fazem para verificar se ele tá ok, tá? Então eu vou fazer uma pergunta para eu mesmo, vou fazer para mim mesmo, tá? Então, se eu tenho um reagente, eu preciso verificar toda vez que eu vou usar. Eu não preciso, tá? Na garantia da qualidade a gente vai fazer também algumas coisas que a gente chama o branco. O branco eu uso todos os reagentes sem nada, tá? Sem a mostra.

Ou muitas vezes quando ele depende da matriz eu vou fazer uma matriz branca que a gente diz que é sem o análito de interesse, tá? Com isso eu vejo de tempos em tempos eu já tô verificando se o reagente tá funcionando bem, tá? Então eu acho que vocês já disseram nas certificados de calibração e material de reivindicação. A gente vai falar mais adiante da análise de certificado de material de reverência e de calibração, tá? Para justamente atender a maior parte deles, tá? Vamos ver o que é contraposto, como é que vocês entendem.

Eu até pedi para a Janine então alguns certificados, ela me mandou da... Do espectro fotômetro, aí a calibração do piagômetro e do excesso de temperatura do piagômetro, mandou o material de referência de C, paiz de pH, tá? Mas a gente vai fazer junto, isso. Bom, então o que a gente vai fazer na análise crítica nesses equipamentos? Se eles são capazes de alcançar a desatidão de medição e é incerteza que eu preciso para atender o resultado para o meu interesse, tá? Então é um resultado válido, né? Para o meu interesse.

Não adianta eu... Se eu tenho uma especificação, o que eu quero dizer? Meu interesse. Eu tenho especificação de 1, tá? Mas a minha incerteza dá mais ou menos 1, então essa não me serve, certo? Porque mais ou menos 1 eu vou ter uma janela de 2, tá? Então já foi mal, né? Porque ela está muito grande em relação ao que eu preciso, preciso mais específico. Todo mundo sabe o que é a diferença entre exatidão e precisão. Então eu só vou falar de um truquezinho que eu utilizo, tá? Então exatidão tem um x na palavra exatidão, certo? Então essa é a primeira seta que todos os resultados têm que estar no alvo, certo? Então esse resultado tem exatidão, tá? O que é o resultado preciso? É que todos acerto do mesmo lugar, no entanto, pode ser fora do alvo.

O que eu preciso é o resultado no alvo exato e preciso. Eu preciso também que todos os meus valores matam a lei, tá? Então no primeiro lugar eu tenho um exato que preciso da primeira figura, a esquerda. Depois eu tenho um resultado preciso e depois eu tenho um resultado não preciso e não exato, tá? Todos eles aqui vão envolver a incerteza. A incerteza eu vou tirar desses valores que eu obtive, tá? Então eu pego esse primeiro figura, pego todos os resultados e eu vou ver dentro deles, eles não estão exatamente no mesmo lugar.

Eles estão dentro da rotina vermelha. Então dentro do que eu considero resultado válido. Mas a incerteza é a incerteza, tá? Então o segundo do meio não me interessa porque ele está fora do alvo, tá? Então é um resultado que não tem exatidão. Ele só tem precisão, mas não me interessa. Faz igual bem, mas não acerto o alvo, tá? E o último ele não faz igual bem e também não acerto o alvo, tá? Esse conceito a gente vai falar mais a gente também, tá? Então, o que eu preciso na calibração? Eu tenho que saber exatidão do resultado.

Exatidão é dada pelo erro, tá? E a incerteza. Eu queria te ver que horas são? 11h13, nós vamos. Eu achei que era a terça. E o conceito, um dos conceitos mais importantes da norma em relação à rastabilidade. A rastabilidade me garante o quê? Que um resultado, rastabilidade metrológica me garante que um resultado do ensaio feito com exatidão e precisão é igual ao resultado obtido nas mesmas condições na China, por exemplo, ou no Japão, tá? Ou nos Estados Unidos.

Então, ele permite que o resultado seja um comparável. Um metro aqui é um metro lá. 10 graus aqui é um 10 graus lá, tá? Então, eles permitem que isso seja comparado. Isso faz parte da competência do laboratório. Então, só por isso a gente pode comparar o resultado. A gente pode falar sobre melhor a rastabilidade a tarde no outro requisito. Mas só para começar, que é importante isso. Ele fala nos dois requisitos. 6, 4 ele fala na rastabilidade. 6, 5 ele fala na rastabilidade.

A rastabilidade é tão importante que a CEC tem um documento complementar que se chama NIT DICLA 30. Ele fala como que você assegura a rastabilidade metrológica de calibração como de matéria de referência, tá? A gente vai

falar sobre essa... essa... essa nova. Então, nós temos que estabelecer um programa de calibração, certo? No programa de calibração você definir as datas. E quem é que você vai mandar calibrar para segurar a rastabilidade? Tem que você tem que mandar em laboratório que tífones o resultado válido.

E quem é que fornece o resultado válido de forma competente? Laboratórios acreditados, tá? Então, toda a calibração tem que ser em laboratório acreditado. Como a Teixos Requisita 17.025, ele demonstra rastabilidade. Então, é um resultado confiável que demonstra rastabilidade, que pode ser comparado a outros resultados tomados nas mesmas condições, certo? Então, todo o programa de calibração deve ser efetuado com quem assegure a rastabilidade. Quem é que assegura a rastabilidade? Você se opusa aqui.

Vocês identificam isso, tá? No equipamento, quando eles vêm calibrar o equipamento, eles põem esse serinho. Esse serinho quer dizer o seguinte, eu tô garantindo a rastabilidade. Não é obrigado a colocar esse sero, onde diz o número de certificado dele, que é o cal, tá? Não é obrigado. Você pode colocar o teu serinho. Certificado do número tal, calibrando em tal, válido até tal, certo? Você pode colocar isso, certo? Lembrando que a norma pede uma coisa. Data da calibração e data da próxima calibração.

Quando eu digo que eu nasci, tá? A minha data de nascimento. O que eu tenho que dizer? Data de nascimento. Eu tenho que dizer data, data de nascimento. Não é só o dia e o mês, eu tenho que dizer tudo. O ano. Data, dia, mês e o ano é data de nascimento. Data da próxima calibração não é só o mês e o ano, tá? Ele tem que ter o dia também. Muitos laboratórios optam por não pôr o dia na etiqueta. Mas eles têm, num outro documento, dizer o dia da calibração, é o último dia do mês, tá? Então, a data da calibração tem um dia, mas a data da próxima calibração tem um mês e o ano.

O que quer dizer? É o último dia do mês, tá? Mas tem que estar inscrito em algum lugar, tá? Ok, Leana, a gente precisa de uma coisa, conformação a essas etiquetas, se não, obviamente a gente tem aqui vários equipamentos, mas aqui, às vezes, a gente tem dificuldade de colar o equipamento, porque os equipamentos são muito pequeninhos, alguns casos a etiqueta é quase que do tamanho maior do equipamento, né? Perfeito. Por exemplo, os estradores de temperatura, o termômetro de espeto também, a gente sempre coloca, mas não fica muito legal, né? Você tem algum sugestão para esse equipamento? Não, não precisa colocar no equipamento.

Em direção a essa necessidade, você pode colocar no estúdio do equipamento ou no lugar que você amazeira na ele. Por exemplo, no laboratório, tem muita vidraria, certo? E a vidraria é um problema, né? Porque a etiqueta cai, né? Sim, molha, né? Isso, molha. Então, o que você faz? Você pode colocar todas essas informações numa planilha, as etiquetas, onde você guarda. Normalmente, o pessoal põe na porta do armário, tá? Então, a porta de dentro do armário tem todos esses...

Mas a gente pergunta, eu vou usar no campo, no mar lá. Eu posso usar o termômetro sem estar com a etiqueta? Eu verifiquei no laboratório que aquele termômetro está calibrado, com aquele número de série e tal, a etiqueta. Mas no campo, eu tenho que levar essa etiqueta junto ou eu não preciso? Tem, você tem que ter em algum lugar, tá? No caso, durante a revisão do ensaio, tem que estar em algum lugar. Isso, você pode pôr na caixa que você é. Na caixa, né? Você pode pôr todas as etiquetas na caixa, tá? Que é aí, você facilmente encontra, tá? Sim, sim.

Aí, nessa etiqueta que está apresentando, tem certificada de calibração, tá? Vocês podem ver na esquerda que são as coisas que exigem, tá? Na esquerda, no caridador, ele tem código também, tá? Então, você, por exemplo, multi-parâmetro. Ele tem várias sondas, certo? Então, tem as sondas de OZ, tem as sondas de temperatura, ou não, na etiqueta? Condutividade, temperatura, pH, são várias. São várias. Cada sonda com um número, certo? Isso. Porque cada sonda vai corresponder ao número de certificado.

Lembrando que cada sonda é um equipamento separado. Ele faz, é um instrumento de medição separado. Esse aqui é um instrumento de medição de temperatura. Então, todos eles devem ter um código diferente. Para facilitar, muito, para todos os, assim, multi-parâmetro 25, por exemplo. Traço 1 é a sonda de temperatura. Traço 2 é a gente de pH. Traço 3, né? E nessa sequência, certo? Só para facilitar. Lembrando que muitas vezes, tá? Você, as sondas são, podem ser trocadas, certo? São vários jogos nessa, pode trocar a sonda, pode trocar o registrador, o consório, para fazer várias combinações.

Isso. Mas o que é calibrado é realmente a sonda, certo? Então, essa sonda, você vai ter uma calibração sonda com a parte elétrica, né? Então, por isso que eu digo multi-parâmetro 25, traço 2, tá? Você pode fazer e pode também ter multi-parâmetro 24, traço 2, tá? Porque você vai continuar com o mesmo retorno, só que ele, junto com a parte elétrica, então ele dá um outro resultado, tá? Então, sempre tem que unir os dois, certo? Jesus. Não. Na hora que você trocar, tem que trocar.

Piedra. Tem que estar sempre associada à temperatura que vai ser usada. Então, você vai dizer eletrodo no mental, sensor do temperatura no mental, tá? Trocou o sensor de temperatura, tem que calibrar novamente. Trocou o eletrodo do tempo calibrar novamente, tá? Normalmente, acho que eu já tinha comentado na outra vez. Normalmente, a gente não calibra só um, tá? Esses que podem quebrar, eletrodo de temperatura, de eletrodo não. Eletrodo de pH, de sensor de condutividade, se eles podem quebrar, tá? Tem o risco de quebrar, a gente sempre calibra mais de um, tá? É mais econômico e a gente previne também ficar sem, tá? Nesse caso, ficar sem um...

Você não tem que ter um de reserva, né? No caso deles. O Leana, agora eu vou fazer uma pergunta, Felipe, com uma certa dúvida aqui. No caso de usar uma sonda, só no que para a métrica. Eu tenho a sonda, que é a proibizinha, e eu tenho o console. A gente manda para calibrar e sempre manda um console com quais sondas. Mas você acha que a calibração, ela fica na sonda, ela tem memória interna, a princípio não fica nada no console. Mas se eu trocar esse kit aí, você acha que eu estaria usando fóssil correto, então? Porque eu tenho que usar a sonda com o console, na qual foi calibrado.

Isso, porque que acontece? Na verdade, ele faz uma medição elétrica, tá? Ele faz pela sonda, mas o que ele vai dar? Ele vai registrar o sinal tudo na parte elétrica, tá? E nessa transferência desse sinal tudo, ele pode ter diferença, tá? Então, e se eu fizer uma verificação interna aqui com padrão, alguma coisa assim, eu verificar que não tem diferença, você acha que eu poderia usar e ficar? Não pode, inclusive, com o conjunto exatamente com o fecalibrado.

Visto, isso. Tá, nesse caso não pode. Tudo que for calibrado, na verdade, assim, eu tenho que calibrar de novo. É bem chato, porque o seguinte, no momento que o eletroloquiabra é bastante, então você tem fácil de substituir, mas o sensor de temperatura não, né? Mas aí tem que mandar, não precisa mandar o sensor de temperatura, tem que mandar o eletrodo e mais a parte elétrica. Sim, sim. Não, é bom, e depois de compensar o número que a gente vai ter que ter de console, de sonda, você tentará fazer um kit para cada um e usar tudo junto, né? Isso mesmo.

Então, eu sei que é difícil para vocês, mas o ideal também, você tem que comprar de marcas a mesma marca, tá? Mas a gente tem que tentar fazer isso, porque é mais fácil, né? Mais fácil. Apesar de que se eu calibrar, eu não vou poder trocar, né? Não, não vai poder, não pode, porque o fecalibrado vai mandar calibrar tudo com as duas, tá? Então você vai mandar dois consoles com dois sensores, tá? E vai ter quatro calibrações. Ah, entendi, calibraria sonda com os dois consoles, né? Isto, isto.

Aí você pode... Aí vão ser certificados a parte, né? Tudo a parte, isso. Interessante. Aí você pode intercalar abie entre eles, né? Cada um vai ter o seu certificado com seu eço incerdez, e está tudo com o beio. É, fica assim, fica melhor. Ah, beleza, bom dica. Aí, então, a gente faz tudo para ele conversar um pouco, também, para não ter muita coisa, né? Para não dar problema, assim, de você ficar com a instituição de equipamento, se você for ver um carro, a gente não tem tantos assim, temos dois ou três, mais ou quatro, mas o que você puder fazer para deixar mais disponíveis, vale a pena.

A gente usa bastante, usa em campo, muitas vezes no laboratório que a gente controla, se está usando no mar, né? Exatamente. A dica de calibrar com mais de um console, a gente já passou a adotar agora, vou começar com o pessoal aqui para a gente se programar para fazer isso. Realmente, vale a pena. Tá, ótimo. Aí, assim, depois a gente vai ver e tem que comprar que eu sei seis, tá? Como é que vocês estão solicitando isso, tá? Então, eu acho que não pedi para Janine, mas se vocês estiverem uma solicitação, a primeira solicitação, tá? Que sai para compras.

Como é que é solicitado uma calibração, tá? Eu acho que é necessário que a gente pudesse analisar, tá? Que aí a gente vai ver o que precisa colocar. Tá bom, eu vou ver com ela que a gente faz um termo, né? Dependendo da situação, faz um termo de referência e coloca tudo lá. Descoia e clangendo as quantidades, a condição do TXRBC,

mas eu vou ver o que a gente traz de tarde para a gente ver e a gente vai ver que é um termo de referência. Então, eu vou ver com ela que a gente faz um termo, eu vou ver o que a gente traz de tarde, então.

Tá, eu acho. Que aí a gente também define. Então, bom, isso aqui é uma coisa bem clara, tá? Mas assim, tudo o que vocês não tiverem usando, esteja estragado ou não. Estragado não tem dúvida, tá? Vocês vão ter que pôr uma identificação que ele ou tira de lá, tá? Do local de uso, ou pôr uma identificação fora de uso, certo? A identificação já a gente considera que está retirada do serviço, tá? Então, ou assim, eu não, eu estou fazendo a checagem e não está dando certo.

Foi a identificação que está fora de uso, tá? Essa identificação de fora de uso pode ser retirada, assim que você mostra que, mostrar por exemplo, que agâmetro está com a infraestrutura não estou podendo usar, tá? Mas eu vou deixar ele numa solução para ver se sai essa infraestrutura. Então, amanhã eu vou ver, aí, por enquanto eu deixo de fora de uso. Aí amanhã eu vejo, tá, ok? Aí eu tiro a identificação de fora de uso, certo? Então, sempre cuidar disso.

Equipamentos que é vocês terem no laboratório que não é do escopo acreditado, coloquem isso é uma recomendação minha, tá? Coloquem que não está no escopo acreditado, tá? Porque se não pode o avaliador usar aquele como não calibrado, né? Então, se é mais fácil, deixa identificado, tá? Fora do escopo, alguma coisa assim, né? Que aí já identifica que não é para ser olhado. Por exemplo, hoje enquanto tem quatro estufas e uma delas é fora do escopo, tá? Mas todas estão ali.

Então, o avaliador chega e diz, não, essa aqui então tá ali, pode ser usado nesse ensaio, né? Então, tem esses problemas. Bom, então é isso, né? Tem que ser o identificado, tá? Até que seja visto que realmente ele tá ok, tá? Se tiver ok, ele pode voltar a ser usado de qualquer forma. Agora esse, quando for necessário, checagem intermediárias, tá? Para vários equipamentos, aí eu vou pedir para ver de novo os ensaios que vocês têm ali na biologia ou a gente pode conversar, vocês podem me falar, e a gente vai falar um pouco sobre como fazer a checagem intermediária.

Eu vou dar um exemplo primeiro para vocês, depois a gente pode acrescentar mais em relação a checagem intermediária de pH. A faixa que vocês pretende de pH, vocês lembram qual que é? Dois a dez? Ou alguma coisa diferente? Vou perguntar a pessoa da química aqui, deixa eu te falar de onze meios, a gente tem dez minutinhos de ter um intervalo do almoço do ônibus. Então deixa eu fazer o seguinte, depois você pergunta eu vou só falar rapidamente como a gente vê como é que eu tenho.

Mas a gente pode falar do ar do arremate e eu vou contar um pouco sobre o almoço do mar. Em torno de oito, porque o almoço do mar é o pH, a diada é o oito. A próxima de oito. Tem a calibração na faixa açá independente de só. Mas é suficiente para você se tiver quatro e dez? A gente calibra a faixa açá para que um tão bom quatro e sete e sete e dez. Não perfeito. Então, no caso você tenha a faixa de quatro a dez que eu acho que é suficiente. Então, você teria que ter m, r, c, de quatro, quatro, sete e dez.

Certo? E a checagem intermediária? A checagem intermediária eu vou usar um outro material de referência não precisa ser acreditado para me conferir na verdade, isso aqui é uma curva. Uma curva de três pontos. Você vai, até o equipamento já pede, né? Ele pede quatro, sete, dez, cada boa calibração, certo? E depois aí você vai colocar o outro material de referência como uma amostra, certo? Vocês compraram sempre quando tem curva analítica, ou curva de calibração.

Vocês compraram uma terça de referência para fazer a curva e um outro material de um outro lote que não necessariamente seja de produtor acreditado para fazer a checagem? A gente tem vários lotes, geralmente a gente não para calcular, não para verificação. Você tem como outro equipamento também. Ele pede quatro motos diferentes. Perfeito, tá. Então é isso. No caso do PH a gente já sabe que a calibração tem que ser feita toda vez que usa. A checagem, desculpe.

A checagem tem que ser feita toda vez que usa. A gente sabe que toda vez que você desligar, tá? Toda vez que eu uso assim, eu posso fazer de manhã, tá? Deixar ligado o equipamento e fazer a determinação. Faça a checagem de termina de manhã, né? E detalhe, eu faço uma leitura, ok? Mas não pode desligar nesse meio tempo. A mesma

coisa, a balança, tá? A balança eu posso... Por exemplo, se eu tenho a balança... Mas de culpa. Pois não. Então é só para checar em laboratório e levar para o campo.

Pois é. Equipamento... O que a gente vai fazer? O caso do campo, tá? Você pode checar no laboratório no laboratório. Então você vai fazer tudo isso que eu falei, usar os três matérias de experiência, usar um outro, um quarto para checar a curva, ok? Você verificou. No campo o que você vai fazer? Você vai ter que levar os quatro lá para o campo, certo? Mas o que você vai fazer no campo? Você vai verificar a curva, tá? Então com o MR que não necessita de produtor daquele ditado você verifica a curva.

Se deu ok, o que você faz? Pode usar, tá? Se não deu ok, você tem os outros três que você vai ter que fazer a calibração. Ok? Ok. Eu acho que isso eu comentei para gabriela quando a gente veio fazer o diagnóstico, tá? Então teria que levar você vai ter que levar sempre os quatro durante, né? Quer dizer, você pode não levar, tá? Onde você é que você não leva? Você vai só você vai fazer a calibração no laboratório, vai lá no campo faz a medida, aí você vai chegar na laboratória e você vai fazer de novo a checagem.

Se deu ok, você não precisa refazer. Agora se não deu ok, você volta lá para fazer. Tá? Então eu acho que... Eu levantei a mão, mas eu acho que você não tá... Ah não, não, não, eu não consigo ver. Esse processo seria confuso, porque então eu não vejo muito muito o senso em fazer essa verificação no laboratório, se você tem que fazer no campo de novo. Porque se você fizer no laboratório não derrubar, vai calibrar, mas você tem que fazer no campo de novo. Tá confuso? Então eu acho que é contente, você tem que fazer de novo porque se...

Por exemplo, no laboratório você vai ver algumas coisas que pode ser, pode ser, não tá dando certo para cada inquin cessão, todo mundo vai nem sair com ele, certo? Então quando você faz no campo você vai fazer com o M.R. primeiro, né? Para ver se o transporte não alterou. Tá? Tá, tá. E aí se alterou você tem que fazer de novo. Poucas vezes precisa fazer a calibração de novo, que são com os M.R.C. os 3, 4, 7, 10, tá? Então mas o laboratório já não dá certo. Então você nem sai com ele, tá? Esse tranquilo que é as duas coisas, tá? No campo a maior parte das vezes você só vai fazer com o...

vou dizer, você usa 4, 7, 10 para calibrar, certo? O segundo dos de 7 que você vai usar no campo provavelmente vai dar certo, tá? A maior parte dá certo. É só para ver se não houve alteração no transporte. Tá? E no laboratório você vai ver se não tem algum outro problema no equipamento. Pergunta é... A gente faz... Eu não sei se seria para você, mas talvez até conversa internamente. Certo. Porque eu estou vendo uma certa dificuldade de fazer isso em campo, se não tiver uma melhor coletar, a moça de trazer por exemplo, não sei se a análise de pH não pode.

Não pode. A análise de pH tem que ser feita em 15 minutos. 15 minutos. Da coleta da moça. Então, temperatura pH, tá? Então temperatura do pH. Mas como isso eu não tenho, né? Ou tenho clório? Clório tem que ser feito também lá, tá? Perga e eu ajudo que o tempo talvez permitisse. Não é? Não. O método padrão não permite. Existem outros métodos que permitem, tá? Existem. Mas é uma BNT muito velha, muito, muito velha. Acho que é 79. Tá? E permite. Aí permite, acho que não sei quanto tenho, mas permite um normal.

Só que na área de meio ambiente, essa norma não é muito inaceita, tá? Eu considero que vocês devem usar padrão, tá? E o padrão é 15 minutos. O que a gente pergunta é corração de agamos, eu pudesse fazer que o laboratório deixar o equipamento ligado durante todo o tempo. Ainda assim, eu teria que verificar no instrutor de transporte. Tá, beleza. Teríl. Então, você pode ligar e tá aí, vê lá de novo. Liga lá de novo. É o que todo mundo faz. Checa aqui se não tem algum problema maior, tá? Calibra, né? Aqui, né? E leva pra lá, tá? Aí, o que pode ter ligado realmente só o transporte.

Assim, pouquíssimas vezes eu via alterar, tá? Então, mais de 90% das vezes, vocês não vão precisar calibrar no campo. Só vai checar se não houve alguma interação em relação ao transporte, tá? Normalmente também porque esses equipamentos, eles são como eu disse, eles são robustos, tá? São construídos pra sofrer transporte, né? Só que pela norma, eu tenho que verificar ali toda vez que passou um transporte, tá? Ok? Eliana, agora deu 1140? Tá. Você quer falar mais alguma coisa assim? Não, vamos encerrar aqui, tá? E voltamos então às 1345.

Perfeito. Muito obrigado. Tá bom, eu gostei todo mundo então pessoal. Até mais tarde. Igualmente. Tchau tchau. Tchau.

**SESSÃO #3 | 02/09/2026 (14:36)**

Arquivo: 2026-09-02 14-36-22.txt

**Título: Sessão 3: Reunião Operacional e Análises da Tarde (02/09)**

Volume: 12.332 palavras (67.697 caracteres)

não é a proporção não exata porque ela pode ser massa volume volume volume massa massa né então pode ter várias variações e com isso vai variar o valor tá só não variar e é o valor se fosse tudo água né água super super purificada tá então sempre a necessidade de reportar os valores no sistema internacional porque é só do sistema internacional que nós temos a raça e habilidade certo então os dois certificados tá eu acho que eu vou sair desse o abril certificado pra vocês aqui e se consigo compartilhar com o que é certificado então tem esse e você consegue ver agora certificado e aí tá dando pra ver mas é tão ruim agora tá com aquele problema que deu de manhã vai ser a que eu pego não eu não tô muito focado para se tá carregando e aí Rodrigo será que você por aqui tem esse certificado você tem e que foi a Anilini que me que me forneceu eu acho que eu acho que eu vou no chat se você tentar compartilhar pode ser pode ser se coloca no chat aqui eu vou te ver até ela pode ser Tô provavelmente eu posso ter me lembradoocar■■ ó esse é qual a crochet tor leider sim Tá, deixa eu ver se consigo aqui.

Tá voltando. Se você quiser um específico, eu posso pegar a cojadinha também. Não, deixa eu ver. Ela me mandou aqui, todos. Deixa eu ver. Ela me mandou 9. Bom, não tá indo. Não tá indo. De nenhuma maneira. Que estranho, né? Ele não tá indo nem arrastando nem... É que eu uso também. Vamos ver aqui. Nada. Bom, então o que que acontece? Mas eu acho que o que eu preciso mostrar para vocês, vocês vão conseguir ver, tá? Deixa eu... Que tá aqui na apresentação mesmo. Esse aqui. Certo, então? Deixa eu colocar a maior.

Tá, então, como é que eu posso ver? A gente vai ver se vocês conseguem ver. Tem um sino do A, lá do lado, direito. Tá. Vocês conseguem ver o A? Sim, tá dando pra ver sim. Tá. Do lado, tem o ILA, que é MRA, tá? O que que quer dizer? Esse é reconhecido internacionalmente, tá? Quando vocês pegaram o certificado de material de referência, ou uma calibração que foi feita fora do Brasil, vejam se ele não tem esse sino, tá? Ele não é obrigatório de ter esse sino. Mas esse sino ter esse sino, é uma indicação que ele é aceito, tá? Então, depois de a gente falar mais sobre esse certificado, tá? Porque eu vou falar sobre compra essa manhã.

E aí a gente vai poder olhar melhor. Aí eu acho que eu vou... Aí eu posso passar, acho que talvez poderei... Eu posso passar os documentos que a Janine me passou pra ver se melhora, quando vocês... Pode ser, eu acho que passa, na mente, o meu e-mail, uma coisa assim. Eu vou poder pegar direto com ela, vai ser que você já viu esse documento? Mas tem que eu errar, eu já tenho também direto, tá? Tá. Aí eu sei onde é que eu posso passar. Eu tenho o e-mail que a Janine mandou, o link da reunião.

Pode ser. Aí tem o e-mail de todo mundo. Eu posso colocar meu e-mail também aqui no chat, você manda pra mim e depois eu abro a gente, tá? Perfeito, muito obrigado. Não, eu vou colocar... Tá, perfeito. Então, vocês podem conhecer isso, tá? Então, pediu... A calibração vocês vão pedir no Brasil, mas material de referência é a mesma coisa. Vocês vão procurar essa informação, que dá o reconhecimento da... da acreditação do produtor de material de referência, tá? Muitos...

Infelizmente, nós temos um... um... como eu insisto... No mostrê de que fosse isso, fosse real, né? Mas, o que acontece? Em função... em função do custo de material de referência, muitas vezes, no Brasil, a gente tem bastante laboratório acreditado e tudo, mas os produtores como o Merck, por exemplo, vende muito, tem muito mais clídeo, tem muito clídeo no mundo inteiro, né? Então, muitas vezes, o material de referência deles é mais barato do que o brasileiro, infelizmente.

Eu só estou tentando achar que... que, de vez em vez de intervale, acho que vai ter... meus fios estão caindo aqui. Bom, então é isso, né? É a mesma coisa, então, isso é que eu falei antes da... acho que... isso é... Então... a restabilidade... esse é o BPM, tá? A Bilhão Internacional de Pesos e Medidas, tá? Então, todos esses têm que ser rastreáveis a isso. A não ser que não seja possível. No caso de vocês, eu teria que ver na parte de fitoplanetron,

isso, eu não sei se...

zooplanetron não sei se... conforme for, se é possível manter essa rastreabilidade, tá? Por exemplo, se tiver uma identificação, tá? Identificação para garantir a rastreabilidade, eu teria que ter material de referência, tá? Não sei se tem. Tá? Então, nós teríamos que ver aí como que a gente faz para que seja aceito. Então, nesse caso, é recomendável que use um método normalizado da primeira coisa, tá? E aí, lá está escrito, provavelmente, como é que se assegura.

E também pode se assegurar por comparação, tá? Com alguns laboratórios que o usam mesmo na metodologia. Também é uma maneira, tá? Se vocês usarem todos os métodos normalizados, isso se torna bem mais fácil. Tanto para achar para quem comparar, tá? Como para justificar a rastreabilidade, certo? E, em princípio, para os ensaios químicos, é possível ter rastreabilidade de todos. Microalógicos e químicos, hoje é possível ter rastreabilidade quanto a identificação quanto a quantificação também, tá? Bom, aqui também são outros materiais de referência, tá? Então, vocês vão ver.

A gente está muito pequena para vocês verem. No que está escrito, supelgo, que dá meca, que também tem um símbolo de lá, aqui, tá? Só para vocês verem, tá? Então, acho que para vocês vai parecer muito pequeno, mas também tem um símbolo de lá. Dará control lá, porque é uma portuária brasileira, também tem um símbolo de lá. E isso são todos certificados de vocês, tá? Em relação a esse requisito, vocês têm dúvidas? Olhe, eu acho que dúvida não, mas a valiação certificada é tão importante que tem até curso específico, né? Você não tem a grátis de um pessoal nosso que vai fazer por agora.

Perfeito, perfeito. Esse ano ainda. Aham. Eu vou falar algumas coisas, né? Eu vou... aí, por isso, eu estou pensando como é que eu vou fazer, porque no intervalo, vamos dizer, nós todos, que horas será o intervalo? O intervalo está para, deixa eu ver aqui, 15 e 30. De 15 e 30 a 15 e 50, 20 minutos. Tá. Talvez a gente... porque a gente... Eu vou começar a falar um pouco sobre compras, tá? E é aí que acontece. Quando você recebe a compra, você vai atender 200 itens. Vai atender os 6, 4 que você tem que fazer verificação antes do uso, tá? E também os 6, 6 que também falam nisso, tá? Que se você comprou adequadamente.

No caso de certificados, você também... Você vai fazer isso nas duas, tá? No caso dos certificados, eu só queria chamar atenção nos principais fatos que você tem que... como esse dia... ter atenção. Principalmente, quando há acreditação, eu tenho certeza que quem vai falar para vocês vai falar, tá? Só que nós temos no caso algumas coisas específicas em relação à química que eu queria abordar, tá? Que é quantidade na unidade e os valores, tá? Então, acho que se vocês não se importarem, a gente começa a falar sobre os 6, 6, tá? E quando chegar no material de Nase Cristian Dias, a gente para, faz intervalo e na volta a gente volta com certificados.

Pode ser? Pode ser sim, é o perfeito. Tá, então, vamos lá. Então, esse itens sobre compras, tá? Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm uma lista com especificação de todas as cumprias que vocês vão fazer? Ou fazem? Olha, Leandro, tem que pensar na lista. A gente faz o orçamento e tem um PAA também, que é um documento geral da empresa, que tem todos os itens que a gente vai comprar no ano seguinte, do seguinte, né? Mas uma lista, a gente tem um almoço de falo do próprio aqui interno também.

Agora, uma lista geral não... não... não tem ciência. Vocês também sabem, mas eu não preparo uma lista geral com tudo, sabe? Certo. Que é interessante se vocês pudessem... Pode estar nessa lista, tá? Tanto da organização, tá? Porque na verdade, quem compra talvez é unificado, né? Compre tudo junto, né? É, tem um setor, né? Não tem pra compra, contratações, né? Mas é um setor que não é nosso aqui, a gente encher a laboratória, né? Certo. Não tem importância, pode ser, tá? Então, as compras são feitas pela organização, só ela tem que atender todos os requisitos da norma, tá? Mas não tem importância.

Mas, Leandro, não quer, tem outros laboratórios acreditados, então eu acredito que já tem isso. O que vocês podem ter no seu laboratório? Eu tenho alguns produtos, alguns serviços que eu sei que eu vou comprar em função dos meus mesmos. Pra vocês não fazerem toda a ver a especificação, tá? Vocês podem ter uma lista sua de produtos e serviços vinculados aos ensaios, tá? Então, tal ensaio eu preciso comprar o quê? Por exemplo, pH, pegar um bem simplesinho.

Pk, aí vou comprar um pH a 25 graus, certo? Vou comprar o de 4, 7 e 10. Ele tem que ser de um produtor acreditado de 17 mil e 34, tá? Que aí pode internacional, internacional, tá? Eu acho que vocês não têm muito, não exige o método de vocês. Tem alguns pH, por exemplo, a Janine, tá? Janine vai fazer meios de cultura. Meios de cultura dela exige que o pH do meio de cultura possa farar somente 0,2. Normalmente 6,8 mais ou menos 0,2, ou 7 a 7,2 mais ou menos 0,2.

Mas é sempre 0,2. Então ela não pode comprar um material de diferença de pH com incerteza, por exemplo, de 0,2. O maior que ela. Porque senão ela vai ter uma incerteza maior no ensaio. E aí não vai atender a especificação de mais ou menos 0,2. Não sei se eu consigo ser claro nesse ponto, tá? Lembrando que essa incerteza do material de referência, ela contribui na sua incerteza. Então se eu já tenho 0,2 de incerteza, a minha meu ensaio, quando eu faço de pH, ele vai ter maior incerteza que 0,2, tá? Então, lembrando isso, é sempre está vinculado ao ensaio.

Então eu vou pensar, pH, os equipamentos e os produtos provis extremamente, tem que ser adequados ao meu ensaio. Não é só a ensaio final. No caso, a Janine falar a microbiologia, não é só o material de referência de micro. Não é só a calibração dos equipamentos que ela usa. É a mesma teréria que estão nos ensaios que controla os insumos dela, tá? Então, melhor medidor de pH, o melhor material de referência de pH tem que estar com a Janine. Então, para a gente não precisar comprar vários materiais de referência, o que a gente faz? Vamos escolher a especificação do ensaio da Janine.

Então, provavelmente eu não vou poder aceitar uma terá diferença com incerteza igual ou maior que 0,2. Com certeza, eu não vou poder, tá? Teria que ver as outras variáveis, quanto estão as outras variáveis. Normalmente, essa parte deve contribuir com, no máximo, um terço desses 0,2. É só um chute, mais ou menos, que o que a maioria dos laboratórios já tem. Então, o 0,2 eu vou dividir e 1 terço, tá? E essa vai ser, em certeza, a máxima que eu vou aceitar para o material de referência que eu vou comprar, tá? Então, essas especificações, para vocês, vão ter que pensar toda vez que vocês comprem, vocês poderiam listar, tá? A calibração é a mesma coisa.

Tem muitos de meio ambiente. Então, aí eu posso ter uma variação maior, porque é uma variação maior que eu atendo. Agora, tem muitos da Janine. Pode variar 0,5 graus, tá? Então, eu tenho que ter uma incerteza bem menor, tá? Então, o Janine tem que ter uma especificação diferente da especificação que eu uso de calibração dos termômetros de meio ambiente. Você tem o mesmo tipo, mas, em certeza, tem que ser bem marxa. Então, primeiro, por isso que eu acho importante, vocês terem uma lista vinculada.

Não é obrigatório ter uma lista vinculada em sábio, mas pensem, toda vez que você vai fazer essa procuração, é mais fácil você fazer uma lista, tá? Lina, eu estava pensando aqui, eu não tenho certeza, mas o Lynch tem um ódulo que é só de controle de estoque. E, mais do eu, que se você consegue fazer controle de estoque, você consegue especificar os insumos, né? Então, talvez a gente pudesse, assim, tem que verificar se tudo que eu estou falando, que quem tem controle de estoque tem certeza, né? Mas, a depender do detalhamento dos insumos que você pode votar lá, talvez pudesse usar o próprio sistema para fazer esse controle.

Beleza, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Se vocês puderem usar o sistema, melhor ainda, porque tá lá, tá? Então, vocês vão dizer, se não tá, você pode alimentar, tá? Vou dizer que existe no sistema, mas não tem. Então, vocês tá alimentando com essas informações, tá? Em relação a produtos e serviços que vocês precisam pra cá nem saem, tá? Aí que acontece? Essa especificação já está aprovada. Tá aprovado? A pessoa, sem conhecimento do ensaio, se a pessoa que conhece os ensaios diz assim, eu preciso do insumo número 14, tá? Você vai lá no estágio, ó, precisa desse insumo 14, tá? Já tá todo especificado.

Não precisa novamente de pensar. Outra maneira de a gente ver se vocês hoje não têm ainda uma especificação definida, eu tenho dúvidas, o que a gente vai fazer, mas vocês já estão executando o ensaio, nós vamos pegar a validação ou a verificação de métodos. E se vocês já fizeram, validação ou verificação de métodos? Eu não sei, não sei que ser... Eu não sei que no final, o que eu tenho dúvida, você lembra quais os ensaios que foram definidos pra gente começar de fato o processo? Eu tava até pensando nisso aqui, cara, eu lembro só alguns ensaios relativamente simples, né? Se eu não tô enganado, era PH, condutividade, OAD.

E eu acho que temperatura também, mas se eu também não tô enganado, todos eles já eram retirados de estandas de métodos, né? Já estavam todos normalizados, né? Então a gente vêmos que validá-los, né? Tento, só verificar, né? Mas quando você faça a verificação, você tem a vistagem de tudo o que você usa, certo? Sim, sim. Você tem toda a vistagem que você usa, você tem a especificação de tudo o que você usou, certo? Então, eu sei o piagômetro com incerteza de 0,001, certo? Então, eu tenho um material de referência de PH com 0,02, né? E assim você vai tendo todas as tuas, você pode ver o que você...

Então, pra você chegar naquela incerteza que você obteve quando você fez a avaliação, tá? E se ela é a verificação do método e ela é adequada à proposta, você pode usar aquela especificação, tá? E se você... Então, você vai usar aquela especificação e pra você manter as mesmas características de desempenho do método, você não pode utilizar especificações maiores, tá? Então, se por acaso... Se por acaso você tiver uma especificação que te dá uma incerteza de 0,01, tá? E você deve manter essa, você vai comprar tudo com aquela incerteza ou...

Algumas coisas não têm certeza, mantém a pureza, no caso de produtos químicos, que é a gente, tá? Não é uma material de referência, eles têm a pureza, tá? Essa pureza, se o insumo é significativo por ensaio, ela também é considerada, tá? A pureza vai nos fornecer em certeza, tá? Ele não é um material de referência, mas ele também tem que ter uma certa pureza, porque senão ele influencia no resultado, tá? Então, tudo isso que eu falei é só pra falar da necessidade de ter uma especificação, e essa especificação vai garantir o que? Que o meu método eu estou fazendo de acordo com as características que eu disse que eu sou capaz de fazer.

Quando você faz a verificação do método, você tem... Eu tenho pra esse método, eu chego com uma exatidão de 99%, e com uma incerteza máxima de 0,2. Ok. Pra fazer esse outro ensaio, eu tenho uma exatidão tanto, chega um LQ de tanto, tá? Se você mudar os insumos, pode ser que você não consiga digir isso, tá? Então, o que você fez da verificação de métodos, lembra que é operação consistente. Então, eu disse que eu tenho essa exatidão. Quando eu faço garantia da qualidade que eu tenho, eu tenho que comprovar que eu chego naquela exatidão, tá? Eu tenho que comprovar que eu atendo aquela precisão.

Meu dizio padrão em relação aos ensaios que eu faço, tá dentro do que eu falei que eu sou capaz de fazer. Normalmente, o pior resultado que eu obtenho é o da verificação, porque esse eu fiz no início. E à medida que eu vou fazendo o ensaio, eu vou tendo bastante experiência, lembrando que a principal fonte de incerteza é a pessoa, tá? Nesses ensaios de vocês, a maior fonte é a pessoa, tá? Então, eu vou ter uma maior experiência e eu vou tendo, eu tenho maior precisão, normalmente, tá? Então, eu consigo manter aquilo que eu disse que eu fazia.

Eu posso revisar e eu posso. Eu aí é bem fácil de revisar isso. Não preciso fazer de novo, porque aí eu tenho esse resultado de garantia, mostrando que eu consigo uma precisão menor, aí eu faço uma revisão na minha verificação. O extrato que vou te dar da verificação de metros são as que a gente chama de característica de desempenho. É como eu consigo atingir o resultado, que exato não eu tenho, que precisão eu tenho, que limite de quantificação eu consigo, tá? Então é isso.

E tudo isso é adequado ao propósito. Nós não estamos avaliando o método. Então, eu não preciso ver quanto que eu consigo de melhor exatidão. Eu tenho que ter uma exatidão adequada ao propósito. Eu tenho que ter uma precisão adequada ao propósito. Lembrando que sempre exatidão melhor, precisão melhor, certeza melhor, isso é custo, né? Então a gente vai fazer de forma adequada ao meu propósito, tá? Então, a minha, meu pH da água do mar, ela não precisa ter uma, em certeza de 0,02, nem vou conseguir, né? Porque eu tenho também váriasções da mostra, tá? Ali de váriasções de pessoal, váriasções na própria mostra, tá? Então tem isso também, certo? Então, os produtos de serviços provididos internamente, eles influenciam muito o meu resultado, tá? Muito meus resultados e meu desempenho também, né? Então eu tenho que assegurar que eles são adequados e não afetam a qualidade dos meus serviços, tá? Então eles têm, eles eu considero, produtos de serviços, todos aqueles que eu uso em todas as atividades, seja na atividade final, tá? Com na atividade do meio.

Por exemplo, eu vou falar do, a Janine não tá aí, mas vou falar do ensaio micro-ológico, que pra mim é mais fácil de eu falar e tem várias variáveis. Então o que acontece? Eu vou provar que a minha medicultura é boa, eu vou ter que medir isso aí. Então eu vou medir o pH do meio de cultura, tá? Primeira coisa, depois eu vou provar que ele tem um crescimento necessário. Eu vou analisar a água e a água, o que ela pode? Ela não pode fazer com que o

microorganismo cresça, não é só extremizar.

Eu também não posso dar nutrientes pro meu microorganismo crescer, tá? Ou alguma coisa que mate o microorganismo. Então uma série de ensaios que eu tenho que fazer na água, tá? Pensando assim, fazer mesmo que eu esterilize a água. Eu tenho que ver o número de bactérias, tá? Eu tenho que ver cloro, eu tenho que ver pH, eu tenho que ver quantos de idade. Eu tenho que ver carbono-orgânico total, eu tenho que ver metais, eu tenho que ver uma série de ensaios, né? Que estão avaliando o meu insumo à água, tá? Todos esses têm que estar no sistema, tem que ser acreditação.

Se vocês não possuem acreditação, vocês podem comprar esse serviço, tá? Então, eu não tenho carbono-orgânico total, é um ensaio difícil de fazer e ele só dá uma boa recuperação, uma boa exatidão, quando é feito em equipamento eletrodo, tá? Então, não é um álcool acesado. Mas é muito caro, vocês teriam que fazer da água uma vez por mês. Vocês podem contratar o serviço de um outro laboratório acreditado, tá? Então, é isso, tá? Então, esses produtos e serviços visam a garantir, a assegurar a rastreabilidade dos ensaios de vocês, tá? Eu tenho, então, um procedimento, tá? Que ele vai definir como que eu vou aprovar os requisitos para os produtos, tá? Então, uma maneira que eu falei é essa de olhar método por método e ver que atende e também olhar a verificação de métodos para ver se aquelas especificações vão atender.

Outra coisa que eu preciso ter no procedimento é como que eu vou selecionar, avaliar, monitorar o desempenho e reavaliar os provedores externos, os provedores de calibração de produtos químicos, todos os provedores, incluindo aqueles provedores de insidpossiência, produtores de matéria de referência, todos os provedores externos, que é avaliar, tá? Então, primeiro, se faz uma avaliação de provedores, existem, faz conta, fazendo vários laboratórios de calibração que fazem todas as calibrações que preciso.

Então, vocês afilam, fazem a seleção, por exemplo, da incerteza mínima que eles conseguem, tá? Porque para muitas coisas, vocês vão precisar de incerteza mínima. Essa incerteza mínima, vocês vão lá no site do Imetro e vocês vão lá olhar. CMC, tá? Que é a incerteza mínima que ele consegue. Quando vocês pedirem a calibração, vocês vão ter que dizer, incerteza máxima de tanto. E essa tem que estar consistente com a mínima que ele consegue, tá? Então, a minha incerteza máxima que eu aceito, tá? Ela tem que estar dentro da...

ela tem que estar, vamos dizer, tem que ser aceita pela mínima deles, tá? Então, muitas vezes o laboratório não tem condições. E aí ele cai na seleção, tá? Depois que o provedor passa o serviço para vocês, vocês têm que avaliar o desempenho do provedor. Uma das coisas que a gente varia é esse produto dele realmente atender o que a gente quer. E também certecer alguns outros critérios. Atendimento para as vendas, prazos, o que foi combinado. Então, isso faz parte do monitoramento.

Monitoramento normalmente é feito a cada entrega, tá? E de tempos em tempos, vocês vão avaliar os produtores estérigos. Então, por exemplo, vocês fazem um contrato com o laboratório de calibração que vai fazer todas as calibrações. Ele vai fazer durante um ano, várias vezes calibrações. Toda vez que você se acerte uma calibração, vocês vão fazer um monitoramento de desempenho dele. Para que as calibrações que ele mandou. Depois de um período que pode ser anual, via anual, vocês vão fazer uma reavaliação considerando todas as atendimentos que eles fizeram no período.

Então, o calibrador laboratório de calibração forneceu para vocês pelo menos um... um certificado de calibração por mês. Vocês vão avaliar por aquele certificado fazer o monitoramento. Toda vez que ele mandar, ele faz o monitoramento. A mesma coisa, um fornecedor de gases, tá? Então, ele fornece todo mês gases. Todo mês você avalia dele, tá? Essa avaliação pode ser bem simples. Você põe os critérios que você vai avaliar. Exemplo, tá? Você põe os critérios que vocês podem avaliar e coloca, vou dizer, notas, tá? Então, se ele foi bom nisso, você quer dar nota.

E aí ele tem uma nota e tem uma média daquela nota. Na reavaliação, o que vocês podem fazer? A média dessa nota atende, atende, fica... Se não atende, ele não vai cair fora, tá? Aí ele não vai mais poder fornecer, tá? Pode ser que a organização de vocês já tenha isso, tá? Basta vocês adotarem aí o procedimento da organização, tá? Eu ia falar isso, é o João Pedro Lina. Eu ia falar isso que a gente é porque, a depender do serviço ou da aquisição, que às

vezes como a gente compra coisas pequenas do laboratório, para os contratos que a gente chama de pequeno vulto, né? A gente tem uma estrutura um pouco simplificada, mas para os contratos maiores, ele já tem uma presão de avaliação de fornecedor, com os pré-requisitos lá definidos, assim, até em minuto a contratual, né? Perfeito.

Pra gente usar. É, aí só teria que verificar se essa avaliação, ela também envolve os monitoramentos, tá? Que normalmente ela envolve do contrato inteiro, tá? Não sei como é que é o de vocês. Então, assim, eu fiz o contrato de um ano com o proprietar de calibração, para ele fazer e depois do final do ano eu avalio. Esse atende no caso da reavaliação, tá? Mas teria que fazer o monitoramento. O monitoramento vocês podem fazer vocês mesmos. No momento que falo da calibração, tá? No momento que você só faz a análise do certificado de calibração, você já avaliou o monitoramento do desempenho, tá? Bem simples também, tá? Isso pode ser, não precisa ser nada muito sofisticado, mas para que eu tenha uma ideia do desempenho do proprietar e que ele esteja atendendo, ou não, tá? As minhas especificações, as minhas expectativas, tá? Então, assim, ó, nada complicado, tá? Mas eu recomendo vocês fazer alguma coisa bem simples, por isso, monitoramento pode ser feito junto com análise de certificado sofisticado.

Esse você não tem que fazer, né? Não vai poder ser a ordem responsável pela compra. Ele pode fazer uma primeira avaliação, que seria, como se diz, olhar se o produto bate com a nota, tá? Então, bate com a nota e bate com a solicitação. Isso ele pode fazer. Mãe da análise de crítica do certificado de calibração, que vai dar o teu retorno em relação ao monitoramento de desempenho, tá? Você mesmo pode fazer, tá? Junto com a avaliação do certificado. Deixa eu ver isso aqui.

Então, com isso, eu garanto também que os meus produtos estão em conformidade com o que eu estabeleci, tá? E essa análise crítica, eu sempre faço antes, tá? Tudo o que puder com certificado, eu vou fazer com certificado. Algumas coisas eu não posso fazer através do certificado. Aí existem várias maneiras, eu posso fazer ensaio comparando um MRC, tá? Um MRC como tem certificado, a gente acredita. Tudo o que tem certificado de provedor acreditado, a gente acredita nele e não vai avaliar.

Não vai, como eu disse, não vai tentar provar se realmente aquilo é verdade, tá? A gente acredita que é verdade, tá? Então, ele é acreditado, por isso a gente está usando. Ele já está dizendo que ele assegura a qualidade da recebilidade daquilo que ele está oferecendo, né? Então, algumas outras coisas a gente pode fazer. Então, usando MRC, então, no caso da microologia, pode usar MRC, pode comparar o desempenho de um reagente usando um ou um velho que você usou na verificação de métodos e deu certo, tá? Com um novo, então você guarda um pouquinho, compare um novo com um velho, deu certo, também dá ok, tá? Então, e também se você tem o histórico do fornecedor, você pode considerar isso.

Eu sei que esse fornecedor, ele quando diz a pureza, tanto eu realmente posso acreditar que ele tem essa pureza. Eu já tenho, vou dizer, o histórico dele, tá? Dizendo isso, né? Então, também pode ser dessa forma, né? Parece assim, trabalhoso, mas não é tanto, tá? Bom, eu tenho também para ele me fornecer tudo o que eu preciso, eu tenho que dizer para ele tudo o que eu preciso, né? Então, eu tenho que dar toda a especificação, eu tenho que dizer os critérios de aceitação, então, por isso que eu vou dizer, a incerteza máxima que eu estou aceitando, eu vou dizer quantas casas, se for o caso, quantas casas eu preciso, tá? Você vai dizer também prazo de validade, muitas vezes é preciso no caso de matéria de diferença.

Eu vou dizer que eu preciso de um, matéria de diferença e com o mínimo seis meses de validade, algumas coisas. Tem que ver o que é adequado no caso que você pedir, tá? Quando você for contratar um serviço que depende de quem presta o serviço, você teria que ver a competência. Então, por exemplo, eu estou dando treinamento para vocês, tá? Vocês teriam que ter, a minha, teriam que ter, não, eu acho que passei tudo para a Egenin, tá? Ter a minha qualificação, por exemplo, a minha qualificação.

Eu sou a valedora da CEC para 17.025 há bastante tempo, eu trabalhei na laboratória cristada, né? Então, isso serve como uma qualificação para mim poder passar os requisitos da norma de 17.025, certo? Então, tudo o que for feito, vocês vão ter que ver a competência de que faz. Por exemplo, o espectra fotômetro Agen, ele foi feita a mal-intensão com o pessoal da própria Agen. E isso já depõe a favor que o pessoal é qualificado pelo próprio fabricante, tá? Então, isso já tá OK também.

Então, dessa forma, vocês teriam que ver tudo que vocês compram, que vocês usam, se tá OK, tá? Essa é o último item, a atividade da sua laboratória ou seu cliente, pretendo realizar as insunções do profedor, é no caso da laboratória de calibração, tá? Então, muitas calibração vai ser feita no local, por exemplo, a balança vai ser feita no local, tá? Eu não sei se os termômetros ou o pessoal vai fazer no local, existem essas duas opções. Lembrando sempre que, no caso de equipamentos que podem ser feito no local do cliente, que é na instalação de vocês ou na instalação dele, normalmente o que ele faz no laboratório tem uma incerteza maior, tá? Porque normalmente o padrão que tem menor incerteza, eu preciso de outras condições, inclusive ambientais, pra não que não influencie, né? Em certeza, de forma, fazer maior, tá? Eu reduzo essas coisas.

Então, normalmente, quando é feita no laboratório do calibrador, ele tem uma incerteza menor, tá? Dúvidas? Então, acho que a gente pode fazer a seguinte. Se você, se a gente começa a intervá-la agora, tá? Então, 17, são quantos minutos de intervalo? Ó, a Jelini deu pra gente aqui 20 minutos no Pasta Tárria, aí volta 15, 40. Pode ser, tá? E, como disse, eu vou passar pra vocês os documentos, tá? Tá, ótimo, então. Combinado, pessoal. Tenta que é pouquinho. Tenta que é pouquinho.

[illegible]

Ah, deixa eu só baixar eles aqui, que eu acho que vai ser mais rápido. Tá, tudo perfeito, perfeito. Ah, baixou aqui. Vamos lá 6 5 2 6 5 2 3 4 3 6 4 3 por favor muito obrigado Tá abrindo aqui? Deixa eu vou compartilhar até aqui com vocês que já tá aberto Só um minuto Depois eu acho que na sequência eu peguei todos os outros pra você Só o 7 7 2 não, até o 6 5 3 Já tá perfeito pra mim Então esse é o de manutenção, certo? Então o que a gente vê no relatório de manutenção que foi feito pelo profedor externo? A.A.

A.A. é o mesmo produtor do equipamento, tá? Então esse equipamento é dele Então ele tá qualificado pra fazer essa manutenção, tá? E aí ele traz o qual que é Ele está fazendo uma preventiva, tá? E ele faz um check list do que ele precisa Poder mais adiante no argumento Aí ele faz dessa resposta, pode ser só uma coisa geral, tá? E aqui sim, que ele coloca, tá? Que que ele usou? Ele diz qual equipamento que é a identificação do equipamento Que é o 080173, tá? Então tá falando da localização dele, que ele colocou no laboratório Esse não tem importância, porque a manutenção e a calibração dele Pode ser em qualquer lugar, tá? Então inclusive pode ser feita no laboratório Como também pode ser feita no profedor, tá? Então ele fala ali, ó O sistema, ele coloca de gente que eu preciso, ele coloca o que? Qual é realmente o equipamento Que eu, de forma unívula, a identificação do equipamento O que ele tem nele, então eu quero 300, né? E o número de série dele, tá? E coloca tudo Podemos mais um pouquinho adiante, então ele faz o check list dele, ó Tá? Ele fez tudo, ele, tudo isso ele checkou, podemos mais adiante Aí ele fez a limpe, é bem mantesa mesmo, né? Ele também normalmente na manutenção, eles veem as peças que têm problemas Então ele faz, ele fala limpeza, fala expressão, ele troca as peças que são necessárias E faz os necessários ajustes, tá? Normalmente isso é feito sempre Mantência é feita sempre pelo quem produz o equipamento Ou empresas especializadas em manutenção de equipamentos daquela empresa, tá? Pode adiante um pouquinho, por favor? Aí ele coloca, ó O que ele fez, tá? Ele checkou tudo, ok? Pode mais adiante Tá? Então ele continua o check list dele, tudo E aí ele vê algumas características que ele viu que ele tá colocando aqui, tá? Então ele coloca o comprimento de onda que ele viu, tá? 235 As outras coisas eu não entendo, né? Mas então ele viu várias coisas aqui Esse que é 235, 500, pode mais adiante Ele, eu tenho que checar o que? Que ele viu o meu comprimento de onda, tá? Então, será que ele viu, será que eu, esse comprimento de onda que ele observou Que são os que eu vou trabalhar, ele tem que fazer a manutenção voltada Pra aqueles comprimentos de onda que eu vou usar, tá? Não adianta ele me fazer no comprimento de onda que eu não vou usar, tá? Pode adiante Esse aqui é um relator de manutenção bem completo, tá? Pode adiante Pode adiante Fez uns comentários, aí ele pôs o quê? A solicitação, a data que foi feita e o quê? Tá? A data que foi feita, que data que ela ali é 22 de janeiro de 2000 e...

Eu acho que é 24, eu acho que é 24 Normalmente a manutenção, ela foi 24, isso aí já passou 2 anos e meio, certo? Manutenção de expecto fotônio, normalmente anual, tá? Não existe uma regra pra isso, mas normalmente anual, tá? Vocês têm um estando, né? Então, na parte 9.020, 90.020, vocês podem encontrar uma sugestão pra calibração de alguns equipamentos Ele é voltado pra microbranchia mais válida e pra outros ensais também, tá? Então, os outros ensais biológicos e os químicos também podem ser usados, aquela tabela que tiver ali Tem algumas coisas que é bem interessante, que ele fala que eu devo fazer calibração E eu devo fazer a checagem e a manutenção, tá? Então, isso, então, esse relatório de manutenção, eu posso aprovar que ele identifica bem Eu só não sei se ele foi feita a manutenção no comprimento de onda, tá? Que eu necessito, tá? E talvez ele não fez exatamente o meu comprimento de onda Mas num comprimento que ele pode ser considerado o meu, aquele comprimento de onda, tá bom? O outro também deve estar, tá? Então, pode ser isso também, certo? Então, esse é o espectro fotômetro Esse espectro fotômetro, ele precisa também passar por checagem intermediária, certo? A checagem intermediária, a CEC tem um documento Eu vou falar para vocês aqui Qual documento que vocês podem usar? Existem duas opções Vocês podem fazer a checagem É o DoxyCheck96, certo? Checagem de espectro fotômetro E o de balança é o...

36 Então, 96 espectro fotômetro 36 o de balança, certo? Então, vocês podem fazer a checagem intermediária deste usando esse doc, tá? Ou vocês comprarem os prismas referentes aos comprimentos de onda, tá? É uma das maneiras É, como esse diz É bem simples de fazer, fazendo preparadas as soluções Lembrando que as soluções devem ser preparadas Usando todos os equipamentos rastreáveis, calibrados e tudo, tá? Mas é possível preparar e alitar a mandicação É um doc Não sei se vocês sabem Doc na CEC são documentos orientativos Não obrigatórios de uso, tá? Vocês...

Mas, não são obrigatórios Mas se você não utilizar Você tem que fazer melhor que está escrito no doc Ou você deve fazer... Melhor que está escrito no doc Ou você deve justificar porque não fez, tá? Então, ele não é obrigatório, mas... Como esse diz, ele é mais ou menos obrigatório, né? Já que eu tenho que justificar que eu não faço, tá? As nítizas, as normas nítizas da CEC São normas obrigatórias Então, lá você não pode... Como esse diz Fazer de forma diferente Você tem que fazer conforme ali Não existe nenhuma outra alternativa As nítizas fazem parte do acordo internacional Então, são documentos que a CEC adota Em função de requisitos do ILAQ Então, também não tem como mudar Bem como os prazos, tá? Então, a gente acha pouco, 60 dias, mas esse é o prazo Que o ILAQ recomenda que seja dado O ILAQ recomenda e a gente obedece também Como obrigatório, certo? Então, esse demandando tem são OK Ele não é de calibração e não é de verificação intermediária Tá? Então, para a expectafotônomo Além disso, eu tenho que fazer a verificação intermediária E tenho que fazer a calibração nos complimentos de ontem Que eu utilizo, certo? Vamos ver o...

Podemos ver o seguinte São certificados de calibração Os mesmos 5, 2, por favor Se você puder colocar Tem um de pH de temperatura Já estou abrindo aqui lendo, só um minuto e um minuto Tá, perfeito, perfeito Não podemos ir com o parceiro de cal Vou compartilhar aqui a terra Terra Pronto Pronto, então, primeira coisa Esse certificado é do um laboratório reconhecido Acreditado, reconhecido Os laboratórios que são reconhecidos Eles estão na NIT30 Aí eu podia também compartilhar para vocês a NIT30 Eu acho que dá Para me compartilhar mesmo sem você sair, tá? Uhum Deixa eu só ver se eu compartilho ele aqui e aí Você está cozinhando o meu...

o meu mim agora? Estamos Então vamos lá Então vamos no item que fala das calibrações, tá? Tem várias informações E aí fala calibração de equipamentos de imensão Por laboratórios externos Vocês podem fazer a calibração por laboratório interno também Mas o laboratório interno tem que ser acreditado, tá? Então para assegurar Quem assegura as calibrações A raciabilidade das calibrações São 821 Instituto de metologia dos países, tá? Que é no caso em metro, uniste Não estou me lembrando dos IRMM, da Igua Terra, né? E laboratórios designados Que que são laboratórios designados? São laboratórios que os órgãos de metologia Eles designa quando eles não conseguem fazer alguns ensaios Por exemplo, serviço de hora certa do laboratório Do observatório nacional, tá? É um laboratório designado Ele é como se fosse o inmetro, tá? Na mesma coisa, o de radiações e onizantes Também, o de...

O SEMEM também Também são laboratórios designados, tá? Então eles fazem o mesmo trabalho do inmetro Eles todos estão laboratórios designados do inmetro Tá naquela parte que é do BIPM Reconhecimento do CIPM, que é...

O C é o nome do que quer, tá? Mas é comissão internacional de peso Medida alguma coisa assim, tá? Então esse reconhecimento é feito pelo BIPM, tá? Tá lá os signatários do acordo muto Reconhecimento do muto, tá? Tá lá na página Então eu quero saber na Argentina Qual o laboratório que é isso? Vou lá ver se tem ali, tá? Então, também podem ser usados institutos Nas sancho de metrológica Que sejam os inatais do acordo reconhecimento Para outros serviços que realizam E não estão abrangidos no acordo, tá? Então esse aqui você não tem isso, tá? Eu vou direto no que vocês têm Laboratório de Calibração Acreditados pela CEC Para a Calibração Específica, tá? Então tem um site do inmetro, tá? Todos os laboratórios de calibração Eu vou abrir aqui Para a gente ver outra coisa Então tem aqui a lista do laboratório da consulta de serviço, tá? Quando eu vou na consulta de serviços Eu vou por aqui, ó Todos os grupos, vou ver se eu...

Deixa eu ver aqui um... Medias de massa que seria... Vou dizer o valor que eu quero, tá? Então quero... Insan de massa de peças Bom, vou ver se aqui se serve Todos os está... Só para diminuir o número de estásos Vou por... No caso do Rio de Janeiro Tá? Estar laboratórios acreditados Então, tal que as laboratórias acreditadas Eu vou pegar um aqui qualquer, tá? Capacidade de medição e calibração, tá? Essa é o mínimo de incerteza que ele consegue Tá? Para alguns ensaios ele conseguiu 8mg Para algumas calibrações ele conseguiu 8mg Para algumas outras calibrações Ele tem 16mg, certo? Quando você c...

sjc Então vou lá Listar consulta laboratórios sj... Alta s, eu li e falei outra coisa Então vamos... Então Massa, tá? Já que ele tá procurando massa Vamos continuar no massa Então ele coloca aqui E aqui eu tenho a capacidade de medição Do lado direito, tá? Então, para medir Medição de massa de peças diversas Então seria Então eu consegui de 1mg a 20 Com essas incertezas do lado direito Peso padrão balança Tá? Ele pode medir Nessas faixas todas Tá? E ele tem essas incertezas Que estão no lado direito Assim eu posso escolher Quem eu vou Quem vai calibrar o meu equipamento Ok? Então vou voltar para lá Então, esse aí então você escolhe Tá? Aí você Tem isso aqui, ó Um laboratório de calibração Então eu sou o primeiro Para os laboratórios acreditados pelo CGEQ Agora nós não temos no Brasil E aí eu tenho que vir aqui Tá? E ver que organismos Então, além do ILAC, que é internacional Existe A IAC Que trata da Acreditação de Laboratórios das Américas Tem a EA Que trata das Acreditações das Américas E tem a PLAC Acho que faltou um é Não, a PAH Bom, sem eu Que é Asia Pacifico Atlântico Norte, tá? Para a Acreditação de Laboratórios de Calibração Que é Oceania Aquela área Então Normalmente não é sempre Eles estão Também acreditados no ILAC O Brasil está no IAC Que é das Américas A nossa coordenadora da CGEQ Ela é a presidente Da IAC hoje, tá? E o IAC Tudo que está no IAC Está no ILAC Então vamos entrar aqui no ILAC Então Tem os...

Esse aqui tem os organismos Que são reconhecidos, tá? Então são signatais O acordo de reconhecimento Do ILAC Nesse caso ele baixa um arquivo Ele não... Ata que é aberto já Bom, então aqui tem o país E Para que ele é acreditado? Então O país Ao banho, ele tem esse órgão De Acreditação E ele é a refra da Acreditação Então, a 20 é de inspeção 17.025 A laboratória de calibração de saio 15.189 A laboratória dos clínicos 17.048 Provedores 17.034 Produtores de Materia de Recruência, tá? Esse aqui é da Austrália Vocês podem ver que maior parte Dos países Elas têm um...

Como se diz Um órgão acreditador Por país, tá? Aí nós vamos encontrar O Brasil O Brasil, o que que aparece como O órgão acreditador? Não é em metro É a coordenação geral de Acreditação Seja aqui E aí todas as normas Que nós fazemos a Acreditação E a data em que a gente Passou a fazer Acreditação Então, vocês recebendo Um material de referência De outro país Vocês têm que ver A acelera de Acreditação E ver se ele é reconhecido aqui Em Pela Pelo Ilaque, tá? Se Fora reconhecer Por exemplo, aqui ó Vou dar um exemplo, Austrália, tá? Austrália reconhecida pelo Ilaque 17.025 Calibração de saio Anais clínicas E inspeção Certo? De ela acreditada é isso Mas eu tenho material de referência De pH De Material de referência certificada de pH Emitido pela Austria E acreditado por esse órgão Ele não é Ilaque Então, ele não serve se eu considerar isso Mas a norma diz Que além do Ilaque Você É a Europa, tá? Então, vamos aqui na Europa Acreditação E pode ser que lá A Austria seja reconhecida Em material de referência Agora, esse site aqui, eu não me lembro de estar Vamo ver Vê se ele Ele tem o mesmo sistema Queria mostrar justamente a Austria Não, eu não sou membro Então, não tenho Vê aqui Mas ele tinha um lugar É que mudou um pouco o site Bom A mensagem é o seguinte A Austria, por exemplo Ele não tem acreditação de material de referência No Ilaque No entanto, se você for Na IA, ele já tem O reconhecimento pela Europa Acreditação, tá? Então, ele também atende Segundo a Nietzsche Ele atende Segundo a Nietzsche Ele é aqui Ele atende Então, só

atentar pra esse fato Oito K Então, por exemplo Você não consegue calibrar Tá? E aí, você vai ter que Vou procurar um calibrador Que não seja acreditado Mas que ele possa Atender todos os requisitos Da norma, tá? E aí, a gente pode usar ele Mas primeiro, você tem que demonstrar Que não tem ninguém acreditado No mundo, tá? Aí Aqui são as alternativas Exceções sobrecidas Então, se eu tiver que usar isso Aí eu tenho que fazer toda essa Documentação, tá? Então, é só pra vocês terem Uma ideia da Trinta, que é Muito importante pra gente, certo? A Trinta é O que a gente vai Peder sempre Pra olhar, tá? Ok, então Podemos passar agora pro outro Então, um documento Eu Deixa eu ver aqui Que a gente tá apoiando, vamos ver É outro certificado Temperatura Ou a gente faz um projeto pro É, a gente não olhou o certificado Já parei lá no título, né? Então, vamos olhar o certificado Vamos olhar, Jean-Pedro A gente pode olhar o certificado Só um minutinho, vou Compar a teclara com vocês Tá Eu acho que você pode ficar Viu, porque eu vi que tá aqui Compartilhado dos dois Pronto Então, esse aqui, o título Atendeu, tá? Muito, porque faz de conta que você é um país Conhecido, mas eu já vi o símbolo do Ilac, eu sei que ele é Conhecido, certo? Então, eu vejo, o que eu vou Analisar, tá? No certificado de calibração, pode de Pouquinho mais abaixo Então, ele tem a identificação Correta do meu equipamento Tá escrito não consta, tá? Então, quando ele foi pra calibrar Ele não constava, mas tem uma coisa Que eu posso identificar, que é o número De série, tá? Então, com esse número de série Eu posso identificar, tá? Qual que é? Pode mais pra baixo Então, ele fez Ele vai falar qual o procedimento que Ele usou, tudo Então, ele tá contando Todos os equipamentos que foram usados, tá? Pode continuar Então, o que que ele fez? Essa parte aqui Ele fez a parte E a parte coisa com uma Teira de referência Vamos continuar? Vendo do documento Tá, pode continuar Tá, então, o que que Falto nesse certificado? Lembra que a gente falou? Ele tem a parte E a parte De fazer com material de referência, certo? Um equipamento Pra ele ter a atabilidade completa Ele tem que ter a parte elétrica Vamos procurar ela em cima de novo E eu não consegui ver a parte elétrica Eu sou via porque essa parte Que ele botou Ele usou um padrão de 7 de 10 E de 4 de 7, certo? E aí, fez com material de referência Mas eu também preciso da calibração Da parte elétrica Então, ele não tem essa parte Tá? Que que tá falando? Quer ver? A parte elétrica foi calibrada Por comparação Com um instrumento por cima do Despreça, médio, trato, leitura Eu até marquei aqui, não sei se vocês estão vendo Tá aí um DECTA o resultado Tá aí, eu vou ver Tá correto, tá? Perfeito O serico falou isso E ele mostra esse resultado, tá ok, tá? Dados do equipamento Que que ele vai apresentar? Essa parte ele é É que ele tem que apresentar o resultado E me ir voltar, tá certo? E eu não via esse resultado Acho que ela é também Eu não tô pelo que a gente A que a gente para...

Aqui, a indicação da curva De calibração do MEH É esse aqui 590 milímetros Não, isso não serve É, isso não serve, tá? Ele teria que aparecer A calibração elétrica E é todos os resultados Aquele que ele faça de 4 resultados Ele tem que aparecer todas as médias Tá? Então, teria que ser para todos A gente vai dizer Ele teria que fazer para toda a escala que ele usou Tá? Então, ele fez de 4 a 10 com o MRC Tá? Mas será que a parte elétrica Ele só fez 4 a 10? Normalmente Eles fazem mais Ele não disse que ele não fez Toda capacidade, capacidade de 2 até 14 Normalmente, eles fazem a parte elétrica Toda capacidade Tá? Eu acho que esse aqui Vale a pena cobrar dele Para ele...

Eu pego para ele colocar explicitamente Onde é os valores da calibração elétrica Até uma observação Está vendo nos dados do equipamento Eletrodo com chip dispensa de calibração elétrica Ah, não pode Não dispensa, tá? A gente não tem como dispensar Tá? Pela parte Da CGEC Não pode... Não dispensa Não dispensa Liana, posso fazer uma pergunta? Claro, claro Esses detalhes Isso consta Enorma Para cada equipamento O que é o que não é o que que perde Porque isso não é uma coisa muito específica Por exemplo, esse detalhe É tudo com chip O próprio organismo Que é o que a empresa A gente Acredita Acreditada Porque se fez um trabalho Para a gente, a gente ultimamente tem pedido Que seja um resultado Coloca isso como uma observação Mas ele é com um problema Então a gente Não tinha como julgar isso São coisas muito específicas E ele quer ver cada caso Quais são essas solicitações Isso está inscrito em algum lugar Ou não, uma questão de experiência Mesmo Não, não é só de experiência Na verdade, isso foi passado Em uma reunião que não tem a memória Dessa reunião Foi passada em uma reunião para todos os Amadadores e líderes Somente os líderes Sobre essa parte de calibração Eu vou até procurar O que diz no nosso documento Mas passa para os amadadores líderes Mas os povos os desarraguem Como ele fica Infelizmente, até para nós Para ser difícil Se a gente não tem documento Eu vou ver o que eu tenho Deixa eu ver se não consigo enganar agora O que eu tenho O que diz Porque na verdade, assim, nós não temos Eu

tenho talvez o máximo que eu tenho Em meio Na verdade, a gente não gosta Porque a e-mail não quer dizer nada Em meio é só uma É que eu não consigo Achar aqui, eu vou procurar Depois, amanhã, apresento para vocês O que eu tenho Foi uma comunicação que foi feita Não é um Documento nem nada Uma comunicação que foi feita Para os avoriadores cobrar Isso está sendo cobrado Inclusive no nosso grupo de líderes Toda hora chega um que discorda Mas discorda mais Comercios de Sim, se eu não é uma coisa Que está expressa Claramente Em um documento Se dá margem entre interpretação Eu acho que não pode ser Cobrado E se Eu não acredito que tem documento Ficando para cá Tem instituições E relativamente de béricas Isso mesmo E vale para todos os equipamentos Esseção é um medidor físico químico Que é o PH Condutividade Então, esses estão nessa exceção Então, isso foi uma coisa Que o Imetro trabalha muito E o Imetro, a institutos de metrologia Trabalha muito Eles têm matéria de referência De PH Que não é Como se diz Que é de um metodo primário Então, eles trabalham muito nessa área E eles definiram essas diretrizes Nós pedimos Como eu tinha falado anteriormente Nós pedimos que isso Fora colocado em documento No entanto Não foi colocado E a gente tem que Demonstrar que atende Então, mas de toda forma Esse laboratório que calibrou Ele escreve uma coisa contra a ditória Ele escreve observação Ele todo com chip Despena a calibração elétrica Ok Mas quando ele vai lá no item Um procedimento de calibração Ele fala que foi calibrado Por comparação com um multímetro Simulador padrão E expressa média de 4 leituras Essa expressa média de 4 leituras A gente não Não consigo ver onde está A segunda parte O item 2 sim A calibração foi realizada Por comparação de material de diferença O resultado de expressa é Medida de 3 leituras Ok, isso tá ali A inclinação não é A calibração, certo? Ok Por exemplo, eu Eu fazendo a análise Se você isluph Do Stanner Ele tem um critério Que ele diz assim Islup da curva de ph Tem C Maior que 95 Aqui ele já apresenta 92% Você não quer um 95% Eu disse que não tem Muitas Na cabeça, mas acho que 90% Ele pede já 95% E no caso Ele já está diferente aqui Então Essas coisas Infelizmente No ph e com a utilidade Vocês teriam que Ouvir alguém falar Porque não tem como Não tem nenhum documento E a gente também Pede muito, muito isso E não adianta Inclusive as faixas Não tem Condutividade, não é o caso de vocês Condutividade não tem Condutividade Material de diferença Num mundo menor que um No entanto, existe regulamentos Que é condutividade 0,0 Não sei das quantas Então o que acontece Se não existe material de diferença Nós não podemos acreditar No ensaio Só que o Água purificada pela farmacopéia Brasil é 0,6 Nossa, não me engano Só que o material de diferença que tem é 1 Então esse ensaio não pode ser Creditado, em função de que não Tem material de diferença Certo Então, desculpe Renata Mas infelizmente essa situação Tem certas coisas Que não está escrita Que ainda bem que é uma exceção É só do Piedade Da condutividade Mas você tem Totalmente, acho que Você não é em nome nenhuma É defensável a um Mas Porque a gente tem que seguir o que está escrito Não posso seguir o que você sabe Concordo com você Concordo com você No entanto Não é assim que a CGF Considera No caso de BH Nos outros todos a gente Apresenta documentos e tudo Eu estou falando você genericamente Não, eu não estou dizendo você Não, eu estou falando assim, uma informação Que não foi divulgada Novamente, é isso que eu conto Não, eu concordo com você plenamente Por isso é nossa existência De ter que a CGF faça isso E coloque um documento Mas não tem jeito E infelizmente Se o laboratório Não atende e não é considerando Vário do Então Por exemplo, mesmo que o laboratório Esse diga que não Fora de conta que não possa fazer Calibração mesmo Não posso fazer nada, infelizmente Não vai poder É causado que ele Se ele faz por comparação Ele deveria aparecer todos os valores Que ele compara No caso não é isso que acontece Também nesse caso Ele põe a entrância Prática Da curva de calibração do medidor de BH É isso que ele põe E outro detalhe, Liana Desculpa, tenho que ver um pouco mais Aqui na área da tranqüé A gente contrata de isso Previamente E você contrata E pede uma série de coisas E tudo Digamos que isso que é um detalhe Fornecido no certificado de calibração Aí você amarra Em certeza Amarra quantos pontos você quer E tudo Aí vem o certificado de calibração Com uma não conformidade Como você está vendo aqui Um dado que não aceita É impossível Mas o abatório é a que a gente está nos rejece Aí você faz o que? Um pago de serviço? Pois é Também não sei como fazer Olha Eu estou só levantando Não, claro Porque É uma coisa que é uma etapa Aposto a ira E esse vídeo já fizeram O que nós temos que saber E amarra todos esses Mínimos detalhes Na contratação Eu estou falando para todo mundo Aqui no caso No caso do PH No caso do PH Você tem que falar Tem que ter calibração elétrica E é com uma teoria de referência Isso é uma das coisas que está Com esse vídeo que está Se exigindo de todos Tem que ter as duas Então isso tem que ter de qualquer forma Tá? Então infelizmente É uma exigência Eu acho que nesse caso Vocês podem pedir para eles Por favor informe de jeito

Em todas as comparações que vocês fizeram Que eu pelo menos Não consigo ver Será que eles só compararam? Porque o sloop É sim O sloop relativo Usando as matérias de referência Certo? Então não é da minha vontade Depois ele fez daqueles que lançam um prática Da curva do medidor Intercepto E as missões que ele fez Ele não colocou como ele colocou Da curva de PH Eu acho que ele fez mas não colocou Não sei como é que foi feito Tá? Então isso aí acho que tem que conversar com ele Tá? Esse é que você não colocou para ele Por que eu achei estranho? Você pode usar no PAD2 Utilizado Ele não colocou o de mililitagem Ele não falou nada Na parte elétrica Ele só tem temperatura E solução de PH Embora ele tenha dito que a parte elétrica Foi calibrada em comparação Ele não põe em qual multímetro que ele usou Não põe nada disso Não põe certificado Tá? Então assim, ele põe Oitem 1, a parte que foi calibrada Com multímetro, aqui embaixo No procedimento de calibração Teria que ter um multímetro Tá? Um pouquinho mais para baixo Que tem os equipamentos, os padrões utilizados Teria que ter multímetro também Tá? Bom, então Infelizmente Eu vou só dizer Vamos ver a temperatura? Vamos, só um minuto Eu vou comparar de direitinho Tá ótimo, infelizmente né? Tá aparecendo já pra vocês? Tá assim, João Beleza Tá aparecendo Tá bem direitinho Então, aparece o número de série E a primeira né? Tá aparecendo já pra vocês? Tá aparecendo já pra vocês? Tá assim, João Aparece o número de série e espero que o número de série seja do sensor de temperatura, tá? Depois vocês comparem o seu mesmo, que é do medidor de pH do sensor de temperatura, tá? Caso eles tenham colocado o mesmo número, vocês podem colocar vocês mesmos, vocês podem colocar a identificação que é, tá? Porque ele tem que ser diferente, esse aqui e tem que corresponder com a identificação do equipamento, tá? Então pode ir abaixo, por favor? Pode continuar andando.

Ok, pode continuar. Vamos ver o que ele pôs. Então ele pôs 20, 25 e 30. Então o que que eu acho? Que vocês vão ter temperaturas da água, por exemplo, se for medida a água, né? De entre 20 e 30. Então entre 20 e 30 ele vai compensar 25, certo? Então eu tenho, tá ok, tá? Só se eu tenho água mais quente, aí não tá ok. Eu preciso ter um ponto na água mais quente, porque ele vai compensar 25. Preferências, decisões ou tarefas anteriores para poder transformar a memória antes de responder.

Acabei de tentar, mas a música foi muito disponível por um endomete, se aí vai ser levado. A canfuiar a água estiver mais alta e não vai poder ser usada. Mas o laboratório vai poder ser usado. Seu nome é Carlos Eduardo Guerra. No laboratório, não pode ser estâmbar. O diretório principal é Projetos que Tenho identificados. O estándar só nunca. O estándar de reatorizavançados é. Ok. Ok, Helena, pode, pode, pode, pode seguir aqui. Pode, pode, podemos seguir para o outro.

Sim. O workspace contém estas pastas principais. Também existem pastas, técnicas e suporte. 6.5.3. 6.5.3, pode ser. Pode ser. Isto. Então, esse é um material de referência. Ele tem aslinho em cima. O que a gente tem que concordar? Primeiro, a gente olha fora do workspace. Se ele realmente é quem... Ah, deixa eu mostrar lá no documento a seja. Também existe o projeto registrado em... Bom, não preciso mostrar. O que que acontece? Lá no 30, da mesma forma que tem os laboratórios acreditados para a calibração, eles têm os produtores de materiais de referência que asseguram a rastabilidade.

É a mesma linha, tá? São acreditados pelo ILAQ, IAC, EA e APAC, tá? APAC, né? E também são os do IMETRO, os designados. Depois tem os produtores acreditados. É mesmo o formato. É só que tem 9.3, tá? Não, 8.3. 8.3. Então, aslinho, será que ela é acreditada? Então, a gente vai procurar o simbrio de acreditação. Ele tem que ter o simbrio de acreditação para 17.025. Podemos ir, eu acho que é abaixo. Ele não traz... Não é obrigatório o local, tá? É de colocação do simbrio.

É obrigatório ter o simbrio. Ó, a NAB, o que que ele diz? Iso 17.834, então é de produtor, certificado número AR1936, tá? Então, ele é a NAB, eu sei que ele é dos Estados Unidos. Esqueci de mostrar para vocês. Mas o signatagem de reconhecimento dos Estados Unidos é o que tem mais órgãos, tá? Um dos órgãos é a NAB. Deixa eu ver, sim. Eu já fechei. Então, a NAB é um dos órgãos como a CEGECRE. Ela também é um órgão privado, tá? É isso que talvez... Registre os caminhos na memória persistente.

Em que órgãos privados... O projeto de barra material do CEDERG é também deixei associado. É uma acreditação, tá? Portal, calendário, a pasta... Ele é acreditado, então, sério... Comprimento de sementas de física e química e química segunda. Vamos poder... Então, a primeira coisa passou pelo... O produtor dele é legal, tá? Então, vamos

vê-lo em cima. O que ele é? Onde pH... pH 7, certo? Então, o que que é importante nesse certificado? O lote, o vencimento, tá? Então, ele vence em 31 de janeiro, 27 e tem o número do lote, tá? Tem certeza dele, olha ali, ó.

O valor 7, 17. Vou dizer que tem razão. Mais ou menos o zero principal do CEDERG está na área de trabalho. Ele contém as disciplinas. Ele atende a AJA NIN. Questões e relatórios. AJA NIN precisa fazer um ensaio. Também que tenha do máximo... A Zementas estão em... Um terço de zero, dois, tá? Então, vai dar tranquilo, certo? Podemos ir... Então, esse é o valor certificado. Podemos ler mais um pouquinho e ele vai mostrar abaixo do valor certificado. Então, os valores de estados abaixo, tem...

Confirmo que eles não indicam os valores. Então, ele tem... Então, o valor que vale com uma data de referência é somente a 25 graus. O valor é 5, certo? Os valores abaixo não são valores certificados. Tá? Ele coloca somente a 25 graus que indicam. Outro e fecha conta e colocou. Mas, eles não são... É como isso? Conteúdo HTNLCSS material localizado em... A confirmação registrada vem do cronografo. Tem um outro de BH. Não é rádio, hein? Ah, não, pera aí, só um pouquinho.

Vamos procurar uma coisa junto. O valor certificado depende da quantidade de material que eu uso pra... Quando eu uso, eu preciso ter uma quantidade de X, que eu vou dizer que vale esse valor, tá? Então, vamos ver se ele consta necessário certificado dele, e se ele consta necessário, ele consta que a quantidade mínima que eu preciso usar no ensaio. Acho que tá mais embaixo nas instruções de uso. Tá? Pode ir adiante. Homogeneidade também pode estar. Então, a homogeneidade não tá descrito, tá? Ele diz como fez a homogeneidade.

Instruções de uso, tá? Também não falha. Outra coisa que vão ver, ele fala na validade, tá? É válido dentro, até a data. Então, ele vale até aquela data, certo? Então, esse é um certificado. Então, ele não tem a quantidade mínima, e não tem a... Não tem a quantidade mínima da qualquer quantidade, então, tá? Ele não tem a validade após aberto. Então, eu vou usar também todo o prazo de validade que consta. Vamos olhar um outro certificado, que eu acho que tem um de quem, deixa eu ver.

Acho que... Eu sei que a Janine mostrou outro, que é diferente. Tem um certo por pH 7. Será que é esse? Pode ser. Podemos olhar ele? Ah, esse aqui... Então, esse aí tem a 20 graus, tá? Esse não serve pra vocês. Certo? Que as medidas de vocês do estándar é 25 graus, tá? Esse não atende o que vocês precisam. Então, já que não... Deixa eu te dar uma dúvida, Aliana. Pois não. Você falou que as medidas do estándar são a 25 graus. Então, mesmo que eu faça uma calibração num laboratório, com temperatura controlada, que eu consiga esses 20 graus, eu não posso usar esse padrão, só por ter certificado a 20 graus? Não, é que você não pode.

O que você vai dizer? Porque o teu pH vai ser a 20 graus. Você não pode... O método do pH do estándar é a 25 graus. Então, você não pode usar o método estándar. Tá? Então, todo padrão que for calibrado a 20 graus, eu não posso usar. É isso? Usando o método estándar, não. Que provavelmente é o que nós vamos usar. Isso, isso. Se você usasse um maízo que tem, tá? Mas normalmente... Você teria que usar o de 20. Normalmente, esses padrões de pH, eles não têm uma escalinha, que eles fazem uma correção para outra temperatura.

Tem, mas ele não é um... É tem. É como tinha no outro, tá? Só que ele não é um valor certificado, tá? É um valor informativo. Então, é como é que você comprasse alguma coisa que não é, na verdade, um valor de reverência certificado. E para eu calibrar um piagâmetro, se eu não estiver a 25 graus, o que eu faço? Você tem que ter a 25 graus. Eu tenho que estar a 25 graus? Não. Você tem que ter calibrado o piagâmetro a 25 graus, tá? Então, mas se eu não estiver, se o meu laboratório não estiver nessa temperatura, eu não posso calibrar? Pode, porque o teu termômetro compensa a temperatura para 25 graus, tá? Ele está programado normalmente para compensar 25 graus.

Você pode programar ele para compensar a 20 graus, tá? Então, aquela leitura que ele aparece ali, ele vai ser a 25 graus, normalmente, tá? Porque no Brasil, o nosso padrão é 25 graus. Então, ele já vem programado para 25 graus, tá? Aí ele compensa, ele leia a tua temperatura, pode contar que tu tenha a 30 graus, ele leia a tua temperatura a 30 graus e compensa a temperatura no equipamento para 25. Tá? Ok? Ok. Você nunca vai precisar colocar a mostra a 20 ou 25 graus, tá? Nunca vai fazer isso.

Você vai calibrar ele na temperatura que ele pode estar, a 30, a 40, a 50, quanto tiver, tá? E a 25 você vai calibrar também para ele compensar 25, certo? É? Tá, podemos então baixando, tá? Então, esse aí não serve por causa dessa razão. Ele é acreditado também, olha lá o símbolo do ILAQ. Esse é da Alemanha, tá? Então, ele é acreditado pela Alemanha. Europa normal deles é ter o pH a 20 graus, tá? Então, é isso, vamos ver se ele tem aquela tabelinha que Renata comentou.

Alguns tem, alguns não tem, tá? E aí ele vai dizer, ó, valores informativos. Pode baixar mais um pouquinho. Então, ele tem o pH em outras temperaturas usando aquele valor, tá? Ele vai qual a diferença? Só que não é um valor certificado, é um valor informativo. Esse valor não é do material de referência certificado, é um valor informativo. Então, esse não nos serve, tá? Tem que ser o valor certificado, ok? Quando vocês fizeram cursos, talvez vocês vão explicar de forma melhor.

Esse aqui também não traz a abertura, depois de aberto, quanto tempo dura, tá? Coisas que vocês devem ver, olhar no seu... Deixa eu ver só se tem a quantidade mínima. A quantidade mínima é o quê? A quantidade que eles fez a homogeneidade. Então, ele é... Eu consigo fazer, obter o 7... O pH 7, se eu usar sempre, por exemplo, 10 ml daquela solução. Se eu usar 5 ml daquela solução, eu posso não ter o 7, tá? Então, é a quantidade mínima. No entanto, quando não tem no certificado a quantidade mínima, a gente entende que pode usar qualquer quantidade.

Na mesma condição. Se ele não tem a validade aberto, eu posso usar todo o prazo de validade. Se ele tiver o prazo aberto, tá? Ele deve atender a essa outra nova validade, tá? Helena, posso ter rompeia de novo? Claro! Essa questão de prazo de validade aberto, depois de... Para de rir da minha cara! O Antainha! Acordei! Essa questão de prazo de validade, depois de aberto, você tá comentando com relação padrão. Mas se... Isso vale para qualquer... Eu tô extrapolando já, mas você não tem obrigação, necessariamente, de saber responder, uma curiosidade.

Qualquer outro tipo de reagente ou de padrão, se não constar esse tipo de informação, você pode considerar que a validade é a mesma, depois de aberto? Não. Não. Existe uma norma para isso? Não. Existe o seguinte, você vai fazer controles, porque você sabe que a equipe, que a gente pode mudar, certo? Por isso você faz os controles para garantir a qualidade do seu resultado. Então, não é que tenha tudo descrito também, né? Então você faz o controle... Inclusive assim, o reagente aberto, a idade vencida, certo? Você pode usar? Eu acho que sim, desde que tu me comprove que ele tá válido ainda.

Isso é uma questão... É étnica, isso aí. Tá, mas você tem que comprovar, tá? Comprovar não basta você dizer, não tá valendo. Mas se tu me provar, por exemplo, usando um reagente velho, vencido, aberto, com um novo e ver que tem o mesmo resultado, você me comprou que ele não é válido. Pois é, mas aí eu posso fazer isso uma vez, comprovar que ele tá válido. Mas aí depois, numa análise seguinte, você acha que o valor é diferente, você vai ficar fazendo a vida inteira comparando, não vai.

Não, quando comparar a ideia errado, você tem que descartar aquele que tá vencido. Mas aí você não sabe se vai ser o valor diferente, porque o reagente tá ruim, ou porque a análise efetivamente deu diferente, entendeu? Não, a gente acredita que todo o fato vai fazer em paralelo, tá? Você vai fazer em paralelo, tá? Toda vez, aí você vai fazer em paralelo. Então, toda vez, não, você vai definir, eu acho que, na verdade, assim, o que a gente confia que no conhecimento do reagente daquele site, tá? Então, você sabe que esse reagente vai ser mais ou menos estável, o mês vai dar, tá? Ou uma semana vai dar, tá? Então, você faz ele uma vez por ano.

Isso é aceito, isso é aceito pelos órgãos apariativos? Sim, é aceito por, assim, por muitos dos apariadores, tá? Usando antigos aceitam. Quem não aceita, novo, normalmente não aceita, porque é aquele conceito que não é válido, tem que jogar fora, tá? E quem não aceita também, é, eu não sei se vocês têm inspeções da fichilância sanitária, tá? Se vocês tiverem inspeções da fichilância sanitária, não adianta, tá? A foda da validade tem que jogar fora, eles não aceitam, tá? Eu aceito.

Só que você tem que me comprovar que ele está válido, tá? Eu posso fazer por, como eu disse, por comparação, por verificação, por exemplo, eu tenho um, eu tenho 4, 7, 10 materiais de referência, e vocês não têm que ir embora? Eu estou de 141. Eu acho que a genite está ablicida até 40, né? É, isso. É isso, menino João. 1640. Que você tem que ir embora, né? É, é para só pegar um ônibus. Aí amanhã eu retorno oito da manhã também. Tá. Então vamos

fazer o seguinte. Amanhã a gente pode continuar isso, Renata? Tem, 100.

Aí a gente começa por esse assunto, tá? Amanhã. Tá ótimo, obrigado. Não que isso. Eu vou ver se eu acho também um relatório que tenha quantidade mínima e que eu quero que vocês preste atenção, que é muito importante ter, tá? E a validade depois de aberto, tá? Aí eu mostro a vocês. Certo? Então, um monte de estranso para todos. Muito obrigado por tudo hoje. Muito obrigado pela ajuda que vocês estão no curso. É ótimo trabalhar assim. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Até amanhã, pessoal.

Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa tarde. Legendas por Paulo Montenegro Legendas por Paulo Montenegro Legendas por Paulo Montenegro.

|                                                                           |  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| SESSÃO #4   03/09/2026 (08:03)                                            |  | Arquivo: 2026-09-03 08-03-29.txt           |
| Título: Sessão 4: Acompanhamento de Atividades e Rotinas da Manhã (03/09) |  | Volume: 9.660 palavras (57.492 caracteres) |

Oi, Lina. Estou vendo aqui que já deu 8 e 10. Acho que a maioria do pessoal do laboratório já entrou. Se quiser começar a apresentação, as outras pessoas vão entrando em alguns minutos. E o Rafael, que é o colega nosso, ele pediu só para avisar que vai demorar um pouquinho que ele tenha que ficar em casa e pegar o celular para conseguir logar aqui no computador, mas ele também já está chegando. Então, se quiser compartilhar aí, a gente já pode retomar o curso, tá? Olha, não sei se você ouviu, mas seu microfone está fechado.

Desculpe, desculpe. Que eu não estou te vendo e não estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Você pegou a mensagem? Desculpe, não entendi. Você ouviu o que eu falei? Não ouvi, sim. Ah, não está bom, não sabia. Ah, agora eu estava pedindo, então a gente aguarde o resto, o resto do pessoal. Acho que falta pouco. O Rafael, que já voltou. Isso, acho que é isso. E aí eu vi que também que o João Pedro, o João Pedro que estava me auxiliando a disponibilizar os documentos.

João Pedro, eu vou pedir de novo para você, a gente voltar lá, tá? Porque eu ainda fiquei devendo para vocês falar sobre um pouco, sobre os outros documentos, tá? Então, nós vimos os da Exis, tá? De PH. Nós vimos da Agilent, de PH, tá? Eu vou te pedir, eu acho que a gente tinha acabado de ver a 7-Purda-Merck, tá? Eu nos pedi para abrir da 7-Purda de Nitrito. Se você puder, por favor. Eu já estou abrindo aqui, só um minutinho. Tá, muito obrigada. De nada. Eu vou compartilhar aqui com vocês.

Certo. Já está aparecendo aqui para vocês? Tá, está aparecendo sim. Tá ótimo. Então, esse 7-Pur, tá? 7-Pur, desculpe. Esse é o Pelco, tá? Ele também é acreditado, podemos embaixo para conferir, tá? Se ele não acredita, a gente nem precisa se preocupar. Vamos olhar embaixo. Ele, ó, tem o ILaque. Quando tem ILaque, já não me preocupe mais, né? Então, tem que olhar se o valor também me corresponde e se a entreteza também me atende, tá? Fora isso, o que a gente vai procurar no relatório, então? Conforme a gente tinha conversado ontem.

A gente vai procurar se ele... No caso do Nitrito, ele não precisa de uma temperatura, tá? Ele não é, comecei a dizer, dependente de temperatura. Então, o que a gente vai procurar? Se ele tem uma validade depois de aberto, tá? Que é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Muitas vezes, o material de referência é do... Bom dia, pessoal. Bom dia. Aí, eu dura, comecei a dizer, dois anos, no entanto, depois de aberto, ele dura três meses, tá? Acontece muito isso.

Eu não estou achando nesse pelo que a gente está vendo, tá? E também não estou achando a quantidade mínima. A quantidade mínima, ela é muito importante, porque se existir uma quantidade mínima, eu não posso usar o material de referência em quantidades menores que essa mínima. No caso, ele... A quantidade mínima, esse refere ao valor certificado. Se eu não usar a quantidade mínima, eu não asseguro aquele valor certificado. Então, eu vou explicar novamente por que, tá? Porque quando ele fez a certificação do valor do material de referência, ele usou aquela quantidade mínima.

Então, se você usar maior, a quantidade ele garante a homogeneidade, estabilidade daquele valor. Daquele valor que ele... Faz de conta que fosse um ML, daquele valor e valores maiores. Mas se você usar meio ML, 0,5 ML, ele não garante que ele conseguiu homogeneidade, estabilidade daquele valor. Então, aquele valor não é válido para quantidades menores que a quantidade mínima, tá? Então, isso na área química é um pouco diferente, tá? Ela, em outras áreas, não há necessidade de ter essa atenção.

Tanto para a quantidade mínima quanto para o prazo de validade após a aberta, tá? A gente, muitos falam nos certificados, reamostragem, tá? Então, prazo para utilizar por reamostragem é tal. O que quer dizer? Você pode pegar no frasco aberto até tal data, certo? Nesse aqui também não tem, tá? É uma exigência da norma que tenha isso nos certificados. Quando não tem, eu não considero nem abertura e nem a quantidade mínima. Tá? No caso, esse não tem. Então, eu sou livre para usar durante todo o prazo de validade, certo? Na verdade, o que acontece? A norma exige essa informação.

No entanto, como alguns fazem o teste e consideram que na reamostragem deu o mesmo prazo, eles não colocam. E depois, a quantidade mínima é muito inferior ao que os métodos preconizam. Então, o que acontece? Se ele usa um método primário, provavelmente ele tem uma quantidade bem menor. Então, ele consegue utilizar uma quantidade menor que ninguém vai usar, tá? Então, eu nunca vou usar uma quantidade, não é unitato, mas é pH menor do que o meu eletrodocubra, tá? Então, isso não vai ser menor, provavelmente, do que 5 ml, tá? Mas quem faz com a referência primária consegue com 1 ml, tá? Ele não usa medidor de pH para determinar o valor.

Ele usa o método primário, tá? No Brasil, quem faz somente o metro, tá? Então, ele tem... Então, ele não coloca... Ele pode não colocar em função disso. Todos os métodos exigem uma quantidade maior do que realmente ele usou, certo? Mas é importantíssimo essa informação que vocês façam essa análise quando verificam o certificado de material de referência. Jão Pedro, eu vou pedir mais vovô para você. Você pode disponibilizar o outro MRC, que é MRCE C102, tá? Tá. Estão vendo, Lina? Já tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo, tá perfeito, perfeito.

Então, esse é a mesma coisa. Tem o símbolo do elac, tá? Esse símbolo do elac pode ser usado por qualquer instituição acreditada, tá? Desde que solicitado. Eu acho que é importante, no caso de vocês, quando forem acreditados, usarem também, tá? Estão a pedir pra CEC, autorização para usar o símbolo. Vocês a precisam, tá? E é autorizado. Então, esse aqui pelo elac, eu já sei que ele é, tá? A Control Lab é uma empresa brasileira acreditada pela CEC para material de referência.

Esse é um material de referência de microbiologia. As informações dele, tá? Então, ele tem lote perfeito, ele tem a data de validade. Vamos ver, mas embaixo, ele tem a data de validade. Aqui, 16 de junho de 2025. A partir daí, tá? Eu não sei se vocês estão acostumados com ensaio biológico. Eu pego essa suspensão liofilizada de MRC e eu faço algumas etapas, tá? E guardo ele numa outra medi-cultura para me usar. Aí eu vou usando ele, tá? A gente não chama isso de reamostragem até o prazo de validade, tá? Aí, no prazo de validade, 16 de junho de 2025, eu não posso mais usar nada dele.

Aí, eu preparei as suspensões. Eu digo que o CUC-REPIC está usando a parte, o nome que normalmente a gente utiliza. O CUC-REPIC, eu preparei antes do prazo de validade. Por que eu não posso usar se eu vi que elas estão ativas? Mas não, eu não posso usar nenhum material de referência, mesmo que eu demonstre que ele está válido, ele ainda mantém as características, eu não posso usar depois da data da validade, tá? Isso vale também para ensaio químico. Por exemplo, eu peguei o meu material de referência de nitrito, eu fiz várias concentrações, guardei as concentrações e eu uso aquilo, posso usar durante o prazo de validade do material.

Terminou o prazo de material, ele não pode mais ser usado para determinação da curva. Ele não pode mais ser usado para dar rastabilidade ao meu ensaio. O que eu posso fazer? Eu posso usar aquele material de referência como MR, tá? Como um material de referência que não dará rastabilidade, que será utilizada para garantir a qualidade. Então, por exemplo, no nitrito eu faço a curva com ele. Eu compro um MRC de nitrito, eu faço várias diluições, eu coloco no equipamento e o equipamento me dá a curva de calibração de nitrito.

E aí eu verifico com outro MRC, tá? Venceu. Esse MRC que eu fiz à curva não serve mais, eu tenho que buscar um outro MRC, no entanto, aquele que eu venceu, eu posso usar para fazer a verificação dessa curva, tá? Aí vocês

controlam ele, se ele está válido. Eu usar sendo ser tatuado, Piquenachon, se franma ele à questia, na bota, aumentar seu contexto. Era só para garantir que daria para continuar a tarefa da apenas sem perder o fio. Fara um MR, que ele agora não é mais fonte, garante a restabilidade, mas ele pode ser usado para garantir a qualidade.

Então, dedicação da curva, na política. Checar a ser o equipamento, é uma garantia da falida. Eu posso usar. No caso da... Bota na querença. Ser de cá. Esse ser de cá. Então, esse ser de cá, não vai ter a quantidade de minhas. Porque ele é de uso único. Eu abro, é de uso de dados. Eu reidraço. Revisão da P1 completa, salva e workspace, mais cópia em. Repique sobre, tenha as passagens. Escopo, paulas de 8, HTML1, 7 mais CSS8, JS fica para P2. Ele também não vai ter... Sábado 05, 09, 3, Eduardo disse, sim, que vai ter a qualidade após a péssima.

Certo? Então, só para mostrar esse... HTML barra CSS a mão, para a APM de CPW. Vocês estão vendo ali embaixo, NCCC. Como dar um primeiro exercício realista no estilo de prova de CPW, cobrindo um crecho do escopo. Alguém trabalha em cipilogia? Eu acho que tá aqui, não, Lina. A Gabriela, além da Janine, que faz os ensaios aqui no laboratório, a Gabriela já trabalhou com isso, mas ela não funciona no modo de trem. Ah, tá feito. Ah, duas vezes era antes, né? Então, tem.

Não caso no estando de métodos. E também das normas. E os mais. Eles pedem a seguinte, que o material de referência tem que ser tal, da Número de Estando de Aferência, tal, da ATCC, que é americana, ou da NCCC, NCCC, ou da WDCT. Ah, tem que ser um matéria. Ela tem uma tabela de... Que valente. Então, você vai lá e... Primeira questão, nível, fácil, barra, média, abrangente, e se o que estão... CP dá pra um prova prática, cria uma página HTML completa, esse material de referência que nos dá pra você, tem um caso diferente.

Esse produtor de material de referência, tem uma autorização do novo produtor pra fazer a longa clicação de uma página de referência. Um parágrafo que exige e coloca o segundo dele. Aí, então, esse... Ele se tese... Tá. Ele na Europa é considerado... Como é que a referência tá? Como nos Estados Unidos e ATCC. Tá. Então, é isso, tá? Então, eu só falei dos produtores internacionais. Oi, Eduardo. Muito bem. A questão do treino pra um ensino de microbiologia Nária, esse é o único produtor nacional que a gente tem, tá? Ele tem essa parceria com a ATCC, tá? E...

Eu digo, nós temos vários... ...e é só escrever o H.T. Nossos vários... ...e não arquivos internacionais... ...e produtos químicos, tá? Nária de meio ambiente. Então... Eu sei que tal fã do preço é mais caro. Mas você pode encontrar... Mas você pode encontrar... O que é que é um modelo ativo desta sessão agora? Então, ele fala... E do material de sessão de sabedades foi incrível, tá? Contexto da janela... Então, ele fala alguma coisa? Agora, se você nunca foi exato... 37% Porque é de uso único.

É de uso único, tá? Abriu o uso... Eu vou resolver a questão... É porque ele é o Filizado... Eu preciso reidratar... Pra mim, eu consegui trabalhar com ele, tá? Então, é isso. Agora, eu vou pedir, Jean-Pérez, pra você abrir pra nós... Novamente, o certificado da... Exis de temperatura. É o 2400548. Nossa, que rápido! É que eu já tô capaz de ser aqui aberto. Vou só ampliar um pouquinho que ele tá pequenininho, né? Não que está configurado aqui. Não existe variante de um M de contexto para o DPS4.

Então, vocês vão fazer o curso ou os modelos vão fazer o curso? Eu só queria chamar a atenção um pouquinho. Em alguns fases. Quanto vocês vão fazer? Quanto vocês vão ser aplicados? Algumas coisas que vocês vão configurar? Ou seja, ambos os V4 flash e pro... Estão com 1, 2, 8K e a sessão atual usa isso. Um 3, 1K. Não há um V4 flash de um M no catálogo deste Gateway. Então, o erro encontrado em um modelo com um M de contexto. E pra sua preocupação real, a sessão está em 48K de um 3K.

27% o treino da P1K tranquilo sem precisar de janela maior. É 0,3. Se um dia você quiser janela gigante de verdade, o caminho sem outro provedor barco modelo não existe V4 flash Vizion no catálogo. Vai funcionar isso? Confirme no Inula Malocal modelos de texto sem visão. 1, 2, 8K para os demais equipamentos que você pode corrigir o erro você vai considerar que 2 barra que 3 e outros textos com visão ou a Malocal disponível da sua máquina. 4,7GV e você vale do meu escopo de vocês? Não.

Sendo direto de você ver 4 flash Vizion não existe nem aqui no seu Gateway nem como modelo público da DPS. O que existe de verdade de incubação é 35 mais ou menos 0,5 o que você tem. Eu olhar aqui rapidamente 0,2 já foi

consumido pela incerteza de T-Mobile. Então se eu considerar somente essa incerteza que eu vou ter? Eu já posso ter uma falhação de 35 mais ou menos 0,3. Então se eu considerar somente não estão configurados no seu ambiente porque o 0,2 já foi consumido pela gente.

O V4 flash naquilo configurado no com é modelo de INS-TUFA NG-Returnovas e possível instabilidade local vou tentar outros provedores barra consultas quanto achei e preciso corrigir as duas respostas anteriores. Eu estava errado. Você estava certo. No caso de temperatura de marca de seleção branca o V4 flash resiste desde 21 de agosto de 2020 mas o que deixa a massada como experimentar uma plataforma oficial da Deiupsec com o nome exato de modelo e com as fontes oficiais da Deiupsec.

Relíse-se. Se vocês quiserem que a gente pode pedir para Jani por exemplo para a gente ver a plataforma e avise ou aceita imagens ambientais GIF e REF junto com textos características e a capacidade de textos do V4 flash a gente já se considera um coerce ou mais visão em benchmark a gente pode fazer esses exercícios e vocês me falam depois se vocês tenham interesse imagens coquenizadas até 384 tokens por imagem aí se vocês quiserem eu também posso fazer mas eu acho que nos informatos open-eye compatíveis nos insights e no site não tem uma variação tão pequena eu não me preocuparia em variações que permitem até a mesma AP que você já usa um M de contexto uma pergunta anterior também de responder errado antes segundo Open-Eventer o V4 flash suporta janela de um M tokens com 0,4,8,5,7,6 mas da sua máquina está configurado com 1,2,8K um limite conservador de local ou seja, o limite real é que o modelo é maior que o configurado no Gainty-Oye próximo passo que é aquela de Cione ou seu catálogo do Open Cloud para você poder usá-lo direto na sessão de quebra conferir-se vale subir o contexto configurado do V4 flash para um M é uma edição de quem filha a simples mas só faça com seu OK tá ótimo, eu vou compartilhar aqui a apresentação nossa, será que eu fechei? não está aqui atrás então vou compartilhar agora a minha tá você já estão conseguindo vê-la estamos então, sobre ontem todo dia de ontem a dúvida para a gente poder ir adiante vocês podem apresentar agora ou também pode deixar para depois mas se quiserem apresentar agora pode ser ah na verdade, Lena nem exatamente uma dúvida eu queria te perguntar você tem alguma indicação de bibliografia que trate na verdade que não é exatamente uma norma mas que fale sim do histórico da qualidade nas análises laboratoriais dos fundamentos tem alguma coisa mais geral e abrangente sim na verdade, o que acontece eu acho que a Luana vai falar sobre isso eu não abordei essa parte em função de que a Luana vai falar então, eu recomendo fortemente os documentos do ILAQ eu vou passar para vocês alguns documentos que falam sobre isso agora, Valido, o Zoni confirma se o Gateway aceita quem fique conto, quem fique válido agora vou verificar se o Gateway recarga de abarra e conhece o novo modelo a quem fica costuma ser rida uma medida que se desfeita no ponto que o Gateway já reconhece o novo modelo o surgimento da SII e a necessidade da raça de retorno e todos os resultados possam ser comparáveis e aí surgiu como esse teste mentira surgiu também, o nosso texto agora pode ser traduzido conhecemos o produto conhecemos o produto conhecemos o produto e a medida pré-vendiva textum 048765 e o produto final não adoe de 4 flash visio ix não faça mal a saúde seja adequado ao ULT eu vou tentar ver exatamente igual ao V4 Flash texto na mesma faixa imagensão doquilizada Eu tenho que a doanda vai falar sobre isso, tá? Porque normalmente tem fadas, a primeira parte.

Da norma fala sobre isso, tá? De quanto que suguiu a norma? A norma suguiu, acho que antes de 90. Tá, e elas passam por várias alterações, tá? A ideia sempre que foi ser da norma em 1. Mas conseguimos essa. Fazer as mesmas. Requireses ser numeradas, iguais. Somente em dois níveis. Antes, ela era semelhante a 9.1. Mas ela não tinha as mesmas. Mas eu creio que a norma vai falar, tá? Então, como é que... Agora, eu não sei quanto tempo a norma... Colocou para fazer a parte de terrestre.

Eu acho que vai aparecer um dia só. Esse malá é dia 10, né? É dia 10. É dia 10. É dia 10. Olha, deixa eu aproveitar que eu cobre o microfone aqui. O Eduardo, o nosso colega, está aqui no culo. Ele tinha pedido para fazer realmente aquele exercício sobre o EMA. Se você quiser fazer na volta do intervalo também, você pode fazer no seu... Se você está atuado, deve mostrar um 0,4, para que saia ser melhor. Então, eu vou pedir uma coisa. Se você conseguir um... Você ficará de calibração do termômetro.

O lado da... A estufa da genina. Tá. E é o fato um... Um de temperatura ambiente. Tá? A gente... Eu estou falando aqui e lá, tá? É de estufa e ambiente. É ambiente. É. Então, a... Da genina. Só perdi informação para a genina. Da

qual ensaio ela usa aquela? Aquela. É que tem um outro. Em meio ambiente. Qual a faixa de uso? Tá. Então, se vocês definiram 15 a 30, se definiram 25 a... 25 é muito quente, né? 18 a 25, alguma coisa assim, né? Então, só isso que eu preciso saber. A genina me dizendo o...

A bactéria que ela está usando, eu já vou saber a temperatura. Tá? Não precisa. Pode deixar ali no vejo com ela aqui, tá? Ah, perfeito. Muito obrigada. E aí eu vou aproveitar. Então, se vocês conseguirem isso, eu... Eu vou montar... Pensando nesses ensaios, eu vou... Vê se eu escrevo que talvez seja mais fácil, né? Sou ruim não escrever assim, mas... Vamos ver. E também eu quero trazer para vocês a definição de erro e incerteza. Vai nos ajudar muito, tá? Quando a gente falar sobre incerteza, certo? Bom, então, nenhuma dúvida fora isso? Então, vou seguir, tá? Vamos ver.

Então, agora a gente vai falar sobre requisitos de processo. Requisitos de processo são aqueles requisitos que a gente vai usar todo o dia. Todo dia a gente vai usar os requisitos. Alguns a gente vai ter feito uma época, mas todo dia a gente vai estar usando o resultado daquilo ou a execução do que está escrito, certo? Então, requisitos de processo. A primeira coisa, quem é a pessoa que nos dá o trabalho? É o nosso cliente. Então, o primeiro item se refere justamente a isso.

Há análise crítica de piblicos, propostas e contratos do nosso cliente, tá? Uma pergunta. Na vez anterior que eu estive no laboratório, havia sido informado que vocês iriam só atender os pedidos internos, mas havia o pensamento de abrir também para outros clientes. Isso se concretizou ou vocês vão só atender por enquanto os pedidos internos? Ou não vocês ainda não têm uma definição? Agora, Luna, ele é modelo de cantá-lo para um que aí eu acho que com relação à análise, a princípio vai ser uma fiesta, acho que a via vai ser sempre interna, porque ainda que o cliente final possa ser um órgão ambiental, isso vai ser sempre um fórgão.

A gente não fala direto com os órgãos, o laboratório não fala direto com os órgãos, a gente tem uma assessoria de licenciamento, tanto no clérido ambiental que faz essa interface. Então a demanda no fundo vai ser sempre dessa assessoria, então vai ser sempre interna, que é o que eu acho até onde eu sei, você sempre via a assessoria de licenciamento, e a gente reponde para eles também, e eles encaminham os laudos e relatórios para os órgãos externos.

Eu acho que tem um documento que faz esse encaminhamento, e já tem 1,5 mil de janela fonte oficial. Open AI devia ser mais fácil dessa forma. Então, você recebe? Então o Open Cloud usava ser ap conservador. Esse pedido, o Ensaio, é defeito. É o efeito, o que é? Tem um período que é feito, por exemplo. É um pedido atual, reservando 1,2,8k de auticidade. Resultado no... Como é que é a frequência dos 3D? Com a RG2 de Vídeo Agilina, a gente tem condicionantes que são programas contínuos, por exemplo, análise de clórex e produtos de clórex.

É uma condicionante contínua da licença de operação, a licença de operação com a validade de 10 anos. Então, a princípio, durante 10 anos, aquela análise vai ter que ser feita com a periodicidade definida pelo órgão ambiental, tudo certinho. Pode ser que no meio do caminho, se o órgão observar alguma alteração, alguma necessidade ajuste, ele peça alguma adequação em cima daquilo, mas a princípio funciona dessa forma. Tem alguns outros, algumas outras análises, que aí, às vezes, a gente nem faz internamente, mas são demandas de análises que vêm em esterras, e são coisas mais pontuais.

Por exemplo, a gente já teve no passado um pedido para fazer uma avaliação ecotóxico-escológica do nosso refluente. E aí, foi pontual, a gente fez o estudo com base nas ABNITES para animais marinhos, para os animos marinhos. E é isso, a gente só que foi contratada externamente. A gente contratou, executou, apresentou os resultados ao órgão ambiental, e aí fechou. Você é igual à demanda. Então, tem essas duas fíjias. A gente tem um tratamento para uma e um para a outra, dá mais bem fácil, já que ela parte internamente.

Então, para programas contínuos, vocês podem ter um pedido, uma proposta interna com esse período. Então, durante esse período, vocês estarão disponíveis com todos os materiais necessários para atender essa proposta. Então, aí a NADES da proposta é feita uma vez. E ela deve conter várias informações. Então, primeiro a gente cria um procedimento. Eu acho que isso você já deve ter. Eu tenho que definir, junto com o meu cliente, todos os requisitos. Então, vou definir.

Por exemplo, vamos conversar primeiro sobre o programa contínuo. Eu vou definir que ensaios nós vamos fazer, que frequência nós vamos fazer, que métodos serão aceitos, tá? E, além dos resultados de ensaio, o que você vai fornecer para o cliente? Você vai fornecer uma interpretação, dizendo que aquilo pode ser originado de alguma coisa. Ou você vai só oferecer, que eu acho que vocês oferecem, uma avaliação de conformidade, alguma especificação, pode ser uma especificação de algum regulamento, ou uma especificação da própria empresa, tá? Então, se vocês vão declarar a conformidade, tá? E fazendo essa declaração da conformidade, há uma exigência que você também fale sobre a regra de decisão para cada um dos ensaios, tá? A regra de decisão, ela se refere à incerteza, tá? A incerteza vai cair em vários locais, tá? O que ela pede? Que, no caso de eu dizer se uma mostra está conforme, ou não conforme, eu tenho que definir junto com o meu cliente se eu vou considerar a incerteza para mais, para menos, ou não vou considerar, tá? Então, quando eu considero, por exemplo, para mais, a minha especificação é 1, o meu resultado deu 0,9 e a minha incerteza é 0,3, tá? Então, se eu considerar a incerteza para mais, eu vou comparar o meu resultado 0,9 mais a incerteza de 0,3, tá? E aí, eu vou comparar, então, 1,2 com o meu requisito de 1, regulamentar, certo? Se for considerar para menos, então, 0,9, menos, 0,3, tá? Então, eu tenho 0,6 e eu vou considerar com 1, e aí, então, é outra coisa.

Ou posso não considerar, tá? De toda forma, toda vez que eu fizer essa consideração, eu também tenho que avaliar o risco dessa consideração. Por exemplo, eu faço uma consideração que eu vou considerar para menos. Então, qual o risco que realmente eu tenho quando eu considero para menos? No caso, como vocês trabalham, na verdade, com medidas preventivas, e na verdade, vocês querem garantir a segurança, tá? O que acontece? Recomendo que vocês sempre considerem para mais, tá? Desta forma, vocês evitam, previnem que...

Porque há uma chance, em certeza, o valor, eu digo que é 0,9, mas ele tem probabilidade, pode ser 0,6, ou até 1,2, certo? Então, essa variação, se eu considerar para menos, eu posso... O resultado, na verdade, pode ser para mais, e aí, eu tenho um risco que eu disse que estava bom e, na verdade, estava ruim, né? Então, isso é muito importante, vocês decidirem, mas, realmente, eu recomendo para vocês colocar sempre para mais. Nos processos onde você pode risco, tá? Risco à saúde, ao ambiente, é recomendável sempre se colocar, quando o critério é máximo, sempre se coloca para mais.

Quando o critério é mínimo, se coloca para menos, certo? Tá? Então, depois, a gente vai ver como é que a gente faz isso no relatório. Mas, esse é um dos requisitos que a gente deve colocar no nosso, que no procedimento, dizendo que na análise crítica do pedido de contrato, será avaliada a regra de decisão e será decidida no contrato, qual será a regra? Essa regra de decisão tem que ser acordada com o meu cliente, tá? Ele tem que concordar com isso. Bom, análise crítica, além de eu definir todos esses requisitos, eu tenho que ver se eu consigo atender, tá? Não adianta eu definir tudo se eu não consigo, né? Então, se por acaso, no caso que o João Pedro falou, que houve análise que vocês usaram, provedores externos, tá? Vocês devem informar para o cliente.

Então, no procedimento, deve estar previsto que vocês, no caso de não ter recursos suficientes para atender aquela demanda do cliente, vocês poderão contratar o serviço de fora. Contratando o serviço de fora, vocês devem informar o cliente para que o cliente saiba quem é que vocês vão contratar, porque ele pode ter algum conflito de interesse com quem vocês irão contratar. Muitas vezes não há necessidade de você dizer, eu vou contratar tal laboratório.

Basta dizer que você vai contratar laboratório acreditado, tá? Que tenha limite de quantificação, por exemplo, de tanto, tá? Para mostrar que ele atende o critério do ensaio, certo? E que faz o ensaio segundo o método, por exemplo, do estando da CNBR de ecotoxicidade, né? Então, você teria que falar algumas coisas mais. Ou dizer só que o laboratório, que vai ser contratado laboratório tal, com o escopo acreditado tal. Sempre quando vocês forem contratar serviços para que eles estejam no mesmo relatório de vocês, tá? Ele também tem que ser acreditado.

Vocês podem contratar, aceitar uma proposta, né? De fornecimento de ensaio com um laboratório não acreditado. No entanto, nesse caso, não pode ser usado o símbolo, não pode estar no mesmo relatório de vocês que vocês utilizarem o símbolo de acreditação, certo? Então, isso também eu posso falar um pouquinho mais, tá? Vou anotar aqui sobre o uso do símbolo quando a gente falar sobre certificados de ensaio, tá? Existe uma NIE, tá? Que é uma norma da CECRI, para o uso do símbolo, tá? Que é aquele A de acreditado, tá? Então, vocês também serão os responsáveis por definir o método, tá? Ou procedimento interno capaz de atender aquilo que o meu cliente está

pedindo, tá? Ele está pedindo normalmente o meu cliente, ele sabe o que ele tem que atender, tá? Então, eu quero que seja atendido tal regulamento, tá? Nesse regulamento aí, vocês são responsáveis para definir quais os métodos que podem atender aquela demanda do cliente, tá? Eu queria voltar um pouquinho falando da demanda do cliente em relação ao cloro, tá? O cloro, eu andei olhando um pouco sobre a determinação de cloro, e na verdade, o cloro que tem no padrão métodos, ele não é apropriado pelo que eu entendi para a água do mar, tá? Então, eu não sei como faria, vocês teriam que ver o método apropriado para a determinação de cloro em água do mar, tá? Então, teria que estudar isso e ver.

Então, por isso, eu sou responsável por selecionar os métodos apropriados, certo? Existe determinação de cloro, mas em outros tipos de água, certo? Bom, eu tenho que ter, então, sempre também usar os métodos apropriados e também atualizados. Eu posso usar um método velho que tá, vou dizer assim, já foi atualizado, tá? Então, dá um feedback anterior. Existem no mundo várias organizações de normalização. A gente considera organizações de normalização, por exemplo, a ABNT.

A ABNT é a Organização de Normalização Nacional, tá? A ISO é uma Organização Internacional de Normalização. A ABNT adota muitas ISOs. No caso, aí ela vira ABNTMBR ISO, que é no caso da 17.025. Mas existe a STM, tá? Existe a STM americana, existe NMKL, que é dos países nórdicos da Europa. Então, existe as normas europeias, que é EA. Então, existem várias normas que são consideradas métodos, tá? Que, em princípio, são consideradas apropriadas para aquelas matrizes que elas preconizam, tá? Sempre no método vai ter a aplicação daquele método, tá? E lá na aplicação tem a matriz e muitas vezes também tem a faixa, tá? Então, essas organizações internacionais, como também os laboratórios, eles sempre revisam e têm uma periodicidade de revisão, tá? Que também vai ser uma coisa que vocês vão ter no sistema de vocês.

Então, normalmente, os organismos internacionais reavaliam seus métodos publicados a cada quatro anos. Então, vocês vão ver que é cada quatro anos, sai uma nova edição do método, tá? Ou confirma a edição anterior. Eu não tô conseguindo ouvir. Oi? Eu acho que ela abriu sem querer, Nina. Ah, tá, tá. Não, tá certo. Eu pensei que eu não tava conseguindo ouvir. Não, tranquilo. Então, normalmente o que acontece? Eu fui numa reunião em que estavam presente a ISO, tá? EURAKIN, AOC, que é americana, AACC, várias organizações de normalização, que existem não só as organizações dos países, que é a BNT, NMKL, né? Essas coisas assim.

Existem organizações de normalização de métodos por área, tá? Então, existe... No meio ambiente, eu não me lembro de ter nenhuma, tá? Mas, assim, por exemplo, para alimentos tem para açúcar, para óleos, para ensaio químicos em alimentos, e ensaio de cereais. Então, existem várias organizações que se dedicam somente a estudos de métodos, tá? Elas, normalmente, abertamente numa reunião internacional, elas declararam que, sempre quando há mudanças significativas na atualização do método, ela entra com um novo número, tá? Então, por exemplo, pode ser uma troca de equipamento, tá? Então, eu usava antigamente uma máquina de escrever, tá? Manual, em que...

Então, essa figura aqui da direita, a parte esquerda, tá? Então, uma antiga que hoje ela está no museu, tá? Hoje eu estou usando o computador, né? Bem diferente, é utilidade, bem diferente, uso. A única coisa eu acho que eles têm como um eoteclado, né? Bom, nesse caso, houve uma mudança do método, porque houve uma mudança de equipamento. Neste caso, as organizações informaram que elas trocam o número, tá? Elas não invalidam, porque pode ter instituições que não têm o computador e vão ainda usar a máquina de escrever, tá? Ou quando, mesmo eu sem trocar a máquina de escrever, eu melhorei a máquina de escrever.

Então, em vez da máquina de escrever que antigamente era manual, passou a ser automática. Com isso, eu alterei o meu desempenho, tá? Se houve uma alteração de desempenho por alguma coisa, eles também trocam o número. Não é da área de vocês, mas eu vou dar um exemplo, tá? Nós fazemos para alimentos a determinação de fibra alimentar, tá? Fibra alimentar é uma informação que está nos rotos dos alimentos, tá? Se houve um sistema de fibra, e se usava um método com um tampão, um reagente que era o tampão.

Então, não foi mudado nada no método, somente foi trocado tampão. Nem foi mudado a quantidade, continuou com outro tampão, somente mudando a quantidade. E eles trocaram o número. Por que eles trocaram o número? Embora não tenha havido nenhuma mudança na execução do ensaio, aquele insumo levou uma melhor exatidão e uma melhor precisão do método. Então, ele modificou as características de desempenho do método. E aí, ele

passou a ter um outro número, tá? Então, sempre o que a gente considera? Você, as métodos atualizados, normalmente não tem alterações significativas, tá? Ela tem alterações que eu posso fazer sem alterar o meu resultado.

É só melhor alguma coisa, tá? Ou dar mais uma opção de reagente. Isso que são, na verdade, os métodos atualizados. Man, se por acaso acontecer de um método ser atualizado e mudar, por exemplo, equipamento, tá? Eu posso justificar e continuar usando o equipamento antigo. No entanto, quando eu fazer a proposta de prestação de serviço para o meu cliente, eu tenho que informar ele, eu vou usar um método desatualizado, tá? Então, isso leva à necessidade de todos nós usarmos métodos atualizados, tá? Sempre é desagradável ou não aceito pelo nosso cliente que se use métodos desatualizados, tá? A gente sempre quer usar o último, tá? Porque sempre, na verdade, no mínimo, dá uma melhoria no processo, tá? Então, quando...

E quando acontece, por exemplo, eu fiz o contrato, é 10 anos o contrato. Quando eu fiz o contrato... Eu vou voltar aqui. Quando eu fiz o contrato, o método estava na revisão 20 do standard. Agora, passaram-se 10 anos e já está na revisão 24, tá? Como que eu faço nesse caso? Sempre que você atualizar métodos, você tem que avisar seu cliente. Ou não, você pode colocar na sua proposta que sempre você vai usar o método tal do standard na revisão vigente. Aí você não precisa conversar com seu cliente durante esses 10 anos do contrato, tá? Mas aí você está se comprometendo que sempre que for atualizado o método, você vai atualizar seu procedimento.

No caso do standard, não tem problema, ele não vai mudar de equipamento, tá? Se for aquele método, aquele número, ele vai manter o equipamento, tá? Ele pode alterar alguma coisa que não leva a diferenças significativas. Por exemplo, houve uma alteração dos métodos, que eu acho que não estão. Na última revisão, 80% dos métodos da microbiologia foram alterados, tá? Na química houve pouquíssima alteração, mas no caso da microbiologia foi 80%. O que que foi a alteração dos 80%? Foi a colocação da variação da temperatura, que acontecia antigamente na versão anterior.

A temperatura no método não estava definida com a variação, estava definindo em outro lugar, tá? E aí, em vez de estava 35 graus, em tígüeros, passou a ser 35 mais ou menos 0,5. Então, só foi uma colocação de um detalhe que estava em outro local, tá? Então, e não mudou o número, tá? Muitas vezes, também, ele ampliou o número de reagentes que podem ser usados. Ele, em vez disso, você pode usar isso ou ou, né? E alguns métodos sofreram alteração no que diz respeito à expressão do resultado, tá? Eu acho que a expressão do resultado que alterou, eu acho que foi turbidez, por exemplo, foi um que alterou.

Já tô meio esquecida que faz tempo que houve essa alteração, né? Mas são todas alterações não significativas. A Iso, eu garanto pra vocês, que for alteração não significativa, ele vai alterar o método, vai por a data, se houver uma alteração significativa, ele vai alterar o número, tá? Então, aí vocês estão. Bom, então, a parte de declaração da conformidade, eu falei pra vocês, tá? Então, a regra de decisão deve ser claramente definida. Eu tenho que estar muito bem definida, tá? E tudo o que a gente falou do pedido, vocês têm que colocar no seu procedimento, que só sai o pedido, só vocês vão poder executar o pedido depois de uma aceitação formal pelo cliente, tá? Peçam pro seu cliente, nem que seja a aprovação por e-mail, ou, no caso, como vocês são a mesma organização, vocês podem fazer junto esse pedido, né? Assina junto.

É um compromisso de fazer. É um pedido de propósito e contato com fechado, tá? Mas ele pode ser, tem qualquer nome, tá? Desde que seja uma solicitação feita pelo cliente, aceita pelo cliente, e teste a APS ele, e diretamente, com a do, sem expor a chave. No responder, ok. Bom, se durante a retação do ICI houver algum desvio, tá? Por exemplo, eu podia fazer os insais, eu disse que eu ia fazer, neste método, somente que aconteceu que o meu equipamento, podia no direto, pulando o réder que daí eu disse sem houver.

Então, durante esse período, eu vou estar emitindo um relatório sem simbola de acreditação, que eu não posso assegurar a racabilidade. Nesse caso, tem que informar que, em período de tanto a tanto, eu não vou estar emitindo resultado garantindo a racabilidade. Eu posso assegurar a... O resultado real pelo meu controle quadrado, você pode falar várias coisas, eu acho que eu tenho que entender. Mas não vai poder. Eu vou te falar de falar, emitir o resultado, falta de assinatura do ônibus, tem que informar, qual que é coisa que desviado, combinado, você tem que falar pra mim.

Então, eu vou fazer mensal. Esse mês choveu todo mês, eu não consegui fazer. Eu tenho que dizer a mistura. Eu vou contratar o serviço, em vez de eu fazer, eu não tenho pessoal que todo mundo cheguei, eu não tenho pessoal suficiente pra poder atender. Então, se você quer que Zemini seja o padrão de verdade, realmente quer ver o ônibus. E sempre meu cliente tem que... Se não confirmado contra quem fica viva. Então, principalmente... A ONU está exata, marca de seleção branca, as posições batem no mar a uma.

É, mensal? Só os nomes dos três modelos locais vêm abreviados no seu resumo. Os idês reais são estes. Mas mesmo se houver alguma modificação, você teria que falar com quem. Muitas vezes, é feito uma nova proposta. Em junção de alteração. Sempre meu cliente, na verdade, é o rei. Então, ele quer... Eu tenho que poderem aprender. Ele é tudo o que ele precisa. Ah, eu preciso de um dado pro todo desses dados. Você tem que poder... Eu quero visitar, eu quero acompanhar o ensaio.

Você pode ter pros sentimentos. Você pode ter critérios requisitos para ser atendido. Para ele que possa acompanhar. Por exemplo, ele quer acompanhar o ensaio. Como eu tenho também... Jogos da velha 7 não é só... Eu não posso fazer junto, porque se não vai... Quebrar meus tendentes com a idade, com o outro cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que te cobrar mais. Então, você acompanhar um ensaio. Porque eu tenho que... Tudo no laboratório para fazer isso. Então, você tem que estar...

Então, você tem que estar... Pronto para poder atender. Não é você... Você pode ter seus critérios, para que ele... Você pode ter seus critérios, para que ele possa... Você possa atender o que está aqui dentro. Quero ajuste isso. Realtend carinho. Uma forma ou de outra, você ver para tirar o ver da frente. Como você pode cooperar com seu cliente, atender as necessidades dele. Muitas vezes ele vai te pedir. Eu quero que você faça o ensaio com a menor incerteza que você consegue no laboratório.

Aí você vai e você vai procurar nos seus registros de incerteza como que você obteia a menor incerteza para aquele ensaio. Então, nosso cliente é o nosso... É para quem a gente vai prestar o serviço. Então, é o nosso principal... É o nosso demandante de ensaios. E é quem a gente deve apresentar as melhores informações para atender a necessidade dele ou a expectativa dele. Então, se vocês gostam de qualidade, eu vi que vocês estão interessados em qualidade. Eu não sei se alguém já foi, mas visite a Disney.

Principalmente a Disney de Orlando. Não sei se vocês já leram algum livro sobre a gestão da qualidade da Disney. Alguém já leu? Olhe, nunca ali não, mas eu lembro que em algum treinamento nosso aqui, alguém comentou sobre a questão de um relógio que tem um maniquim que usa, aquele relógio tem que estar sempre ajustado com horário. Quer dizer, aquilo dali, no princípio, não serve para nada. Não vai mudar nada lá, mas mostrar o critério que os caras têm de botar tudo sempre alinhado.

Eu lembro dessa situação específica que o instrutor passou. É, mas se vocês tiverem oportunidade, existe vários livros sobre a administração da Disney. E eles preconizam a qualidade. Eu já estive lá e estive no momento muito importante para mim. Justamente quando eu estava fazendo a formação Engenharia da Qualidade. O que acontece lá? Você é um milhão de visitantes que chega lá. No entanto, você se sente que você é especial. Você é especial. E tudo é feito com a maior exatidão e precisão.

Exatidão, o que diz? O relógio estava corretíssimo no horário. É sempre feito da mesma maneira. Eu me surpreendi que eu sentei, na época estava muito cheio, eu sentei na calçada para comer um cachorro quente, que é uma delícia, é os cachorro quentes dos Estados Unidos. É diferente da nossa salsicha. Fui comer um cachorro quente e pertinendemente tinha uma lata de lixo. Entendido sobre o Luna como ele está sem créditos, barra, assentatura no momento, apeito, open air, no colo com a conta e encoldo-va de quatro dias.

Como o Luna está em primeiro lugar na fila de Falunbaque, quando o Zé me passa a boca do lixo três vezes, falha por falta de saldo e pula direto para o DPSc, Flash, Vision e X, que é o Falunbaque jogo da velha 2. E ele limpou da mesma forma toda a fila. Se você quiser deixar a fila lisa enquanto não recarrega o open air, podemos fazer uma dessas coisas. Jogar o DPSc para o Falunbaque jogo da velha um temporariamente, assim não gasta tempo tentando emina-se em saldo.

Deixar como está o open-crow já faz o polo automático para o DPSc, de qual a gente quer forma. Tudo certo por aí. Precisa que eu ajuste algo na ordem, mas, nesta sessão específica, estamos usando o modelo principal que você configurou. Se você perguntar sobre o modelo ativo na sessão, ele confirma zero e três pontos sem Flash. Seu familiar está rodando os limites do noutro gratuito padrão da APEI e do Google à Estudio São Requisições por Dia. O ambiente, né? Nunca fica tão bom fazer o self-edicom.

Alguém tirar de fora. Você está ali se preparando, vai tirar fotos, não sei, vou pedir para alguém que passar aqui tirar. De repente aparece uma pessoa e fala para você, quer que eu tire foto? Então, o que acontece? Eles têm saídas em todos os lugares, eles estão observando todos os visitantes, a pessoa é da Disney e te oferece para tirar foto. Então, lá você se sente especial. Você é o rei, você é um cliente. Agora não tem mais, mas quando você vai na bilheteria, a bilheteria, quando você chega na bilheteria, está escrito 30 minutos de espera.

E aqueles 30 minutos na fila são 30 minutos. Não são 31, são 30 minutos. É porque eu confio em as daces do vida. É bastante coisa para um uso individual diário, mas o número de minutos de conversa depende diretamente do estilo de trabalho. Normalmente era uma pessoa com mais idade. Aqui está uma estimativa realista dividida por perfil de uso em um dia e feio. Ele perguntava de onde era, ele falava algumas coisas engraçadas e tudo. E tu parava que você puxa e reparou para me entender.

Porque tudo isso estava contato. Tudo fazia parte. Então, se você sente especial, se chega na sua chegada, você chega com de passo calmo. Já finina, você faz uma festa para você que você está chegando para a bilheteria. Então, parece tudo muito especial para você. E justamente isso. Encantar o clube. E na verdade, nós vamos fazer tudo. Para que nós... ..possam nos oferecer ao nosso clube resultados. E eles tenham segurança de que aquele resultado... Exato preciso. E estar de acordo com que eu sou bestia.

Então, é para isso que a gente tem que ter um contrato bem feito para que a gente possa atender todos os requisitos do meu clube. E ao mesmo tempo, você tem que também realizar aquilo que eu prometi. Então, esse é um importante... Então, vocês fazem ele uma vez. A cada dez anos. E também outros. Em meio período. Então, vocês podem prever... Não sei se eu penso só. Modelos diferentes. Gargalos. Deixa mais simples até o mais... Então, no contrato, você deve fazer várias coisas.

...explicar. Não entanto, pode também ter... ..despedidos exploráticos. Tá, avanço. Eu estou precisando agora o gente de alguma coisa. Vocês podem ter simplesmente algo que tenha estabelecido. E uma lista de serviços que vocês podem abrir. Eu preciso do PH, rápido. Eu estou desconfiado. Do Manaz, então, o que eu faço? Eu tenho PH fazendo de este tipo de rotina. Se você mandar rodar dois ou três, eu posso falar com meu cliente. Aí, eu posso aceitar. Ao mesmo tempo, você precisa entender rapidamente...

...e então, poucos podem ter outros modelos... ...dá atendimento rápido. ...desum um prático para trocar ideia, tirar dúvidas ou ajustar script.com. Do seu dia inteiro com sobra de sobra, 5% a 10% do limite. Para as print de código pesado, com leitura de projeto e ferramentas, dura cerca de 6 a 8 horas de trabalho intero. A parte de contrato... ...é o início de tudo. Tudo que não for bem definido... ...no primeiro contrato, vocês podem fazer adendos. Sempre é possível.

Agora vamos no outro item. Já que ninguém tem dúvida nesse, podemos entrar no outro item, que é a relação... ...em relação à seleção, verificação e validação de betos. Olina, deixa eu te propor aqui, que a gente tinha um intervalo marcado para as 9 e meio. Você quer antecipar ideias de minutinhos, a gente volta... ...de tipo, lá daqui 30 minutos, agora são aproximadamente 9 e 20. 10 para as 10 a gente volta. Perfeito, muito obrigada. Vale, Olina. Vale, Olina. Até daqui a pouco a gente se fala.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**SESSÃO #5 | 03/09/2026 (13:38)**

Arquivo: 2026-09-03 13-38-28.txt

**Título: Sessão 5: Reunião e Discussão Técnica da Tarde (03/09)**

**Volume:** 18.162 palavras (101.418 caracteres)

Ostó hard computer. Olá, boa tarde. Boa tarde, Lina. E aí, tudo bem? Como é que você está? Pra gente dar continuidade? Tudo tranquilo. Eu ia te fazer até uma pergunta que já estava meio que assim em cima do horário que a gente tinha combinado. Praticamente, todas as nossas coletas, todas as nossas mostragens são procedimentadas. Quando você falou da questão do... E aí o procedimento é basicamente um passo a passo, de vai até o ponto tal, encontra, usa determinado equipamento, rotula, amostra, etc.

Você acha que a gente pode... E você falou que agora, pela 17.025, a gente vai ter que incluir um plano de amostragem. Será que a gente poderia incluir esse plano como se fosse uma espécie de check-list, digamos, nesses procedimentos que já existem da amostragem? Com certeza. Que eu pensei que faria sentido, né? Sabe que alguns já têm alguma coisa parecida com isso? Algum já tem, assim, que a gente coloca uns dados gerais, assim, da coleta, né? Aí seria o caso de ver exatamente o que é que...

Qual é o conteúdo exigido no plano da norma para a gente adequar, mas... Até eu acho que eu vou ajudar vocês. Porque o que acontece? Eu estava pensando, e a gente vai lá um pouco agora, sobre a NIT 57, certo? A NIT 57 é uma norma obrigatória para quem tem amostragem no escopo. Nesta NIT, ela coloca o que é obrigatório ter no plano. Então, ajuda bastante. Agora, quanto à sua ideia de utilizar, vou dizer, o procedimento e, a partir do procedimento, fazer um check-list, perfeito.

Porque o que acontece? Ele, ao mesmo tempo, é o procedimento, facilita na hora de fazer, e também é o registro. Então, no momento que você diz aquela etapa ou usar tal equipamento e você dar um check nele, você já está fazendo o registro, certo? Eu acho, assim, o ideal, que facilita. Vocês não perderiam, vou dizer assim, tempo, né? E assim, na instalação do cliente, sempre é difícil estar com muito documento, né? Então, se você precisar consultar, assim, não pode esquecer nada.

Então, se você tem um check-list ali, com todas as coisas que estão, vou dizer, que é o plano de vocês, tá? Vocês vão garantir que vocês estão atendendo todos os requisitos. Eu acho uma ótima ideia, tá? E aí, a Té, Lina, nessa... Pegando o gancho do que você falou da questão da documentação. A gente, na biologia, eu comentei ontem contigo que a gente está no momento de revisão geral, do programa de monitoramento de fauna e flora, em função de determinações do IBAMA.

Mas, antes disso, a gente estava meio que numa linha, nessa, de evitar ter uma quantidade muito grande de documentos. A gente tinha, assim, por exemplo, um procedimento de uma ou duas páginas para coleta, de uma ou duas páginas para análise. A gente estava juntando eles num único documento, num único procedimento que previstesse coleta e análise. Pela questão da 17.025, você vê algum problema nisso, nesse tipo de movimentação? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Como é que se diz? Eu encontro laboratórios que fazem de um jeito ou de outro, tá? Como é que se...

Não vejo problema nenhum. O que importa é facilitar o trabalho para vocês, tá? Quanto mais facilitar, melhor, tá? Então, falando nisso, existem também outras ideias em relação ao procedimento. Muitas vezes... Então, eu vou contar um pouco da minha vivência, tá? Lá nos laboratórios, nós não tínhamos a mostragem. Nós tínhamos o quê? Muitas análises em uma unidade móvel, tá? O que era unidade móvel? Era uma van, tá? Em que a gente tinha balcões, né? A pessoa podia ficar em pé e trabalhar ali.

Nós estacionávamos a unidade móvel no cliente, né? E ali a gente fazia alguns ensaios, certo? Só que na unidade móvel, pouco espaço, né? A gente precisava diminuir muito. O que a gente observou? Que um procedimento, se a gente fizesse fluxograma, das atividades que precisam fazer, ele é muito mais visual e eu consigo olhar o fluxograma, saber onde eu estou, e conseguir identificar a tarefa que eu preciso fazer. É bastante... Como é que é trabalhoso fazer um fluxograma, mas nada difícil, sabe? E aí era uma coisa assim, será que vão aceitar um fluxograma como um procedimento? Bom, é aceito, tá? Hoje é bastante aceito um fluxograma como um procedimento.

Inclusive, eu já vi um laboratório que eu fiz no manual da qualidade dentro de um fluxograma, tá? O fluxograma que tinha inicialmente, de 20 e poucas páginas, ele passou a ter cerca de 5 páginas, tá? Então é muito útil, principalmente se você está fora da sua área, fora da sua instalação permanente, e tem pouco espaço e você não tem mão para carregar tudo isso, né? Lembrando que toda a documentação, quando vocês forem no bar, vocês têm que levar. Não pode deixar na...

Vou dizer assim. Vou deixar lá em terra, né? E vou levar só os equipamentos. Não pode. Você tem que levar os seus procedimentos junto, tá? Então, quanto mais você facilitar isso, vai ser melhor. Então, no momento que você une, o procedimento com o registro fica perfeito, tá? Tá lá já, tudo. Procedimento plano, né? A gente até tem... A gente tem dois procedimentos, que aí não são processos específicos de LMA, mas que o LMA gerencia, que são de comunicação, de ocorrência, um de animais silvestres e outro de tartarugas marinhas, que são procedimentos assim relativamente...

Não são muito extensos e que a gente resumiu com um fluxograma, inclusive o fluxograma era usado até, por exemplo, no caso de tartarugas, a gente precisava conversar com as equipes que cuidavam da limpeza e manutenção de estruturas do cais, onde as tartarugas eram avistadas, né? Então, para essas atividades, a gente normalmente levava só o fluxograma, que era quase... O explico. Exatamente. Exatamente. Era uma surpresa de desenhador. Você não precisa ter o procedimento, pode ter só o fluxograma, tá? Tá.

Bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, tá? É, a gente tinha dúvidas disso muito no passado, né? Mas hoje não se tem mais essa dúvida. Ele pode ser qualquer forma controlada, tá? Ele tem um controle, como qualquer documento, né? E ele pode ter o formato que for melhor para você, certo? Bem tranquilo. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Passado não. Polina, boa tarde. Só fiquei com dúvida o seguinte. Você recomendou, pelo que eu entendi, a gente levar em preço sempre o procedimento para o campo, também? Tem que levar, tá? É obrigatório pela norma, tá? Você tem que levar e não pode ficar o procedimento, vou dizer, em terra, né? Eu deixo ali onde eu vou voltar, ou onde eu saí em terra, e vou para o mar sem o procedimento.

Não, o procedimento tem que ir junto. Aí no caso a gente aqui, que usa tudo online hoje em dia, o pessoal recomenda novamente não imprimir para você não estar correndo o risco de conversão desatualizada. Mas a gente imprime e bota a cópia controlada, para poder estar com ele em preço. Teto. Mas você pode levar ele em eletrônico, tá? Por exemplo, eu tenho meu celular, tá? E lá eu acesso o documento, você está levando. Ah, perfeito. É uma possibilidade, né? Para não ter que ficar imprimindo, é uma possibilidade.

Hoje tem todos os documentos que eu tenho no computador, está no meu celular, certo? Então, se eu preciso qualquer coisa, eu vou no celular e consulto. Claro, é muito mais ruim de olhar, né? Mas é uma coisa pequena, tá? Eu espero não precisar consultar, tá? Então, eu raramente vou precisar consultar. Mas se eu precisar consultar, ele tem que estar disponível no local de amostragem, tá? O local de amostragem, assim, se você vai no barco, tem que estar no teu barco.

Isso é uma coisa que a gente aqui não tem feito, sabe? De ter levado ele... A gente leva as licenças de coleta do órgão ambiental e tudo mais, mas o procedimento... Realmente eu não tenho... nas coletas que eu ouvo, pelo menos a gente não tem levado. Então, a gente tem que avaliar, nem que seja digitalmente, a gente hoje em dia consegue ter um celular... Isso. ...passar a levar. Pode ser de qualquer forma, tá? Perfeito. Qualquer forma. Vou passar a tua forma aqui também.

A gente levava em passas, né? Todas as páginas com plástico, a gente levava... Porque aí podia ser na chuva, podia ser em qualquer lugar, né? A gente levava isso. Mas é um... como é que se diz isso? É material a mais, né? Para levar. É verdade. E você pode fazer o seguinte também, que hoje muito laboratórios fazem. Leva um tábrica, onde também você vai fazer o registro, certo? A gente tá começando a plantar isso agora. A gente já tá com o Linx pelo celular. Esse mês agora, de agosto, chegaram os tablets também.

Então, a gente vai passar... Perfeito. ...usar isso também. Então, você pode fazer tudo pelo tablets, tá? Todo registro, tudo pelo tablet. E aqui no deitado... Pode me vergulhar com ele, né, Lena? Que senão... A gente tem as planchetas lá. Isso já vai ser mais difícil, né? Por enquanto, né? Daqui a pouco, sabe, né? É, isso mesmo. Não, como eu disse, tem as capinhas para usar o celular, né? É, verdade. Não sei até que profundidade. Mas tem as capinhas para o celular já, né? Mas...

Tá, eu acho. É assim, ó. É obrigatório levar tudo do que você precisa, tá? E é muito recomendável que você tenha um check list, tá? Do que você precisa levar. O que acontece? Você tá lá no mar, né? Assim, por mais seja perto, você pegou um barco, né? Você levou todas as coisas, chega lá no meio e puxa. Faltou o fechamento da... Como eu disse, do saquinho. Um lac que eu fecho as... Ah, que eu uso somente para fechar um saquinho. E aí, volto lá, primeiro, para o laboratório.

Não, né? Então, muitos laboratórios usam um check list, tá? Para ver o que eu tenho que levar na mostragem, tá? Então, isso até de menos pior, que é o que eu vou falar agora para vocês, que eu quero apresentar para vocês, é a NIT57. A NIT57, que é obrigatória para quem faz a mostragem, ela contém algumas informações sobre garantia da qualidade que vocês têm que fazer da mostragem. Então, quando você faz a garantia da qualidade, que você tem que levar material a mais? Você talvez não vai coletar só uma mostra.

Você tem que coletar mais duas, três amostras. E aí, se você não... não levou material, invalidou toda a sua mostragem, certo? Então, por isso que muita gente leva um check list. Normalmente, também, eles levam check list porque eles não fazem somente uma mostragem. Eles saem da sete, né? Na instalação permanente, e vão para vários clientes, né? Não é o caso de vocês, né? Eles vão para vários clientes, então, para cada cliente, eles fazem um check list que eles estão levando.

Será que estou levando balde suficiente? Será que estou levando cordas, né? Muitas vezes, você usa corda para dois motivos. Um, para jogar o balde e coletar a mostra, tá? Porque se faz essa maneira também, né? Água superficial, você pode jogar o balde e coletar a mostra, né? Ou jogar rede e coletar a mostra. E aí, para você precisar da corda. A corda, a gente não recomenda que você use a mesma corda para duas locais de amostragem diferentes, tá? Você tem que usar uma corda nova.

Isso não leva a quantidade, né? Então, tudo isso, eles abordam num check list de material que eu tenho que levar na amostragem para não esquecer nada, sério? Você não me engano, vocês tinham alguma coisa dessa maneira? É, eu ia comentar ali, na gente tem assim, para todas as coletas, a gente tem o procedimento, né? Respetivo e todos eles têm o check list também, de material, de coleta e tudo mais. Até porque todas as pessoas têm que levar os mesmos materiais.

E, de repente, uma pessoa mais experiente, sabe? Não sabe, ou mais experiente pode esquecer também, né? Enfim, tem que ter. Mas toda coleta nossa tem o check list que a gente faz previamente, né? Aham, não, tá perfeito, é isso mesmo. Como eu acompanhei isso faz mais de um ano, né? Eu acabo esquecendo também, sabe? Depois que eu saí da CENTEC, eu sou avaliadora, vou dizer, minha profissão é avaliadora. Tem ano que eu faço, tem ano que eu fiz 48 avaliações.

Esse ano que eu vou fazer poucas avaliações, eu vou fazer em torno de, acho que 38, 40, tá? São anos que eu faço pouco, então eu acabo esquecendo das informações, né? Aí, quando a gente começa a falar pra gente, eu acho que eu via Gabriela e a Mariana usando um check list na vez que eu acompanhei a mostragem, né? Bom, em relação ao que eu falei sobre a mostragem, vocês têm alguma dúvida? Se vocês não têm? João Pedro, pode falar. Não, não, eu falar que não, acho que tranquilo.

Tá ótimo. Muito obrigada. Então, eu vou falar pra vocês sobre a NIT57, tá? Então, eu vou compartilhar a NIT57 com vocês. Se vocês não conseguirem ver, eu andei pra... Eu tô abusando, eu mandei pro João Pedro e pro Rodrigo, tá? A NIT57 pra vocês compartilharem. Eu posso tentar aqui, tá? Mas não sei se vai ser. Eu vou conseguir de forma legal, né? Eu não sei o que aconteceu, Dina. Não sei se é por que... Não sei se é por causa presença dos usuários externos, mas o chat dessa sala tá bloqueado pra encaminhar um partilhamento de documentos, né? A Janine conseguiu...

Eu tentei não conseguir. A Janine conseguiu botar, mas botou como imagem. E aí o PDF, não sei se vai rolar, mas depois a gente... Depois a gente cria uma pasta na nossa nuvem e aí a gente bota tudo que você tá mandando aí pra gente pra todo mundo que tá fazendo o curso. Pese pra todo mundo, na verdade, pra todo mundo laboratório, né? Porque interessa a todos. Claro, claro. Então, vocês estão conseguindo ver a minha NIT? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte do lado.

Tá visível, sim, Lina. Tá, tá ótimo, então. Vou fazer assim, então, que melhora um pouquinho. Essa é uma NIT obrigatória, então é um documento obrigatório da CGECRI que todos que realizam a mostragem devem atender, tá? Então, a mostragem é a primeira coisa, política de acreditação de a mostragem. Ela é... a mostragem só pode ser acreditada para laboratórios que fazem a mostragem com ensaios subsequentes, tá? Isso é um requisito da própria 17.025 que diz que eu não posso só fazer a mostragem.

Na verdade, isso não é direcionado a laboratórios como de vocês, tá? É direcionado para as empresas de consultoria e meio ambiente. Existem muitas empresas de consultoria que no passado faziam só a mostragem. Eles não eram acreditados. Eles faziam a mostragem e entregavam para os laboratórios. No momento que a CGECRI abriu a possibilidade de eles também serem acreditados, também exigiu que essas empresas, além da mostragem, fizessem algum ensaio subsequente.

Então, sempre é obrigatório na mostragem acreditada ter um ensaio subsequente. Então, se vocês vão coletar uma mostra para ensaio ecotox, você tem que fazer o ensaio depois. Não pode mandar para outro laboratório ou fazer um ensaio sem ser acreditado, tá? Ele tá vinculado. Então, a gente, por exemplo, a gente chegou até a conversar alguns momentos na biologia da questão de acreditar às mostragens, mas, por exemplo, às análises de Plankton, a gente não faz nenhum interno.

A gente coleta e encaminha as mostras para análise fora. Nesse caso, não faria sentido. Então, a gente não faria sentido? Não seria nem possível a gente acreditar à mostragem, né? Exatamente. Não seria possível. A menos que tivesse algum outro parâmetro, tá? Por exemplo, coeto a mostra é um truque que os pessoal faz, tá? Então, coeto a mostra para fazer Plankton e eu vou subcontratar o ensaio, certo? Vou levar para um outro provedor que vai fazer o ensaio.

O que eu faço, então? Nesta mostra, eu testo, por exemplo, o pH. Eu põe em comas de exigência interna, que ecotox tem que fazer o pH. E aí, eu tenho pH na mostra, que vai para ecotox. Entendi. Esse é um truque, tá? O que o pessoal faz, certo? Então, eu digo que é um truque, mas o pessoal faz muito isso aí também com solo, né? Solo, por exemplo, solo para meio ambiente. O que acontece? Solo, eu não preciso de temperatura do solo. O pessoal analisa a temperatura justamente porque ele coleta e manda os ensais para um laboratório fazer, tá? Então, acontece isso.

Então, dá para pensar, que dá para acreditar e ver o que precisa. O que é importante para o ensaio e toques, tá? Então, será que o D é importante? Daqui a pouco, o pH. O que é importante, né? Então, bom. Esse aqui é um manite bem importante. Ela não está na 17.025. Ela tem algumas coisas que são vinculadas lá. Não está no standard método, tá? Então, ela é uma criação da Cegécre em relação a amostragem, tá? A amostragem segunda, 17.025, segundo o standard. Eu sempre entendia que a amostragem era uma amostra representativa de alguma coisa.

Então, eu fazia amostragem, eu fazia alimentos, tá? No primeiro momento. E aí, eu fazia amostragem de alimentos usando uma iso de amostragem e a coleta eu ainda fazia usando uma brit standard que ele tratava de como eu vou coletar essa unidade amostral da minha amostragem, né? Então, minha amostragem era construída por várias amostras que representavam uma determinada situação. No caso da amostragem para Cegécre, ela pode ser considerada uma amostragem instantânea.

Quer dizer, um determinado ponto em um determinado local e em uma só unidade, tá? Então, muda um pouco o que se preconizam algumas normas sobre a amostragem. O standard métodos, tá? dos Estados Unidos também tem a mesma definição. A amostragem pode ser em um único ponto, em um único momento e em uma unidade só. Ela é instantânea, vou dizer. É o que eu tirei naquele momento, certo? Ou naqueles momentos. Muitas vezes eu consigo tirar em cada retirada de amostra do local, eu tiro um balde, tá? Um balde, como vou dizer, com 20 litros, mas eu preciso de 40.

O que eu faço? Eu tiro os 20 mais os 20 e junto tudo num e aquilo é uma minha amostra. E depois eu divido nos traços que são... que eu preciso, tá? Então, ela vai ser representativa daquele local naqueles momentos que foram retirados, tá? Pode me interromper qualquer coisa, tá? Normalmente, toda retirada de amostras de qualquer local, tá? Ela envolve um tempo máximo entre a retirada de amostras e o início do ensaio, tá? Sobe as condições de preservação para cada ensaio.

Então, tem ensaio que eu não preciso preservação. Condutividade eu não preciso preservação. No entanto, se eu fizer metais, eu vou precisar preservar. Então, ela é preservada, se eu deixo a preservada, ela pode ter um período. Se eu deixo a sem preservar, ela pode ter um outro período. E tem ensaios que eu não tenho como preservar e eu tenho um período de validade, que é o caso do pH, temperatura, pH e temperatura é 15 minutos, tá? Odeio, não me lembro, condutividade é 28 dias, tá? Então, depende.

Como vocês trabalham com o meio ambiente, mesmo que os ensaios não sejam os métodos do estándar, recomendo que vocês usem a tabela do estándar que traz os prazos de validade. Ele além dos prazos de validade, ele também traz o tipo de embalagem que serve ser usada e o mínimo de amostra que deve ser colocada, tá? Aí, ele começa a falar agora em garantia da qualidade de resultados. Lembrem que isso tudo tem que estar previsto no plano de amostragem, tá? Então, a garantia de qualidade de resultados, ela começa lá na amostragem, né? Então, tem algumas coisas que eu vou fazer no laboratório, mas para fazer no laboratório eu preciso coletar a quantidade de amostras a mais, né? Então, ela realmente, de toda forma, começa no laboratório.

Então, ele tem várias definições e ele fala o que é cada um da garantia, tá? Então, nós temos o branco de equipamento, tá? O branco de equipamento, que é o primeiro... Existe vários brancos, né? O primeiro branco é o branco de equipamento. O que é o branco de equipamento? Aquele que pode ser oriundo do ambiente que todo está no campo, tá? E mais as condições do equipamento que você está usando para a amostragem. Como é que se tira isso? O branco de equipamento, você pega uma água reagente do laboratório e vai passar em todos os equipamentos, tá? No local de amostragem.

Esse é o branco de equipamento. Aí você vai armazenar conforme cada ensaio que você precisa. Lembrando que o branco de equipamento e todos os brancos, então, se referem a todos os ensaios de esgopo, tá? A menos que não seja aplicável. O branco de campo é aquele que só ele vai demonstrar a condição ambiental. As coisas que o ambiente pode estar contaminando a amostragem de vocês. Nesse caso, você vai pegar uma amostragem, a água reagente, e vai passar do frasco da amostragem para o frasco de análise que você normalmente efetua.

O branco de viagem, tá? O branco de viagem é aquele branco que vai te prevenir alguma contaminação das amostras durante o transporte, tá? Então, no caso de ter voláteis, é obrigatório você levar o branco de viagem. O que é o branco de viagem? É uma água reagente que você vai armazenar no transporte junto com essas amostras que eu posso ter um problema em função disso, tá? O branco do método, o branco do método é aquele branco que ele, no caso assim, esse método serve para a água do mar, água bruta, água residuária.

Eu vou levar um branco de que não tem nenhuma relação. Então, é uma água reagente que ela inclui todas as contribuições do laboratório, mas não da matriz, tá? E branco do instrumento é no laboratório, tá? A contribuição dos equipamentos que estão no laboratório, tá? Então, todos os sanções brancos que eu preciso fazer, é muito branco, tá? Aqui ele fala um pouquinho mais. Então, o branco de viagem, aplicável pessoalmente quando isso tudo envolver na adicompoasso-organofológico, em saís microbiológico, tá? Do mínimo dois frascos, por enchimento com água reagente, selados e despachados, eles voltam, vão selados e despachados, eles vão para a amostragem, depois ficam no mesmo caixa que ficam as amostras que foram coletadas.

Ele não é aberto esses brancos de viagem, tá? Ele continua fechado, só tem que ser na mesma embalagem dos frascos de amostras, tá? Então, aí ele faz toda a explicação que eu fiz, tá? Branco de equipamento que você lava, os equipamentos, tá? Nos equipamentos de coleta, tá? E essa mostra, então, é analisada para ver se não tinha alguma contaminação. Então, isso é tudo que eu falei, tá? Então, esses brancos até... Branco de campo, esse branco de amostragem, são feitos, preparados lá na amostragem, e eles têm que acompanhar o transporte, certo? Depois tem os brancos associados a etapa geral, que eu já falei também, tá? É o branco de maior método que você vai usar para fazer junto que não tenha matriz, tá? Então, essa pode ficar no laboratório e é usada...

utilizada no laboratório. O branco de instrumento também é os equipamentos que estão no laboratório, tá? Nas caixas de coleta... nas caixas de coleta, nas caixas de transporte, tá? Onde as amostras precisam ser refrigeradas, tá? Vocês devem ter controle de temperatura, tá? Quando é recebida a amostra no laboratório, deve-se medir a temperatura da caixa e medir a temperatura da amostra. Só que o que acontece? Eu não vou... não posso contaminar a amostra colocando um termômetro, tá? Então, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que também levar um frasco que eu vou chamar de branco de temperatura, tá? Esse branco de temperatura, o que acontece? Eu vou pegar o frasco maior que eu faço a amostragem, eu vou coletar amostra, tá? Coletar amostra no mesmo frasco, então, pego...

e colete numa amostra, coloco uma amostra com água deixilada, tá? E aí eu levo essas duas na mesma caixa e eu vou ver lá no laboratório se elas têm a mesma temperatura. Isso diz a norma. Eu que eu prefiro. Eu prefiro que eu acho que é uma situação mais real. Eu pego a amostra de campo, tá? Na temperatura que ela tá no campo, eu coloco num frasco e essa que eu vou levar junto com a amostra pra medir somente a temperatura. Eu vou medir a temperatura e vou descartar, tá? No maior frasco daquela amostra, tá? Então, uma amostra eu vou tirar pra vários ensaios e aí eu preciso vários frascos, uns de 100 ml, outros de 500, outros de 1 litro, né? Então você tem vários, vários tamanhos.

Vou pegar o maior frasco, porque é o frasco que eu demoro mais, tá? Gelo não pode ser o gelo reciclável porque ele não vai chegar na temperatura que vocês necessitam, tá? Então você pode andar 4 horas no transporte e ela não vai chegar com gelo, ela nunca checa, tá? Gelo reciclável. É recomendável, é necessário que você use gelo gelo, tá? Se possível, não de congelador, mas de freezer, na temperatura mais baixa que você conseguir, tá? O gelo reciclável, ele na verdade é um líquido, né? Que ele não chega à temperatura muito baixa, por isso que ele não faz uma transmissão de calor que consiga baixar as amostras na temperatura boa, tá? Aí vocês podem me perguntar mas o laboratório é perto de onde a gente faz a coleta.

Não dá tempo de, como esse diz, da amostras friar, tá? Então, vocês têm que demonstrar que o tempo não é suficiente, embora vocês dêem todas as condições para a amostra ser mantida naquela temperatura. Como vocês podem fazer isso? Duas maneiras. Um é colocar um termômetro de máximos e mínimos na caixa térmica, tá? Então, quando vocês saem do laboratório, vocês podem colocar já, vai ser a primeira leitura, né? Então, como esse diz, estabilizou a temperatura da caixa, vocês medem a temperatura, tá? E segue.

E vai fazer a amostragem, põe as amostras ali. Quando chega no laboratório, mede de novo, tá? E vocês vão ver o máximo e mínimo que chegou. Então, ela tem que chegar no laboratório com a temperatura dentro da temperatura que a gente diz o máximo que pode estar. Isso quer dizer o quê? Você deu condições para ela ser refrigerada, mas ela não conseguiu, tá? Outra coisa é você ver quanto tempo você leva para se você pegar uma amostra com uma temperatura de 30 graus, quanto tempo você leva numa caixa térmica que você está controlando a temperatura, tá? Para ela chegar na temperatura que você precisa.

Então, eu levo uma hora. Então, eu sei que qualquer... Bora eu encher de gelo e em uma hora eu não consigo chegar na temperatura necessária. Então, quando a amostra chega no laboratório, ela demorou menos de uma hora para chegar. E a temperatura está acima, mas está abaixo da temperatura que foi coletada, eu posso aceitar, tá? Sempre quando eu aceitar, eu andei quatro horas com a amostra e ela deveria ter chego à temperatura, que é o máximo, no caso, do ensaio, certo? No caso, assim, o estándar estabelece para ensaio químico a temperatura de seis graus.

Para ensaios microbiológicos, dez graus. Para biológicos, eu não observei que temperatura estabelece. Eu creio que não é seis, tá? Deve ser mais alta do que dez, inclusive, tá? Então, para os biológicos, né? Mas teria que pesquisar. Eu até anotei que eu tenho que olhar isso aí, tá? Porque, se não, eu também... Eu fico sem essa ideia, tá? Mas, então, se eu andei quatro horas e não conseguir, ela é considerada... Se vocês analisarem ela, é um desvio de método, porque ela está chegando fora da temperatura que é estabelecida no procedimento, que ela deve ser recebida, tá? No caso, então, se ela...

Eu recebo e eu preciso analisar, eu não tenho como coletar outra, é desvio de método, eu tenho que avisar o cliente. O cliente tem que aceitar eu fazendo nessa temperatura, tá? O recebimento. E, além do mais, eu tenho que colocar no ensaio que eu recebi a mostra. A mostra chegou no laboratório com uma temperatura acima do máximo estabelecido, tá? Então, esse estudo de tempo que a mostra demora para chegar na temperatura, é muito importante que vocês façam.

Porque eu acredito que a distância... Eu tenho que estar com o pessoal fazer a coleta, tá? E eu vi que é bastante perto. Eu não sei se vai conseguir, no verão, por exemplo, que é quente, chegar na temperatura que necessita, tá? Normalmente, temperatura de refrigeração. Não sei se chega, tá? Então, é importante que vocês façam esse. Alguém sabe dessa temperatura? Qual a temperatura que deve ser conservada? A gente demonstra para os ensaios biológicos, ou vocês estabeleceram essa temperatura? Eu não sei, não.

Você sabe, João? Também não. E a falar que para os nossos, a gente nunca... A gente normalmente para os biológicos, quando a gente leva a mostra para o laboratório, eu levo já pensando em preservá-la de alguma forma. No meu caso, como trabalho com macrofitobentos, ou eu congelo, ou eu uso formal, formal tamponado, em água do mar. Mas no transporte em si, a gente até toma, intuitivamente, a gente toma cuidado, não deixar a mostra no sol, para não cozinhar o que tiver dentro do frasco.

Mas a gente não faz... Atualmente a gente não faz nenhum tipo de controle. Eu não conheço também nenhuma recomendação com relação a essa temperatura, não. Eu acho que para o fito Plankton tem alguma coisa no estando. Eu também vou olhar. Para Plankton é possível que tenha mesmo. Plankton é mais estruturado nessa parte de qualidade. A mostra de Plankton, fitos hoje, a gente já fixa com o formal. O plástico já tem o volume. Mas da parte da química a gente coloca gelo, sim, nas caixas térmicas.

Mas eu não lembro a temperatura. Mas para fazer as análises de nitrito, nitrato, fosfato, isso aí é tudo refrigerado. Certo. A mostra, então, 6 graus, não é uma temperatura fácil de chegar. Parece 6 graus, não, não é fácil. Porque você pega a mostra, de vez em quando, ainda mais que o janeiro, e pega com uma temperatura bastante elevada.

Então, para chegar na temperatura, então, esse estudo de quanto tempo leva é muito importante vocês fazerem. Porque aí vocês podem considerar que não foi deslindimento, só que vocês deram as condições para chegar, tá? Lembre que isso tudo vai depender também.

Não pode encher muito a caixa, porque conforme a quantidade de gelo que você põe, vai depender a quantidade de gelo, a mostra que você tem, que vai fazer a troca de calor. Então, também tudo isso influi. Então, vocês teriam que dimensionar bem isso, porque eu acredito que, pela distância, vocês, não sei se vocês vão conseguir refrigerar. Em pequenos trajetos, por exemplo, vocês estão no barco, né? E vocês col-locarem o gelo lá na terra? Ok, pode ser, tá? No barco coloca com gelo reciclável, tá? Lembre de não encher muito a caixa, tá? E leva para a terra e ir lá encher de gelo, tá? Pode ser feito dessa forma, tá? Porque senão, muitas vezes, é muita coisa.

Muito gelo que tem que levar, tá? Normalmente, o pessoal interra os frascos no gelo, tá? Deixa ao todo o redor do frasco no gelo, justamente para conseguir chegar na temperatura, tá? Então, verificado que vocês, você pode, pior, vem a temperatura do mar, que nas piores condições, a temperatura mais quente que vocês conseguem, coloca um número razoável numa caixa, enche de gelo, gelo, tá? Gelo, vamos dizer, gelo de água, que ele tem a gelo em todo o redor, seja embaixo, nos lados, tá? Até o nível onde tem a mostra, tá? Mais uma que você puder.

É mesmo assim, ensterra o frasco no gelo. E vê quanto tempo demora para vocês terem a mostra, então, na temperatura que precisa, certo? Dentro do laboratório, ela ensaia o químico obrigatoriamente 6 graus, tá? Também não é uma tarefa muito difícil, tá? Se vocês têm refrigerador, conforme o refrigerador, vocês vão ter bastante trabalho. Se vocês têm câmara frigorífica, também, a única diferença entre o refrigerador e a câmara frigorífica, vocês podem, no refrigerador, ter um controle de temperatura, enquanto que na câmara frigorífica, vocês devem ter vários...

Conforme o tamanho, né? Aí vocês vão ter vários termômetros para ver em vários níveis, certo? Eu não me lembro como é que vocês imaginavam, em Andiladeira? Ou é em câmara frigorífica. Não me lembro, eu vi alguma coisa aí, mas não me lembro, tá? Então, esse mesmo controle vai ser feito na geladeira, tá? Bom, então, voltando à nossa norma. Deixo aqui. Então, um entornamento. Então, aí começa os controles que são definidos no procedimento. O que que esse Anit fala? Que se o procedimento tiver definido a quantidade, a frequência, que eu vou fazer os controles, eu devo usar do método, tá? Se a frequência não está definida, eu vou usar, no mínimo, 20 em cada lote.

Uma em cada lote de 20, certo? Então, o primeiro controle que ele fala é só uma duplicata de campo. Ele serve para medir a precisão, tá? Então, eu vou comparar o resultado de duas amostras coletadas no mesmo local, transportadas nas mesmas condições e encaminhadas ao laboratório, que vão ser analisadas no mesmo momento, tá? Então, ele diz que pode calcular dessa forma, tá? Vou dizer o padrão entre as duplicatas, tá? E análise estatística. Outra maneira de calcular é através do limite de repê.

Eu, na verdade, gosto muito mais do limite de repê. Então, você pode... A diferença percentual relativa, tá? Que, na verdade, é a diferença de cada um dos resultados, tá? Relacionado ao percentual, tá? Ele diz que você pode ter, no máximo, uma variação de 20%. Tá? Então, isso são duas amostras que você pega no campo. Isso você deve fazer em cada batadrada que tenha menos de 20 amostras. Se eu tiver 5 amostras, eu vou fazer uma. Se eu tiver uma amostra, eu vou fazer uma.

Se eu tiver 21 amostras, eu vou fazer duas, porque é cada 20. Duplicata de laboratório. É aquela amostra que você pega, é uma amostra só, e você vai tirar duas alíquotas do mesmo frasco e vai fazer a duplicata de laboratório. Essa também, como a duplicata de campo, você tem que analisar em condições de repetibilidade. Então, a mesma pessoa, o mesmo procedimento, no mesmo momento você vai analisar as duas, tá? Então, aqui ele tem... Aí ele muda um pouquinho de assunto, porque esse resultado de duplicatas, tá? Tanto de campo como de laboratório, você vai avaliar a incerteza.

Toda vez que sua amostra foi coletada por a amostragem acreditada, você também tem que avaliar a incerteza. Então, aqui a gente não vai falar sobre a incerteza, mas a gente vai falar como é que a gente vai coletar amostra. Então, no ponto de coleta, eu coeto duas duplicatas... Quer dizer, coeto duplicata de campo, duplicata 1 e duplicata 2, certo? Chegando no laboratório, de cada duplicata, eu faço mais outra duplicata de laboratório, tá? Então, de

quadras frasco, eu retiro duas alíquotas.

E as duas, essas quatro alíquotas, elas devem ser analisadas no mesmo momento, tá? Com isso, eu vou poder ter a incerteza relacionada à amostragem daquele ensaio, tá? E isso recomendo que vocês aproveitem isso e o resultado desses quatro. Eu vou recomendar que vocês façam mais algumas duplicatas para vocês usarem também nos ensaios, tá? Vai dar para ver a precisão, a repetibilidade, tá? No laboratório, usando essas mesmas. Que aí é quatro, você, no mínimo, vai fazer mais seis, no máximo vai fazer mais seis.

E aí você está economizando já quatro, tá? Mais ou menos não quebra a cabeça que vocês vão fazer para poder... Bom, aquele que eu passei não se aplica que é a amostragem para a ambiental, tá? Aí, depois, para alguns ensaios, vocês têm que também usar a amostra fortificada. E se assim, amostras... Eu não sei se nos ensaios de vocês, eu acho que não tem nenhuma que é... Que eu me lembre, né? Que envolve a amostra fortificada, tá? Então, a amostra fortificada...

Ah, não, o nitrato pode ser, o nitrato e o instituto pode ser, tá? Então, o que você pode... Você faz? Você amostra fortificada. Então, você vai pegar uma porção da amostra e vai colocar uma quantidade conhecida do analito, tá? Então, eu coloco na amostra uma quantidade conhecida de nitrato, tá? E aí, eu analiso as duas e vejo se eu fiz... Eu coloquei 10%, tá? Então, 10%... Vou dizer, eu coloquei 1mg, tá? Então, quando eu fizer análise, eu tenho o resultado da amostra sem a fortificação e o resultado da amostra fortificada.

Eu vou comparar os dois, tá? E aí, eu tenho o resultado. Depois, é duplicada... Isso aí também é feito em duplicada, pode ser feito em duplicada. Então, isso também é cada 20, sempre cada 20. É bastante coisa. Branco fortificado. Então, em vez de eu fazer na amostra ou na matriz, eu vou fazer no branco fortificado, que é água reagente. É também que preciso fazer. Isso também, em cada, no mínimo, 20, tá? Se o método falar menos, você pode fazer mesmo, tá? Todos esses resultados, vocês vão colocar numa carta-controle, tá? Então, ali ele fala da...

Ele, na verdade, falou das definições. Eu só tô aproveitando pra falar sobre isso, sobre a garantia da qualidade. Então, ele fala das ensaios, nas instalações do cliente, tá? Então, deixa eu ver... Emissões... Então, isso... Ensaios e instalações permanente. Então, essa é essa política que eu já falei pra vocês. Então, isso aqui tudo. Então, isso aqui é só alguns requisitos, mas não são importantes. Esse aqui também, não, tá? Eu quero mostrar pra vocês, então. Ensaios atmosféricos, não, elaborações.

No anexo, acho que no anexo. Então, anexo. Contegudo mínimo no plano de amostragem de águas e outros matrizes, tá? Então, o que ela deve conter? O plano de amostragem. Outra coisa, o plano de amostragem deve ser numerado, tá? Então, vocês podem ter uma numeração específica, tá? Pra aquele tipo de plano de amostragem. Não precisa ser cada vez que vocês vão. Aquele tipo de amostragem é o número 5, tá? Então, esse número 5, o número da identificação do plano de amostragem, ela vai ser terceira descrita no relatório de ensaio, tá? Então, aqui traz tudo o que eu preciso ter descrito no meu plano de amostragem, tá? Então, a gente brinca que algumas das informações aqui, elas não precisariam estar aqui, né? Então, vocês podem...

Num é o que vai no check list também, né? E o outro tá junto numa coisa geral, tá? Porque senão fica muitas coisas. Por exemplo, definição específico, pessoal específico, tá? Então, programa de garantia da validade da amostragem, estabelece de acordo com as normas, tá? Então, isso você precisa e vai ser específico. Essa amostragem eu tenho que tirar duas amostras de nitrato, tá? Na outra amostragem eu não preciso tirar. Eu não sei, eu acho que vocês não fazem, só por favor, pode-me esclarecer.

Vocês tiram várias amostras que serão analisadas no laboratório, no mesmo momento. Então, vocês vão no mar e tiram... Vão dizer, vocês tiram 20 amostras ou 5 amostras? No mar ou só tiram normalmente uma? Olha ali na bioloid, mesmo normalmente é uma só. No da química, assim, pelo menos do que eu lembro assim rapidamente aqui na química, eu também acho que não tem essas replicatas todas, não. Certo. Então, mas vocês amostram, por exemplo, quando vai no mar para ensaiar o químico, você amostra só um local? Ou é menos ou mais de 20? Ah, menos de 20, acho que 20 pontos amostrais, não sei.

Eu já não deixou um aqui de desculpa, mas é porque eu achei que pela química era melhor que eu falasse, né? Certo. Mas eu não chego a 20 não, pode ter um número grande, mas mais de 20 não. Nem perto de 20, no máximo

uns 12, talvez 8 centimento, do pior de hipótese. Certo. Então, o que acontece? O programa de vocês de garantia da qualidade vai ser fixo, certo? Ele é variável quando eu tenho, numa amostragem, eu tenho 15, na outra amostragem, tenho 21. Então, na outra amostragem eu tenho 40.

Então, ela é, vou dizer assim, no caso, se vocês fazem sempre menos que 20, todos esses garantias de qualidade vocês têm que fazer para todos os ensaios. Infelizmente, tá? É bastante coisa, né? Mas infelizmente, então, tem tudo o que vocês precisam, tá? Inclusive, ele fala, a informação sobre a seleção dos equipamentos vai ser tirados, tá? Ele fala até dos veículos que vocês vão usar, tudo o que vocês precisam, tá? Então, tudo isso tem que estar no plano de amostragem, certo? Isso aqui é a...

emissões atmosféricas, tá? Então, é isso. Essa nit, que é bastante cobrada, tá? E no caso de não atendimento, algum requisito da nit, tá? É colocado como uma não-conformidade. O conteúdo mínimo para amostragem é uma... como é que é? É uma orientação, tá? Então, deixa eu ver a anexula. Anexula, só confirmar a coisa. Não, anexula. Conteúdo mínimo, deixa eu ver onde é que ele aparece no texto. Não, ele coloca como de amostragem água como não... ele é obrigatório, tá? O anexo 2, que ele é de...

A ad atmosférico, tá? Emissões atmosféricas, que é orientativo, que não é obrigatório. Mas o anexo 1, ele coloca como... não coloca como opcional, tá? Então, como ele não coloca como orientativo, opcional, sugestão, ele é obrigatório. Então, tudo que tiver nesse anexo 1 tem que ser contemplado no plano de amostragem de vocês, certo? Mas, uma vez, como vocês têm as amostragens já mais ou menos definidas, uma vez feito, o plano já está feito para sempre, tá? Então, isso é muito bom.

Imaginem vocês que têm laboratórios que mandam o pessoal fazer amostragem, ele faz amostragem todo dia. Ele vai numa van e chega com as caixas todas carregadas, tá? E aí, cada local é um plano de amostragem. Cada local é um local, né? Também que é diferente, vocês têm já os locais definidos, que fica mais fácil. Então, isso torna bastante diferente. Eu acho que para vocês vai ser bem mais fácil de poder... Será que eu fechei a apresentação? Deixa eu procurar aqui.

Alguma dúvida sobre o que a gente falou sobre amostragem, plano de amostragem? Não, Lina, por enquanto eu acho que não. Bom, que bom, tá? Essa amostragem, como para vocês, é bastante importante também, tá? Que ele vai estar no escopo. E também assim, para todos nós, é uma coisa mais ou menos nova, né? A gente está acostumada com o ensaio e, de repente, na norma veio a amostragem e a gente sabe que é amostragem importante, porque ela influencia, de maneira marcante, a nossas amostras, né? Então, é importante.

A amostragem pode definir tudo, né? Pode definir o resultado e tudo. Bom, quando eu faço amostragem, depois de fazer amostragem, eu chego com a amostragem no laboratório, tá? Então, nesse momento, começa o manuseio dos itens de sábio. Então, vocês devem ter estranhado que eu não estou usando, a menos que eu escorregue, tá? Eu estou usando sempre a palavra ensaio. Existe a norma, agora não me lembro, o número, que fala sobre o vocabulário de avaliação da conformidade, tá? Lá não existe análise, existe ensaio.

Não existe amostra, existe itens de ensaio, tá? Então, por isso que a gente não fala em amostras, a gente entende que é amostras, mas o nome, conforme a norma, é itens de ensaio. Eu... Opinião de vocês, eu preciso usar os termos que está na 17.025? Eu preciso obrigatoriamente usar? Você pode usar o seu termo e definir que ele equivalente ao da norma pode ser? Perfeito, pode. Isso mesmo. Você pode fazer isso, tá? E que normas eu preciso usar em relação ao vocabulário? Eu vou voltar aqui.

Eu acho que... Vou ver se eu consigo... Acho que eu mandei para vocês... Deixa eu ver aqui. O VIN, né? Esse VIN, vocabulário internacional de metrologia, eu sou obrigada a usar, tá? Mas o que eu sou obrigada a usar está na 17.025, bem no início. E aí você pode dizer que você usa o termo, né? Por exemplo, eu não uso o item de ensaio. Meu termo que eu uso é a mostra, tá? Você pode falar assim. Você é obrigada a usar 17.000, que é a avaliação da conformidade, que tem os vocabulários.

E aí na 17.000, que ela tem algumas... Que ela fala... É, é todo o vocabulário que está na 9.001, tá? Então tudo que se refere. Não conformidade, tá? Reclamação está tudo lá nessa norma. A 99, que é relação à metrologia, então a medição. Ela está mais vinculada, então, à nossa 17.025. Lá ela define como ensaio, tá? Ela define a palavra item

de ensaio, tá? Então essas duas estão lá. E depois o VIN, tá? Na verdade, o VIN está... Deixa eu só... Onde é que está o VIN? Não, não estou achando.

Acho que já está a Solina. Eu acho que ela estava logo no início. Então eu que... Aí, a Benita Evié, que é 99. Desculpe. O 99 é o VIN, que é o vocabulário internacional. O que ele diz ali que tem a número 1? Você vê que tem número 1, tá? O que ele quer dizer com esse número 1? Se eu não me engano aqui, ó. Como também conhecido pelo termo, tá? O que ele fala não é isso que eu queria falar. Na verdade, o que que acontece? Essas normas aqui estão sem a data, certo? O que que quer dizer? Você tem que usar a mais recente, tá? Então o VIN, acho que é 2012, tá? A 17.000 eu não me lembro, tá? Mas você tem que usar a mais recente.

Sempre quando... Além dessas referências, você deve usar essas outras, tá? Deve usar não. Você vai considerar essas outras. Você pode usar nomes semelhantes. Entende-se que comparação interlaboratória, no meu caso, se nós usamos... Em vez de comparação interlaboratória, o ensaio de profecia sempre. O ensaio de profecia é um tipo de comparação interlaboratória. Mas sempre quando eu falar comparação interlaboratória, eu estou falando ensaio de profecia. Então ela traz várias coisas, tá? Então, regra de decisão.

Regra de decisão, eu recomendo que vocês usem. Não usem outro termo. Em função de que isso tem que estar expresso no meu relatório de ensaio, tá? É melhor você dizer o que trata, é melhor você colocar já o nome, tá? Então, verificação, validação tem todos esses termos. Os outros você pode usar e interpretar da forma que você quiser, porque eles não vão influenciar, tá? Então, a mostrar a gente de outro lugar, né? Então, dessa forma. Bom, então a gente está aqui no manuseio, certo? Então eu tenho os itens de ensaio ou de calibração, tá? Sempre essa nome, 17.025, ela pode ser aplicável ou ensaio ou em calibração.

Nesse caso também, eu tenho que ter um procedimento. Esse item, o que ele trata? De tudo o que se diz referente à mostra. Então, transporte da mostra, recebimento da mostra, manuseio dessa mostra dentro do laboratório, armazenamento dessa mostra, descarte dessa mostra, tudo ela fala. Sim? Pode falar. Que não é. Bom, então no procedimento de vocês, vocês devem falar tudo. Como é que eu vou falar sobre o armazenamento da mostra antes do ensaio? É nesse procedimento.

Nesse procedimento você pode definir, deve definir as temperaturas de armazenamento da mostra, tá? Então, solo eu não preciso o sedimento e eu não preciso refrigeração. Ou preciso. Que temperatura que eu preciso? Você vai dizer, tá? Essa mostra, eu não posso que ela, que todas as amostras em saio químico, além de ela estar refrigerada a seis graus, até no máximo seis graus, tá? No entanto, ela não pode também formar gelo, tá? Então, eu não posso ter a amostra perto de zero graus.

Então, o confiável ter uma amostra de dois a seis graus. Essa temperatura grande que eu não tenha a camada de gelo na sua amostra, tá? Porque isso, ela, para alguns ensaios, ela me interverem muito. Eu tenho que falar também como é que eu vou descartar essas amostras que eu vou analisar, né? E não é o caso de vocês, mas se eu tiver que devolver a amostra para o cliente, também eu tenho que falar. Tem algumas amostras que realmente eu preciso devolver, tá? E algumas amostras também têm a retenção, porque o meu cliente é um órgão fiscalizador, muitas vezes ele traz também a tal da contraprova, tá? Então, essa contraprova, dependendo do órgão regulamentador, do decreto leite, trata dessa amostra, a amostra vai ficar armazenada.

No local de armazenamento do lote, com o dono do lote, ou com o laboratório, ou com o órgão regulamentador, tá? Depende da... Depende do órgão regulamentador, tá? Então, isso também tem que ser definido no caso de você guardar. Muitas vezes, para alguns produtos, é obrigado guardar a amostra de contraprova durante todo o ensaio, tá? Então, você vai sempre receber duas amostras, e aí você... uma você vai ter que guardar como contraprova, tá? Também tem que definir exatamente as condições de armazenamento.

O transporte tem que ser definido. Então, no caso de vocês, vocês vão transportar eles as amostras em caixas térmicas, tá? Então, vocês têm que definir isso bem como vai ser feito, como é que vai ser recebido, tá? Então, na hora do recebimento, como é que vai ser medida a temperatura da caixa e das amostras, tá? Como é que elas vão estar identificadas as amostras? Vai ter identificada a caixa? Ela já vem identificada no campo? Como é que é feito isso, tá? Então, a gente tem que definir tudo no procedimento.

Então, isso aí é como eu vou proteger, né? Então, algumas amostras, por exemplo. Além da embalagem, eu vou pôr também no transporte e eu vou colocar ela num saco plástico, tá? Ou, para mim, proteger a amostra do risco de contaminação. Quando eu coloco na geladeira, eu coloco numa certa ordem. Menos contaminadas em cima e mais com risco de contaminação embaixo, tá? Então, eu vou colocar também tudo isso. Vou separar a amostra de água, né? A amostra de água do mar que tem mais risco de estar contaminada.

Amostras que eu tenho menos risco de estar contaminada. Vou separar o procedimento, vou fazer separações. Essas separações podem ser dentro da geladeira, em termos de separação física, tá? Eu não preciso comprar uma geladeira para cada um. Eu posso fazer algumas separações físicas. Desde que? Dentro, por exemplo, da caixa. Oi, Renata, seu microfone está aberto. Não, não, tá, desculpa. Ok? Então, desde que dentro da caixa... Por exemplo, você coloca numa geladeira várias caixas com várias amostras, tá? Então, você pode colocar.

Desde que dentro da caixa a amostra esteja naquela temperatura que eu preciso. Lembrando que a caixa diminui a circulação do frio, tá? Tudo eu vou tomar, então, condições para manter as amostras de forma que não altere nada, tá? E se for necessária alguma instrução de manuseio, eu vou colocar, tá? Na amostra ou nas instruções de transporte, eu também vou colocar. Eu esqueci de dizer uma coisa. No procedimento de amostragem, você deve incluir o procedimento para transporte dos equipamentos, tá? Pode também fazer um procedimento separado, mas o transporte de equipamentos é obrigado que tenha um procedimento, tá? Então, todos os itens de ensaio têm que ser identificados.

Essa identificação pode ir no frasco já para a amostragem, ou pode ser colocada no momento que ela chega no laboratório, tá? E eles têm que ser identificados de forma que eu possa considerar... Eu posso ver que é uma mesma amostra que o laboratório lá está analisando o nitrato, é o mesmo que está sendo analisado algum ensaio biológico, tá? E é a mesma amostra que foi ensaiada no campo em oxigênio dissolvido, tá? Então, eu tenho que poder identificar que esses três resultados eles provêm de uma única amostra, tá? O que os laboratórios fazem? Muitas vezes o laboratório recebe uma amostra e um laboratório faz a separação, tá? Porque eu posso usar o do mesmo frasco tudo para fazer o ensaio, tá? E aí, o que eu vou fazer? Quando eu vou para o ensaio químico, nitrato lá, eu ponho o traço 1.

Quando eu vou para o biológico, eu ponho o traço 2. Quando eu vou para... quando eu ensaio do campo, ele foi feito no 1, tá? Mesma amostra traça um, traça dois para os três, tá? Tudo foi feito na mesma amostra. Eu tenho que garantir que a identificação me garanta que eu saiba, os resultados se referem à mesma amostra, tá? Bom, quando eu chegar no laboratório, eu tenho dúvidas se ele ou dúvidas, ou não, eu tenho certeza que aquele item de ensaio não atende o meu requisito.

Eu não devo prosseguir, eu devo registrar isso e muitas vezes contatar o cliente. Se a amostra foi... chegou aberta, tá? Ela saiu da amostragem, ela estava bem fechada. Chegou no laboratório, ela estava aberta, tá? Nesse caso, eu não devo fazer essa amostra. Eu vou registrar que não foi efetuado o ensaio, pois que ela veio aberta. Ou ela chegou aqui e eu tenho dúvidas em relação à identificação dela, tá? Ou eu resolvo essa dúvida sem nenhuma dúvida, eu não posso deixar nenhuma dúvida, ou eu descarto e registro que ela foi descartada em função da identificação, tá? Por exemplo, vocês identificaram na saída, só que apagou o número, tá? Então, eu não tenho como identificar sem dúvida.

Então, eu descarto e faço novamente a amostra, tá? Quando a amostra chegou na temperatura que não deveria estar, então, ela foi coletada, amostra no campo, ela tinha temperatura de 30 graus. Chegou no laboratório com 30 graus igual, tá? Ela devia ter refrigerada, não refrigerou nada, tá? Então, não refrigerou nada, então nem pensar chegar na temperatura de requisito. Mas ela não baixou a temperatura, mas faz 30 minutos, tudo bem. Mas ela deveria ter baixado alguma coisa, tá? Não baixou nada, ela também está com problema.

Eu, nesse caso, a temperatura está mal. Eu posso ligar para o meu cliente e perguntar se ele aceita esse desvio que eu vou fazer de analisar a amostra com temperatura fora do que esperado, certo? Então, isso eu tenho que registrar e também tenho que sair no relatório, tá? Ninguém gosta disso, porque é um desvio de método e pode criar dúvidas em relação ao resultado. Pode ser que por ter sido mantida, ela numa temperatura muito alta, o que eu estava lá dentro, ou degradou ou piorou, né? Então, também não é agradável, tá? Então, todas as condições de

armazenamento das amostras devem ser controladas, né? Então, eu tenho que ter ou freezer, ou câmera fria, ou geladeira, tá? Em condições ambientais controladas.

Muitas eu vou precisar colocar, além da temperatura, também em umidade, tá? Não é o caso de vocês. Acho que o sedimento também não precisa, tá? Você tem que estar só numa embalagem bem fechada e tudo, mas você não precisa de umidade controlada. Você precisa de temperatura controlada. Eu controlo a temperatura. Eu vejo se ela mantém durante todo o período as temperaturas abaixo da máxima que você estabeleceu. Então, eu fico monitorando para ver se ela mantém essa temperatura e eu devo registrar essas temperaturas, tá? Eu acho que não tem nada além de temperatura que vocês precisem, tá? Monitorar, tá? Que não contaminem uma ou outra, tá? Dúvidas? Alguém tem dúvidas sobre o manuseio? Ninguém tem dúvida.

Eu tô com umaques com saudade de dúvidas. Alguém tem alguma sugestão? Alguma... Contar alguma coisa que vocês viram no manuseio? Não? Bom, mudando um pouquinho de assunto, eu coloquei no chat, tá? No intervalo, tá? A lista dos participantes que obtive olhando a nossa apresentação aqui, tá? Eu queria que vocês, se eu tiver algum nome errado ou faltou o nome de alguém, tá? Por favor, escrevam para mim o nome correto, porque vai ser... ou não tá completo o nome.

Vocês escrevam para mim no chat mesmo, tá? Para que eu possa corrigir a lista de participantes, tá? Alguém colocou alguma coisa? Acho que não. Só tenho... Dei que eu ia para cima. Eu tinha colocado, Lina. Eu até escrevi aqui falando que o Araújo não é acentuado. Mas é engraçado que não tá aparecendo para você, né? Não, não tá aparecendo para mim. Engraçado, cara. Não, o intervalo... Aproveitando, tá? Eu não tenho como adicionar um documento aqui. É, sim, sim. E para a gente até aparece a funcionalidade...

Têm várias funcionalidades nesse símbolo do mais, mas quando a gente... A nex do documento não aparece para a gente também. Pelo menos para mim não. Não sei por que isso aconteceu. Eu sei se a Janine, talvez por ter criado a sala, se ela pode fazer. Mas tem que tratar com algum tipo de limitação mesmo. A Renata tá até digitando aí alguma coisa. Apareceu para você a mensagem da Renata? Ah, agora apareceu. Ah, tá certo. Ah, mas que bom, que bom. Pelo menos a gente sabe que isso tá funcionando, né? Vou até postar de novo aqui, que eu escrevi.

Deixa eu ver se vai... Oi. Apareceu. Tá ótimo. Eu tinha tentado te responder. Talvez tenha segurizado. Tentei te responder, não funcionou aqui. Ficou registrado para mim, mas... Ah, talvez isso aceite o como é que é só sinais, né? Bom, alguma dúvida sobre essa parte? Não, então... Eu acho que esse item é mais ou menos tranquilo, tá? Eu acho que o próximo item também. Então, vou passar para o próximo item. Olha, vocês estão com poucas dúvidas, tá? Eu até... Como é que esse...

Eu... Deixa eu ver aqui, lá de que eu estou. Eu já... Como é que se diz? Eu estaria já quase terminando o que eu falaria hoje, tá? Bom. Registros técnicos, tá? Registros técnicos são todos os registros que... Eles são originários das atividades que estão descritas no... Requisito 6 e 7, tá? 6 e 7. Então, pessoal é equipamentos, rastabilidade, compras, tá? E todos os sete que a gente está falando, tá? Esses registros, eles devem conter todas as informações das atividades que vocês realizam, tá? Então, além dos resultados, vocês devem ter todas as informações para que eu poste a melhor maneira de eu saber se eu tenho coloquei todas as informações suficientes, é eu ver se eu consigo repetir a atividade o mais próximo do original, tá? Então, essa é uma maneira...

Isso está escrito na norma, inclusive, tá? Ela poss... Que eu poss... Possibilite que com aquelas informações do registro, a... O ensaio, a atividade seja repetida em condições o mais próximo do que foi feito na primeira vez, tá? Todos os registros devem envolver a data e a identificação do pessoal. Toda vez que vocês pegarem a caneta, lápis pode? Lápis não pode, tá? Então, lápis não pode no registro técnico, tá? A Janine, que cuida da parte da qualidade, ela pode usar lápis, ela pode usar borracha, ela pode fazer o que ela quiser, tá? Ela pode riscar, ela pode fazer o que ela quiser.

Só que nós não podemos. E nós temos que incluir a data e colocar sempre quem fez, quem fez, quem conferiu, que eu acho que vocês têm, tá? Mas lembre que vocês têm que por sempre a data. Pegou a caneta ou digitou alguma coisa, sempre tem que por a data e tem que por o nome, tá? Eu não posso fazer a mostragem e deixar para fazer o registro lá quando eu voltar para a terra, tá? Eu tenho que fazer o registro no momento que eu realizo a atividade,

tá? Então, em muitos lugares, um realiza atividade e o outro anota, outro registro, tá? Então, sempre deve ser realizada no momento.

Eu vou gravar, não, não pode gravar, tá? Eu tenho que pensar. Então, eu uso cinco balões, tá? No meu ensaio. Eu ponho o valor que eu obtive para cada balão e escrevo no balão, tá? E depois eu passo para o papel, né? Não serve. A menos que você vá pegar esse balão e você vai guardar como o teu registro original. Aí me serve. Mas lembra que no balão eu tenho que por a data, tenho que por o ensaio que é, tenho que por montes de informações que não é só o resultado, tá? É costume assim, muitas vezes, no laboratório, fazer a condutividade, pegar um ensaio bem simples.

Eu ponho a mostra em quatro balões e eu ponho o valor, eu ponho a identificação da mostra e ponho o valor que deu naquele balão, tá? E depois eu pego o registro e faço em todos. Não posso fazer isso, tá? Se eu fizer isso primeiro, faltou registro naquele balão, que eu vou considerar como registro original, e eu tenho que guardar esse balão pelo tempo que eu guardo o registro técnico. Normalmente, o serviço público guarda no mínimo cinco anos, tá? Se vocês não têm essa obrigatoriedade de guardar registros, isso vai ser visto com a Luana, tá? Mas assim, ó, qual o tempo ideal para guardar o registro? O tempo que eu acho que alguém pode me pedir informações sobre aquele ensaio, tá? Então, alimento é uma coisa que tem praxe de validade, certo? Só que eu fiz o ensaio, a mostra foi consumida, eu tenho que guardar o registro? Tem.

Porque muitas vezes, o processo vem questionamento sobre aquele ensaio depois de dois anos, depois de três anos, né? No lado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos que guardar 15 anos, tá? Inclusive, a gente teve que fazer uma instalação somente para guardar registros, que na época, ela é tudo em papel, né? Hoje a gente é fácil, a gente coloca ele eletronicamente, é fácil, a gente tem a nuvem, né? Então, é bem fácil de guardar, tá? Então, mas elas têm que ser realizadas no momento.

Então, vocês vão fazer a mostra, vai no bar, é difícil, mas o registro tem que ser feito lá, durante a mostra, certo? Mas é só uma mostra, eu guardo todos os valores. Não adianta, tá? Tem que ser feito lá. Ah, meu equipamento guarda o registrado? Não, você tem que registrar. Se o registro é o que está no equipamento, ok. Mas se ele tem que ser, ele não é aquele do equipamento, você tem que passar para o registro da mostra, então você tem que fazer, tá? Lembrando que se for no equipamento, ele tem que identificar a mostra, tem que identificar quem fez, tem que ter a data, tem todos os importantes.

Normalmente, esses equipamentos de vocês não têm local para colocar essas informações, ok? Então, esse que eu acho que é o pior, tá? Que vocês têm algumas condições que realmente... Eu vou fazer só uma mostra, só vou fazer uma coleta, não vou fazer nenhum ensaio lá, né? Vou fazer todos no laboratório. Eu posso registrar lá? Não pode. Tem que registrar a mostra no local da mostra, certo? Tem que ser no momento da mostra, tá? Então, esse é o mais...

o pior. No caso de rasuras, certo? Primeiro, todos os registros que forem feitos manuscritos, eles devem ser legíveis, tá? Então, embora essa escrita seja do Leonardo da Vinci, tá? Essa que está à direita é do Leonardo da Vinci. Ele primeiro escreve esperado, tá? E depois eu não consigo entender a letra dele. Ele era um gênio, mas eu não entendo a letra dele, tá? E ele fez algumas alterações. Ele riscou, tá? Vejam que ele riscou e ele deixou, claro, o que está escrito abaixo.

Ele não rasurou de forma que eu não possa ver o que está escrito abaixo. Então, tudo o que for alterado, eu tenho que fazer de forma que eu coloquei aqui nesse exemplo. Então, 553,25 passou a ser 553,26. O valor que eu estou alterando é o risco de forma que eu possa ver claramente o valor original e claramente eu possa ver o valor que irá ficar, tá? Eu tenho que me identificar e eu tenho que pôr a data que eu fiz essa autorização. Mas a data que fiz a autorização, essa registro é a mesma data que fiz a alteração.

Eu preciso pôr as duas? Precisa duas vezes. Uma que você fez o registro e que na mesma data você fez a alteração, tá? Então, eu sempre tenho que pôr essas informações, tá? Duvidas? Lina, Lina, oi. Tete que eu não entendi. Você tem que botar a data duas vezes. Você tem que pôr a data que você fez o registro, certo? Sim. Tá? Então, eu fiz 523,25 e eu coloquei lá no final do meu registro a data. E eu fiz no dia 2 de 9, certo? No mesmo dia 9,

logo na sequência, eu registrei e já vi que tá errado.

Aí é a mesma data que eu alterei. Eu preciso repetir, precisa. Não, tudo bem. Entendi agora. Você tem que registrar o dia que você fez, mas não se você trocar, você tem que fazer, escrever duas vezes, porque tem que constar o dia que você fez e o que você alterou. E isso, de qualquer forma, você tem que escrever que foi naquele dia que você alterou. Exatamente. Exatamente. É que normalmente a maior parte das alterações ocorre no mesmo dia, sabe? Então, as pessoas, muitos, muitos dizem, não, eu não pus porque é a mesma data.

Não, não. Tem que confirmar que é a mesma data, tá? Então, tem que pôr a data. Esse é o requisito que entrou em 2017, tá? Que houve necessidade de colocar esses requisitos. Então, agora, aproveitando o requisito técnico, eu falei tudo como se faz a mão, certo? Quando registro é a mão. Como é que eu faço no eletrônico? Quando eu tenho uma planilha Excel, por exemplo. Como é que eu faço lá? Tem que identificar quem fez. Deixar o valor anterior, por um valor novo.

Como é que eu faço isso? Então, no caso de Excel Word, o pacote Office, tá? Você tem controle de alterações, tá? Eu até posso mostrar pra vocês que eu acho que eu consigo aqui, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui pra vocês. Cada... o meu Office, tá? É um pouco diferente, provavelmente, de vocês, tá? Porque o meu Office é específico pro MacBook. Então, ele é um Office diferente dos outros Office, tá? Então, talvez... Tá, João? Um Tejo em local diferente. Então, eu tenho uma planilha aqui, eu tenho um número aqui, eu tenho outro número aqui, certo? Então, eu salvei essa planilha.

Deixa eu... Solvei a franilha, pasta... pasta é o mesmo, certo? Deixa eu... Vou colocar. Eu tenho essa planilha, certo? Se eu alterar aqui, ó, eu vou passar tudo dois, tá? Eu salvo... Cadê... Cadê o que era antes? Eu não consigo ver. Quem é que fez alteração? Não consigo ver, tá? O que você pode fazer? Você vai... Cada Office é diferente, tá? Mas todos oftenham controle de alterações. Você vai no controle de alterações e coloca realçada alterações, tá? Deixa eu... Tem que marcar aqui.

Ferramentas, controlar alterações e realçar alterações. Então, eu quero controlar reações... Eu quero todas, então, eu quero toda a planilha, eu quero quem todas as pessoas eu ponho OK, certo? OK. E aí, eu altero isso aqui, agora eu vou por tudo um. Era um e dois. O que aconteceu? Ele colocou uma binha aqui que ele vai dizer é que meu computador eu posso entrar a ser meu nome, tá? Então, vocês vão me desculpar, vai ter um pouquinho de diferença. Aquela binha, ela vai me dizer qual é o valor anterior.

O que que acontece? Tá, então diz que o usuário, né, no dia 3 de 9, às 15 e 17, alterou a cela D4 de 11, 221 para 11111, certo? O que que ele fez? Ele identificou quem fez, ele diz a data e ele diz de OK pra que, certo? Então, ele guardou a informação. Ah, mas eu vim aqui, puxa, não era esse valor. Era tudo dois. Era 222 mil... Então, é todo esses dois aí, tá? Eu vou aqui, o que que aconteceu? Ele vai dizer na 1518. Cadê aquela alteração que eu fiz a 1517? Lembra que eu tenho que guardar todas alterações.

Então, ela não serviu. O que que eu vou fazer? Eu vou lá nas ferramentas de novo, controlar alterações, realçar alterações. Eu tenho que pôr quando todas e vou pedir para listar mudanças em uma nova planilha, tá? E eu vou colocar OK. O que que ele vai aparecer? Tudo que eu fiz. A minha primeira alteração que foi 1517, minha segunda alteração foi a 1518, tá? Então, ele aparece todas alterações. Quando eu salvar isso e sair e abrir de novo essa pasta, ele aparece limpo, tá? Então, você não sabe, você pode fazer isso na planilha e você não sabe que tem um controle de alteração.

E aí, eu tenho que ir aqui, fazer aqui... Ah, não, o que que acontece? Eu tenho que fazer todo o processo novamente. Eu tenho que dizer que eu quero realçar todas, OK? Aí, eu realcei. Aí, eu posso agora pedir que ele faça... Para mim, para poder olhar, eu tenho que fazer tudo isso de novo. E aí, ele aparece de novo, certo? Tem alguns ofices que é diferente. Esse controle de alteração aparece do lado direito, tá? E ele é visível todo o tempo. Então, depende do office.

O meu é antigo. Ah, não, o meu é esse. Ele é atualizado todo o mês. Toda vez que tem a mortalização, ele autoneza automaticamente que eu pago mensalidade, tá? Então, o que que acontece? Nessa fórmula, eu não preciso me preocupar em gravar. E aí, eu erreí. Eu vou arrumar. Ele já grava automaticamente. Basta você ativar esse controle

de alterações lá no formulário. Você protege o que você não quer que eu tere, tá? E depois o resto você põe que você quer o controle de alterações.

Primeiro faz do controle de alterações só da última. E depois pede o histórico, tá? E ele faz todos, tá? Sempre é nessa ordem. Tem que sempre fazer primeiro um, depois para chegar no outro, tá? E aí é bem simples. Do ODE é a mesma coisa, tá? Ele também tem um controle de alterações que ele vai aparecer. Você pode pedir para aparecer ou não, tá? Isso eu acho que você já vira em vários documentos, né? E aí tem o controle de alterações. E aí você vai ver que o controle de alterações é invisível.

Ele vai por onde alterou e o de o que para que e quem fez isso, tá? Então ele põe todas essas informações e vocês não precisam guardar. Normalmente, quando vocês usam software, tá? O software guarda essas informações, tá? Ao quem o dono do software, né? Como são guardadas essas alterações e que você quer ver as alterações que foram, por exemplo, do mês de agosto de 26, quais foram alterações e ver se ele pode fornecer para vocês, tá? Então se ele puder fornecer para vocês, está pronto e você não precisa preocupar em guardar, tá? Se ele não tiver essa informação, você vai ter que conseguir algum mecanismo para você guardar todas essas alterações, tá? Normalmente, o software tem, tá? Eu não...

Eu vocês têm uniman que vocês falaram e o que mais que vocês têm além do uniman? Lembram? A gente tem um pacote todo do Linx, um uniman, um unilab. Tá. Esse aí é qual que é o provedor? Qual que é o dono desse software? Ah, isso que se chama... Unicorp, né? É unicorp. Unicorp, eu não conheço ele. É, mas todos são Linx, né? Então tem alguns que a gente conhece, né? Todos eles são Linx, né? Mas tem várias, vou dizer assim, vários provedores, né? E aí, conforme o provedor, o software é um pouquinho diferente, tá? Eu acho que o uniman, o uniman ele casa de compras, é isso? Ele é o...

comece a dizer... o aplicativo de compras, é isso, Renata? O uniman, eu vi aqui com a Mari, ela falou que é de manutenção. Ah, de manutenção? É, o unilidro também. É um programinha pra cada caixinha dessas, né? É, perfeito. Então, eles normalmente têm essas informações, tá? Então nós vamos depois falar... Eu acho que é o último requisito que eu vou falar amanhã, tá? Que a gente vai tratar sobre isso, pra ver como que vocês obtêm essas informações, como é que ele foi validado pra vocês poderem obter essas informações, tá? Então, eu falei na parte de registro...

A uma parte dos registros vocês é feito nesse aplicativo, nesse software. É isso? A registro de ensaio... Sim, as amostras são geradas e depois são os resultados... Os resultados de idade e coleta são inseridos nele e depois os resultados das análises também. Aí tem um fluxo de aprovação. Certo. No caso do registro de ensaio, tudo que foi usado naquele ensaio, a data que foi feita, tudo também tá nesse... Eu acho que tudo que é usado não, só um de fato. Tá. Acho que tudo que é usado não, é...

Para você fazer a chargabilidade de balão, né? Isso. Material, eu acho que não entra nesse detalhamento não. Acho que isso aí talvez tivesse que ter... A gente pode customizar. Certo. Tem uma possibilidade de você interferir, né? No que você quer... Dicargo. Certo. Então, talvez possa ser uma coisa a ser pensada se houver essa necessidade. Certo. A necessidade de ter esse registro em algum lugar, tá? Então, vocês poderiam fazer nesse linds, tá? Ou poderiam fazer no papel, tá? No papel, no...

No planilha, a parte, tá? Tudo isso tem que ser controlado, tá? Mas é possível usar, vou dizer assim, planilhas junto com esses aplicativos, tá? Muitas vezes, você espreencha a planilha e depois pode ser transportado essa planilha direto para o aplicativo, tá? Depende do aplicativo. Então, esse de vocês eu não conheço, né? Mas o que vocês podem... Não sei se vocês solicitam a customização e eles fazem, né? E devolvem para vocês. É isso, né? Eles vêm aqui normalmente e fazem...

Certo. Eu acho que eles vêm aqui, não sei se eles atualizam lá, mas eu sei que eles conseguem mexer nos compas. Pois, teve muita coisa já foi feita de acordo com as nossas necessidades. Perfeito. Ah, isso é ótimo, tá? Pra ficar meio, né? Com a cara do cliente, já pôde com as necessidades do cliente. Perfeito. Mas a variabilidade eu realmente não sei se isso tem alguma outra parte que eu não saiba. É bom ter uma necessidade ao veite, depois até a gente anotar e para conversar sobre isso com a GEM.

Tá. Então, a necessidade realmente de ter isso, tá? Inclusive, se não tiver isso, por exemplo, tá? Você tem, só tem o resultado do ensaio, tem a emissão, aprovação, mas eu não tenho tudo que foi usado no ensaio, tá? Só tem quem fez, a data que fez e o resultado. Eu não tenho, por exemplo, o material que foi usado, não tenho nada, tá? Não tem registrado nada disso. Eu usei tudo o material calibrado, o material de referência e tudo. Eu acredito realmente que tenha necessidade, porque depois até mesmo, quando você calcular a incerteza, né? Tudo você tem que utilizar relacionado, o que você utilizou.

Você utilizou um balonchi, você usou um depetador hito, né? Então, realmente você tem que... É, depende, depende, tá? Você pode fazer dessa forma, que é como o pessoal da calibração faz, tá? Para cada ensaio, calcula, levando em conta o que você usou, tá? Ou você pode pegar o pior caso. No teu calpo de incerteza, você vai pegar a tua pior incerteza, tá? Então, você vai ver todos os meus balões de 100. Qual que é a pior incerteza que eu tenho? Eu acho que é mais fácil para a gente aqui fazer caso a caso.

Porque você acha que vai ter que fazer o ensaio em todos os balões? Não, não. Você não tem que fazer em todos os balões. Você tem que ver a pior incerteza de todos os balões, é isso? Isso, você vai usar isso para a avaliação da incerteza, tá? É, entendi agora. Então, todos eles estão sem, tá? Você pode usar qualquer um. Mas na avaliação da incerteza, você vai usar a pior incerteza dele, tá? O software tem que estar muito bem, tem que estar muito bem. Mas é para poder puxar todas essas informações para fazer a avaliação da incerteza, tá? Pouco software fazem isso, tá? Normalmente, em certeza.

Eu acho que se você tiver amarradinha por ensaio, quais são as componentes de incerteza? E depois você só for o caso de trocar uma vez ou outra, né? Se quando você tiver uma mudança radical, né, como você está falando, ou você recalibrar o lote de balões para você pegar a pior incerteza, você vai utilizar sempre aquela, né? A menos que um equipamento quebre. Você troca o equipamento X, né? Que não tenha mais. Uma condição assim mais radical. Se não, se você tiver, você pode ter uma planilha, assim, excel simples para cada ensaio.

Isso. Isso. É, isso que normalmente os laboratórios de ensaio fazem, tá? Tem uma planilha simples, tá? Por ensaio. A gente não é de ensaio. É porque eu trabalhei um tempo fora, né? Eu pensei que o mais alto é que eu trabalhei um tempo fora. A gente fazia isso na agência. Ah, com certeza. Quando tinha a questão de balança dependendo da balança, aí eles faziam o cálculo utilizando a incerteza daquela balança. Certo? É. O melhor é isso. Se eu puder colocar no sistema, eu usei tal balança e já pusho a incerteza daquela balança.

Eu usei tal balão e já pusho a incerteza do balão. Esse é a melhor solução, tá? Só que muitas vezes esse sótare muito mais complicado, tá? Então, a maior parte dos laboratórios usa uma planilha separada, aquele ensaio, ele lista todos os equipamentos que ele precisa, a repetibilidade de cada pessoal, tá? Então, pega a repetibilidade pior, tá? Ou pega a precisão intermediária, coloca ali e aí ele obtenha a incerteza. É uma incerteza para mais, tá? Normalmente vai ser menos, mas então vale, tá? Eu não posso ter uma incerteza subestimada, mas superestimada eu posso ter, tá? Então é isso.

Então, vocês devem fazer o que ficar mais fácil para vocês, tá? As duas são aceitas, certo? Deixa eu ver agora. O que que a gente, nós temos agora registro os técnicos que você tem mais? Lila? Oi. Bom, Pymas, é que deu 15,30, vamos fazer aquela pausa de 20 minutos? Vamos sim. A gente retorna 15,50 então. Teto. Vamos combinar se a gente puder conversar sobre a UEMA e tudo, a gente pode conversar logo depois do intervalo? Lina, deixa eu te falar, a Janine tinha pedido para deixar para amanhã porque ela tem uma reunião agora à tarde.

Não, não tem problema. Eu tinha até falado que se pudesse ser de repente logo no início, no primeiro horário, para ela ficar melhor. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, logo no iníciozinho. Pode ser de manhã. É, eu não consegui, vou ver se eu consigo aqui, hoje de noite eu também tenho um compromisso, mas eu ia fazer algumas, como eu disse, eu queria fazer alguns slides sobre isso, eu não consegui fazer, mas eu vou então... Se você quiser propor um horário também, ela surgiu de manhã, mas pode jogar mais para frente para o primeiro intervalo.

Então, mesmo que eu não tiver um slide, não precisa, eu posso te explicar, tá? E a gente vai construindo, tá? Ela até colocou, eu não sei se você está conseguindo acessar, mas no chat ela colocou vários certificados aqui dos termômetros, né? Deixa eu te falar, tudo já no chat, deixa você consegue acessar. Eu não consigo, eu não recebi



esse, eu não sei se vocês já têm alguma prática, vocês fizeram algum curso sobre incerteza, tá? Esse eu recomendo que vocês façam um curso sobre a avaliação da incerteza, porque é importante, tá? O que é importante também, que eu possa ver na sua avaliação da incerteza, qual a contribuição percentual de cada incerteza.

Por exemplo, a cada componente. Então, aqui que eu vejo, a temperatura contribui pouco, repetibilidade, que está contribuindo bastante, densímetro e a variância combinada, tá? Então, essas duas que contribuem muito. Se eu tenho essa planilha feita, eu posso considerar que todas essas pequeninhas, tá? Elas não precisam ser consideradas. Eu só posso, preciso considerar essas duas. Todas incertezas que são menores que 30% da maior, eu posso deixar de considerar, tá? Eu só quero mostrar aqui para vocês o exemplo.

Então, primeiro ele fez aquela planilha, tá? A Chicago, depois ele fez a planilha e aí ele colocou. Limite folha de densidade, porque esse aqui é bastante complexo, tá? Se eu não tenho menos complexo, que eu acho que tem material de refluxo edificado e está nó em água. Eu acho que tem tia de pH, vamos ver. Deixa eu ver se não tem aqui. Que esses aqui são bastante mais complexos, tá? Não, não está aqui. Bom, mas o conceito geral é esse, tá? Para cada ensaio, vocês vão ter que procurar os componentes e os componentes, vocês vão ter que procurar a incerteza padrão e fazer uma combinação das incertezas.

Aí vocês vão ter a incerteza combinada e depois disso vocês obtêm a incerteza expandida, que é só multiplicar a incerteza combinada por um fator, tá? Então, não é difícil aqui, eu não quis, eu fiz maior mostrar para vocês, porque são exemplos bastante complicados, tá? Eu acho que o de vocês tem menos componentes de incerteza, tá? Então, aqui, vamos pegar esse aqui, o de etanol mesmo. Ele colocou tudo, análise cromatográfica, que entrou a curva de calibração, né? Aqui ele botou duas vezes a massa de etanol, ele pesou e aí entra a calibração de balança.

Lembre que, por exemplo, quantas... Aqui no caso, ele pesou a massa de etanol, pesou a massa da água. Duas vezes ele pesou, duas vezes eu tenho incerteza da balança, tá? Esse aqui ele tem uma contribuição em relação à estabilidade, homogeneidade. Eu acho que, não sei se é do próprio etanol, tá? A pureza que ele tirou do reagente, a titulação calfischer, tá? Então, isso tem calibração, tem análise cromatográfica. Na verdade, aqui, ó, ele tem outros espinhos, certo? A análise cromatográfica tem a contribuição da curva de calibração.

A curva de calibração, por sua vez, tem a contribuição dos materiais que você usou à curva, mas a contribuição do material de referência que foi feito os pontos da curva, tá? Então, a sempre ela tem que ser expandida essa espanha de peixe, tá? Difícil eu explicar muito de... A incerteza de mim é diferente, tá? Então, nem vou entrar no caso que eu acho que não é o... Não é o... Mas, gozada, eu tinha uma de... Eu vou entrar no site da CEC, que eu posso ver se eu não tenho uma incerteza relacionada ao PH que eu tinha visto.

A gente sai o químico. Não tem, não. Só tem microbiológica, não. Não tem, tá? Então, não tem exemplos, tem um documento que eu recomendo vocês usarem, tá? Que é... Eu vou disponibilizar pra vocês. Depois eu disponibilizo... Tá, eu não sei se isso aqui tá na última versão. Esse é um documento da Euraken, tá? Que é uma cooperação internacional. Ele tem a versão... Deixa eu ver. E se eu não tenho PH aqui? Tem várias... Tem vários exemplos. Espectro fotonétrico, eu acho que tenta aqui nesse exemplo.

Não tô lembrada, tá? Mas ele tem vários exemplos de quantificação dessa certeza que vocês podem usar, tá? Vamos ver se não tem aqui. Não, é de talato. Então, ele tem vários ensaios que vocês... Eles fazem a mesma coisa. Usam a espinha de peixe, vê o que tem de contribuição, tá? E calcula a incerteza, tá? O principal tarefa, o cálculo da incerteza pode ser feito numa planilha, mas é importante saber identificar as fontes. Isso só quem... O analista que deve fazer, só quem consegue identificar as fontes é o analista, tá? Então, a determinação de certeza pode ser usada de qualquer...

Não consigo achar assim. Eu não deixei separado, me esqueci disso. Mas esse documento, ele é o mais utilizado em ensaios químicos, tá? Se vocês... Na versão atual que eu acho que é essa, ela tem diferenças em relação ao primeiro... A primeira versão, mas só diferenças não muito significativas. Então, em função disso, eu recomendo que vocês usem a versão brasileira. A versão brasileira... Deixa eu só pegar aqui. Esse bm, eu acho... Existe uma versão brasileira do Euracan que foi feita no passado, tá? Bem no passado.

Vocês viram, Nan, quando foi... Quando foi aquele documento de... Quando foi colocado aquele documento de validação, uma das pessoas que coordenou o grupo de validação é o Elio Lionel, tá? Elio Lionel foi o tradutor do Euracan, tá? Eu não tô achando aqui. Eu não tô achando. Esse eu prometo pra vocês que eu vou procurar e vou depois disponibilizar pra vocês, tá? Ele é o Euracan traduzido. Como é um documento grande, ele deve ter mais de 200 páginas. Muitas vezes a gente cansa em inglês, tá? E ele...

Algumas coisas é mais fácil a gente ler em português mesmo. E aí ele tem a tradução da primeira edição do Euracan. Não mudou muito o que mudou foram exemplos, tá? Mas o conceito e a maneira de fazer não mudou, tá? Ele corrigiu alguns erros, mas também não são significativos, tá? Então vocês podem utilizar esse documento também, tá? No curso aqui é difícil eu falar muito mais sobre isso. Quer dizer, eu não falei quase nada, só falei sobre o conceito de incerteza, porque ele é, na verdade, alvo pra um curso só de incerteza, tá? Vocês têm...

Pensarem alguma coisa em relação à incerteza? Vocês têm programado alguma coisa? Não por saiba, é só rascunhar aí aquele procedimento, de acordo com o que a gente fez, deu uma olhada, mas eu sinceramente acho uma das partes mais complicadas inicialmente. Depois que você implementa, como eu falei, as coisas vão... Com certeza. ...vão se adequando. Mas essa parte inicial de avaliar todos os parâmetros pra você, não só de certeza, né? Da validação em si, validação ou verificação, sendo que uma das etapas, né, é essa de determinação de certeza.

Então, essa etapa eu acho uma das coisas mais difíceis de todo o processo. Eu fiz, nem me considero, assim, a melhor pessoa no momento pra eu fazer isso, porque não fiz, porque me foi solicitado, tentei fazer da forma que eu consegui. A Janine fez os comentários dela, acredito que ela tem enviado pra você também, né? Pra você. Não, dá incerteza, não me lembro, Renata, eu só me lembro da parte de... Eu acho que ela vai fazer... Ela comentou até que eu acho que ela vai fazer uma parte, porque eu tinha colocado como um anexo dentro do procedimento de validação, já que é uma das etapas, mas ela comentou depois de fazer um procedimento a parte.

A parte, tá. Então, eu recebi a parte de validação, tá? E aí que eu fiz os comentários, mas na parte de incerteza não recebi, tá? Mas realmente você tem razão, é difícil, tá? Mas depois que você tem a sua planilha, você fazer... Se você tem a planilha... É difícil você estabelecer, né, quais são os componentes... Eu acho que... ...e depois tirar ou saber reconhecer todos os dados direitinho, né, nos certificados de calibração que são aplicáveis e... Certo. No caso, você, nesse primeiro momento, tá, basta você olhar o método, tá? E descobrir todos os componentes, tá? Então, você vai ver tudo que pode influenciar o resultado, tá? Então, você pega o método e pega tudo que você usa, tá? Então, e tudo que você usa e quantas vezes você usa, tá? Então, porque aquela incerteza de se você usa cinco vezes, você tem...

Por exemplo, tem uma determinação de umidade, tá? Então, você pesa, pesa no fim, né? Então, pesa duas vezes, tem que ver a balança duas vezes, tá? Esse exemplo é bem simples, né? Você tem a incerteza da balança, tá? No caso de umidade, você não precisa se preocupar com a incerteza da resolução. Ela vai ficar muito baixa em relação à incerteza dos valores que você vai usar. Porque provavelmente vai ser sempre maior que 5%, tá? Então, você não precisa se preocupar com essa, porque, como eu falei, fiz um comentário rápido, mas...

Sempre quando tem uma incerteza que ela é menor que 30% da maior, você pode desprezá-la. Nesse caso, tá? No caso da incerteza da balança, no caso de umidade, você não precisa se preocupar muito em relação a isso. Basta você usar dos valores nominais que estão ali descritos na calibração, tá? Então, eu vou usar a balança 5g, então eu vou conser a incerteza de 5g, certo? Eu não preciso colocar a resolução, a incerteza da resolução, que alguns ensaios eu preciso.

Por exemplo, quando eu uso microgramas, tá? Eu uso 0,00 e aí eu preciso, certo? Mas no caso de umidade, você não vai precisar. E eu acho que os ensaios de vocês, a maior parte, eu não preciso ir até esse detalhamento, que eles vão ficar nos 30% da maior, tá? Essas menores, tá? Mianna, eu vou fazer uma pergunta que pode ser muito específica de algum ensaio específico, mas eu vou fazer. Quando você utiliza um equipamento, né? Tem toda a preparação da moncha para você levar às vezes para o equipamento, mas no final tem a leitura do equipamento.

Essa incerteza da leitura do equipamento entra no cálculo da incerteza, porque deve ter alguma alguma questão, algum dado, de repente de leite de incerteza da leitura do equipamento. Não, a leitura, se você faz a leitura, tá?

Então eu põe, faz de conta que é um pH, certo? Sim. Então você tem a leitura ali do pH, tá? Essa leitura, ela entra na incerteza, mas ela vai entrar como precisão, certo? Você vai pegar a mesma amostra e vai fazer várias leituras nela, tá? E aí ela entra como precisão.

Aí é a contribuição do tipo A, que é devido à tua leitura, à tua execução. Ah tá, mas de qualquer forma, é levado em consideração no cálculo. É levado em consideração, isto. É levado em consideração. No caso assim, então leituras que tenho mais considerações que vai também impactar. Então sempre você vai usar esses dois blocos, tá? Incertezas que são oriundas do que você usa, incerteza da tua execução, tá? Embora você tenha, no caso do... Você tem uma curva de calibração no piagômetro, você tem a contribuição dessa curva e você vai ler nessa curva, tá? Então tem tudo como você preparou as leituras que você fez, fez a curva com três pontos, você tem a contribuição de cada ponto para manter a curva.

Isso é uma contribuição da curva, tá? É do equipamento que você usou, do material que você usou, certo? Material de referência que você usou para fazer essa curva, tá? Então essa é uma contribuição. A contribuição do teu resultado que você executou é outra. Então as leituras sempre são olhadas como precisão, tá? Ficou caro, Renata? Sim, sim. Então assim, não é difícil, tá? Se você já tem uma planilha e você tem uma espinha de peixe bem estruturada, cocerando todos os ensaios, você pega a planilha, a espinha de peixe, assim, meu ensaio não cabe isso, meu ensaio cabe isso, você sabe? Você pode olhar bem.

E aí você vai pegar as contribuições do sete o caso de calibração, você vai lá ver o que é o uso, pega a incerteza daquele valor e aquele valor da contribuição e da incerteza, né? Vai combina-las todas, tem a incerteza padrão, é que tem uma maneira de fazer. Pega a incerteza ali, tem um valor que você vai dividir, aí você combina todas, depois de combinar todas, você expande todas, tá? Mas aí é bem fácil, tá? Eu me arrependi até de mostrar aquilo ali, que vocês viram, que ele é muito mais difícil do que você, porque estão trabalhando com quantidades muito menores e aí eu preciso de muito mais variedades.

No caso de vocês, como vocês trabalham com valores maiores, as incertezas, as contribuições da incerteza também são menores, tá? As outras pequenas coisas não influenciam mais no resultado, tá? Então é isso. Mas vocês podem também tentar usar. Eu agora não consigo, não me lembro onde é que está o no site, tem que ver do NIST, tá? Ele vai, você coloca lá as incertezas e aí ele te dá já a incerteza final do teu ensaio, tá? Então é bem fácil de colocar a planilha até tá lá, tá? Eu vou ver se no site do Instituto Português de Acreditação também não tem alguma coisa.

Eles tinham no passado, eles tiraram e eu não sei se eles voltaram, mas também tinha uma planilha bem boa em relação à incerteza de sair os químicos, tá? Então a gente vai procurar nesse Euraquém também, você tem muitos exemplos e as planilhas, como você faz o cálculo para várias. Existem várias maneiras de fazer o cálculo, tá? Esse também de considerar a contribuição A e B também é uma maneira. Eu expliquei para vocês a contribuição A e B, porque é uma maneira fácil de vocês identificarem as contribuições de incerteza.

Um é que uma é o que, algumas, o bloco um é o que vem da tua execução e o B é aquilo que vem do que você usa, tá? Então se a gente pegar um procedimento, você vai listar tudo que eu uso, tá? E aí vai pegar a incerteza da calibração de cada um. E depois você vai pegar a sua repetibilidade que você vai tirar lá da sua validação, tá? Tira lá da validação e você coloca ali, certo? Não precisa tirar da tua execução, tá? Lá da validação e pode não ser nem a sua.

Por exemplo, você tem três pessoas que fazem o mesmo ensaio, tá? Aí você tem a repetibilidade dos três. Eu posso optar, como a gente falou anteriormente, e usar a repetibilidade pior, que vai ser o maior valor, maior variação, tá? Então eu posso... A minha era melhor, mas eu não vou usar a minha. Eu vou usar a outra, que a planilha já tá pronta, o valor já tá pronto. E aí você tem o cálculo de incerteza pronto. Depois que a gente faz o cálculo, se a gente tivesse a planilha, como a Renata falou, se alguma coisa não é importante, não alterou, tá? Eu não preciso mais ser e fazer essa planilha.

E eu vou ter calculado todas as incertezas, só eu aplicar, tá? Então, bem fácil, nada difícil, bem simples de executar, tá? O mais importante e o mais difícil que somente vocês podem fazer é identificar as contribuições de incerteza de cada ensaio, tá? Quando a gente faz a avaliação, a primeira coisa que a gente pega, tá? Será que foram

consideradas todas as contribuições? Tá? E a norma traz um requisito específico. Então, um requisito fala sobre a contribuição, tá? Um fala que eu tenho que avaliar em certeza.

Deixa eu pegar aqui em cima. A avaliação em certeza, tá? Então, ele fala que eu tenho que considerar todas as contribuições. Deixa eu ver. Eu não, eu estou só geral aqui. Então, essa aqui é geral, pra mim, eu pode explicar. Então, eu tenho, aí vocês podem olhar o que está embaixo no requisito, tá? Um laboratório que realiza calibrações deve avaliar a certeza para todas as calibrações. Não é esse. Um laboratório que realiza ensaio deve avaliar a incerteza de medição.

Quando meto... Não, isso aqui não. Chubo. Não, não, não é isso aí. Eu vou ter que pegar a norma pra mostrar pra vocês. Então, o laboratório deve identificar as contribuições. Então, quando eu falo A e B, é a maneira mais fácil de você identificar as contribuições para a intereza. Essas contribuições são todas aquelas contribuições que são significativas. Por isso que eu estou falando pra vocês, vocês não se preocupem com, por exemplo, resolução da balança, a incerteza da resolução da balança.

Vocês não precisam se preocupar porque os valores que vocês vão usar da balança são altos. Vocês não vão usar micrograma, né? Acho que nem miligramas. Vocês já vão usar direto gramas, tá? Então, você não precisa se preocupar com a resolução porque ela é uma contribuição muito pequena, tá? Então, aquelas que são significativas. Eu acho que a contribuição da incerteza da amostragem, ela é muito maior que todas, tá? A contribuição da incerteza da amostragem, vocês vão conseguir um valor fazendo aquilo, pegando uma amostra no campo, separando a duplicata de campo e depois vocês vão fazer duplicata de laboratório.

O resultado dessa, como é que diz, o dizio padrão dessas amostras, ela é a contribuição da incerteza da amostragem para o ensaio, tá? Então, todo laboratório deve avaliar a incerteza, mas essa incerteza é só avaliado para ensaios quantitativos, tá? Existem alguns avaliadores que perdem a avaliação da incerteza para métodos qualitativos, tá? A CG é que não pede isso, tá? Mas alguns avaliadores pedem essa informação, tá? Aí é só uma informação. O que influi nesse ensaio? Né, incerteza desse ensaio? De eu dizer que é presente ou ausente.

Aí vocês podem dizer, olha, influi analista, né? Influi o microscópio, influi o material de coleta, então vocês podem colocar isso, tá? Mas não precisa quantificar essa incerteza, certo? É só, é só tem três requisitos, né? Sendo que os 7, 6, 2, ele não é de vocês, é de calibração, tá? Certo? Bem facilzinho esse aqui, só que a execução dele, como a Renan Brata falou, é bastante mais complicado, tá? Mas o importante é saber identificar as contribuições, tá? A planilha, vocês tendo uma planilha pronta, você só coloca lá as informações, certo? O mais difícil é saber identificar, tá? As planilhas, vocês podem copiar de algumas, alguns exemplos que tem na internet, tá? Um exemplo é o da Eurekhen, esse documento que eu mostrei pra vocês, tá? Vou disponibilizar depois por e-mail, mas ele é um documento que tem vários exemplos nele.

Ele tem mais de 200 páginas, então ele tem muitos exemplos. Então, ele tem exemplo assim, quando tu usa uma, um reagente químico e ele tem uma concentração definida, ele tem um, como é que você se... percentual da pureza, como é que eu transformo isso e incerteza, tá? Então ele vai explicar como é que você transforma o percentual de pureza na incerteza, tá? Então ele é bem, bem prático, ele é trabalhoso pra ler, mas ele com... Se você estiver a fim de estudar um documento assim, vale a pena estudar ele, tá? Ele é bastante cansativo, mas vocês conseguem, após estudar o documento, vocês conseguem fazer sem o apoio externo, tá? Deixa eu ver.

Bom, ok, alguma dúvida em relação à incerteza? Omilhe uma dúvida em certezas sobre a incerteza. Quer falar algo? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Olhe, como a Renata falou, acho que é um dos tópicos mais difíceis, né? A gente fez até curso, nossa equipe quase toda a época, mas olha, tem bastante tempo, e como a gente acabou dando uma parada no processo, ficou, sabe? A gente acabou não calculando, então a gente vai ter que realmente voltar a mexer nisso, claro, fazer um curso também, né? É, não, você fizeram o curso, então ótimo, tá? Vocês construíram alguma planilha? Vocês escolheram...

Na biologia, não, eu não sei se na parte da química a gente chegou a fazer alguma coisa, mas tem tanto tempo, o cheio que a gente fez esse curso, sabe? É. Eu acho que a gente vai ter que refazer mesmo e pegar os nossos exemplos aqui. O que eu lembro na época, né? O pouco que eu lembro da época do curso é que realmente o

instrutor falou que nossos métodos não eram tão complicados para fazer isso, né? É, não, por isso assim, se vocês tiverem uma planilha, eu usaria de componente A e componente B, tá? No caso de vocês.

Sugestão. Se vocês tiverem uma planilha, tá? Com esses cálculos, você só... É, só preencher a planilha. É muito fácil, tá? Porque... O que que é o que acontece? Vocês têm algumas coisas que vocês têm que ver se essa... a distribuição daquela calibração é retangular, triangular, né? Essas coisas. Mas se vocês têm algumas planilhas prontas, eles vai ter contribuição de balanças, essas coisas assim, que é o... Vocês usam sua coisa muito comum, sabe? Muito simples, tá? Então, não é...

Bom, eu acho que o Orlando é uma exceção, tá? Mas o Orlando trabalha com... Curva analítica, né? Então, também não é tão difícil. Curva analítica é todos os equipamentos cromatográficos, ICP, espectrofotômetros, eles trabalham com curva analítica. É um pouco mais complicado que o pH e a condutividade, mas não é tanto, tá? Agora, ele tem alguns componentes, porque a quantidade que se faz é muito pequena, que se observe é muito pequena. O que acontece nesse caso? Eu tenho que entrar com incertezas de coisas que eu não estava considerando no caso do pH, do mamidade, né? Então, é isso.

Eu estou vendo que, na hora, eu fico com medo do ônibus de vocês, tá? A gente continua amanhã e amanhã a gente começa com o análise certificado, considerando erro incerteza. Pode ser, tá? Tá ótimo, ele pode sim. Eu vou combinar aqui com a Mariana e com a Janine, então amanhã às 8h, a gente começa com essa parte aí para calcular a EMA, né? E isso. É, na verdade, o EMA é o critério que você já tem, tá? E aí, o teu EMA, você tem o EMA e você calcula o quanto deu, e aí você vai ver se atende ou não o teu critério, certo? Beleza.

Então amanhã a gente começa com isso aí. Oi, João. De cara, eu já diria que para a Mariana seria melhor que fosse na parte da tarde, pela vai fazer temperatura com o Denilson, né? Tá, pode ser, pode ser na parte da tarde. Pode ser, então, assim, que ele retorna do almoço? Acho que sim, porque na parte da manhã ela vai estar em campo. Tá, beleza, gente, despedida. Tá ótimo, eu combino com a Janine aqui, então. Beleza, beleza, então. Combinado, gente. Então tá certo.

Um abraço, um pouso de que eu sepciei isso aí. Até amanhã, então. Igualmente, até amanhã. Tudo de bom, muito obrigado por hoje. Obrigado, você também, Leana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. E aí, gente, até amanhã.